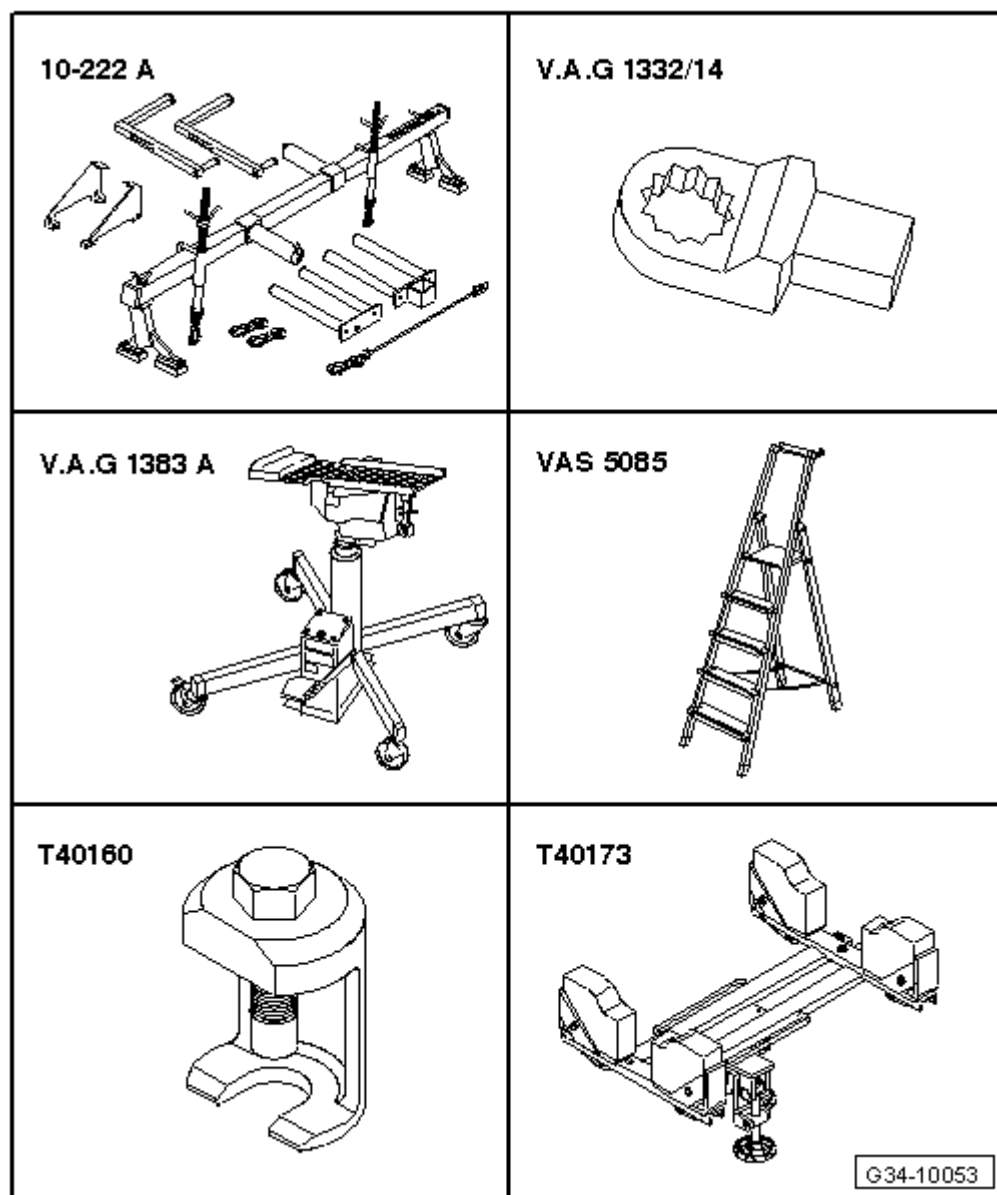


Caja de cambios: desmontar, Audi A4, A5 con motor TDI de 4 cilindros, PR-TH3/TM4

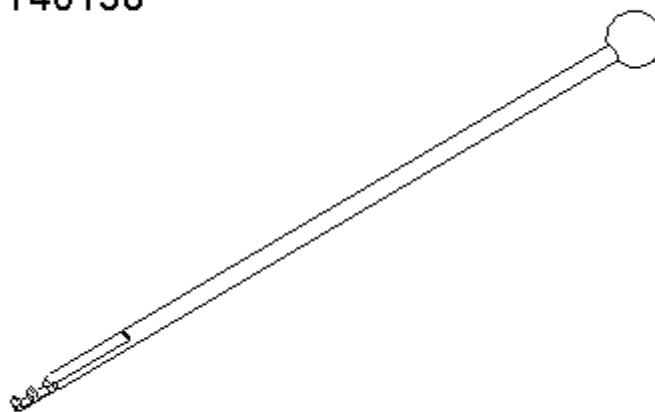


Herramientas especiales, equipos de comprobación y medición y dispositivos auxiliares necesarios

- ♦ Útil de sustentación -10 - 222 A-
- ♦ Herramienta insertable anular e/c 16 -V.A.G 1332/14-
- ♦ Elevador para motores y cajas de cambios -V.A.G 1383 A-
- ♦ Escalera -VAS 5085-
- ♦ Extractor -T40160-
- ♦ Alojamiento para cajas de cambios -T40173-

- ♦ Herramienta para desbloquear -T40138-

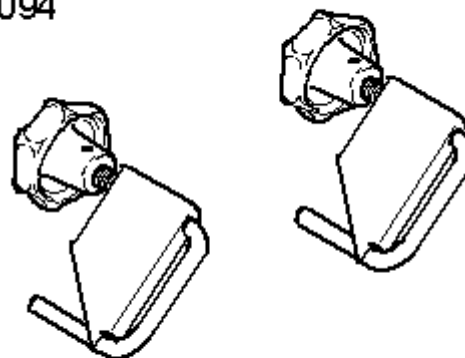
T40138



W00-10552

- ♦ Abrazaderas aprisionadoras para tubo flexible hasta Ø 25 mm -3094- (2 unidades)

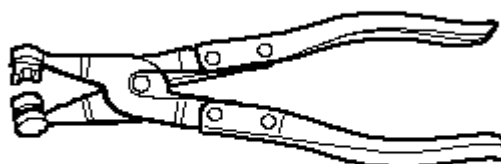
3094



W00-0079

- ♦ Alicate para abrazaderas de tubos flexibles -V.A.G 1921-

V.A.G 1921



W00-0464

Desmontar

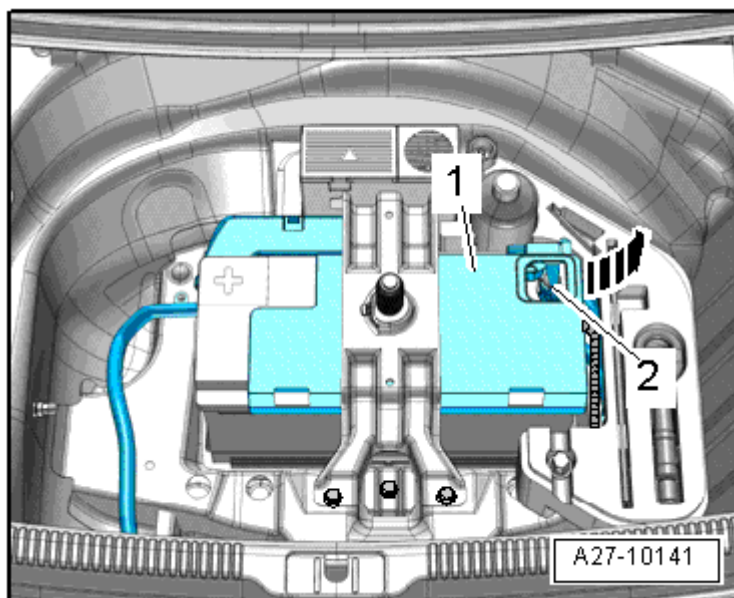
- Poner las ruedas delanteras en posición de marcha rectilínea.
- Desconectar el encendido y extraer la llave de contacto.
- Desembornar la batería → Sistema eléctrico; Grupo de rep.27; Batería; Batería: desembornar y embornar.



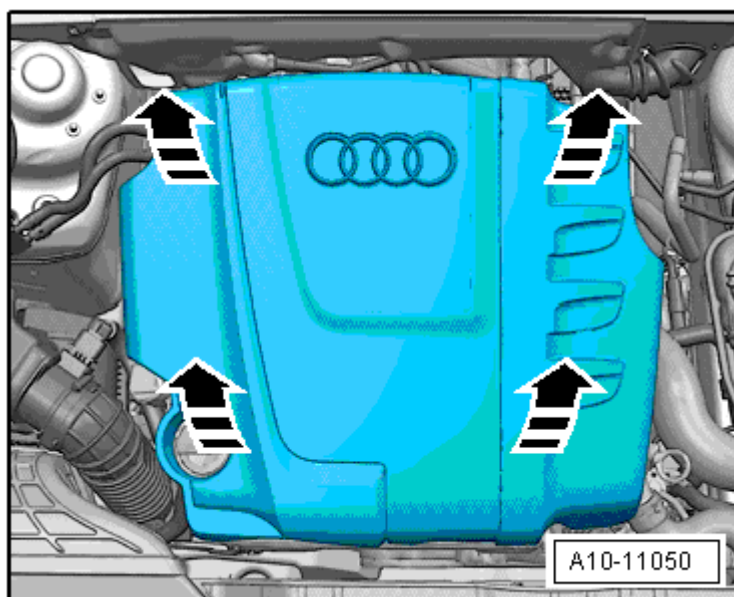
¡Atención!

Riesgo de destruir componentes electrónicos al desembornar la batería.

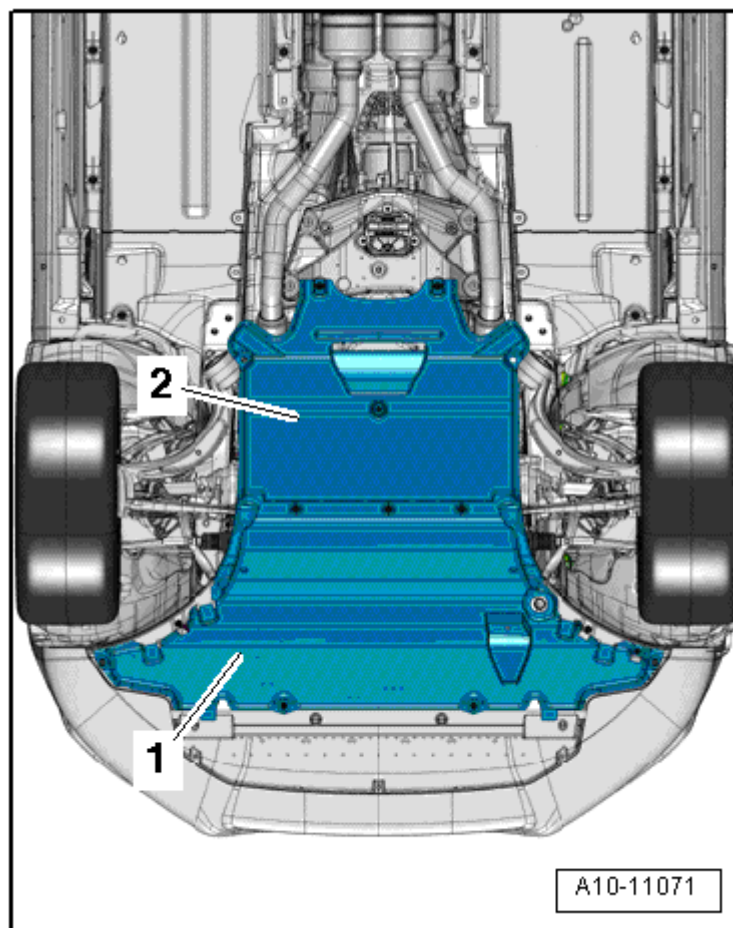
Observar las medidas al desembornar la batería.



- Desprender la cubierta del motor, con cuidado, de los pernos de sujeción y en la -dirección de la flecha-. No retirar la cubierta del motor dando tirones ni de forma unilateral.

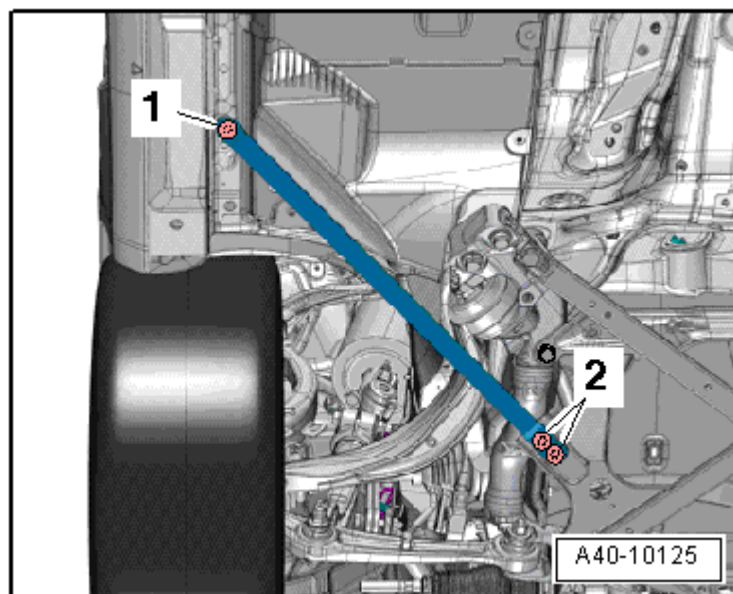


- Desmontar los elementos insonorizantes -1- y -2- → Carrocería - trabajos de montaje, exterior; Grupo de rep.66; Elemento insonorizante; Elemento insonorizante: desmontar y montar.



A5 Cabriolet:

- Desmontar los tirantes diagonales a izquierda y derecha → Tren de rodaje, ejes, dirección; Grupo de rep.40; Portagrupos; Cuadro de montaje - Portagrupos.



Continuación para todos los vehículos:

- Desmontar la cruz de tirantes del portagrupos → Tren de rodaje, ejes, dirección; Grupo de rep.40; Portagrupos; Cruz de tirantes del portagrupos: desmontar y montar.

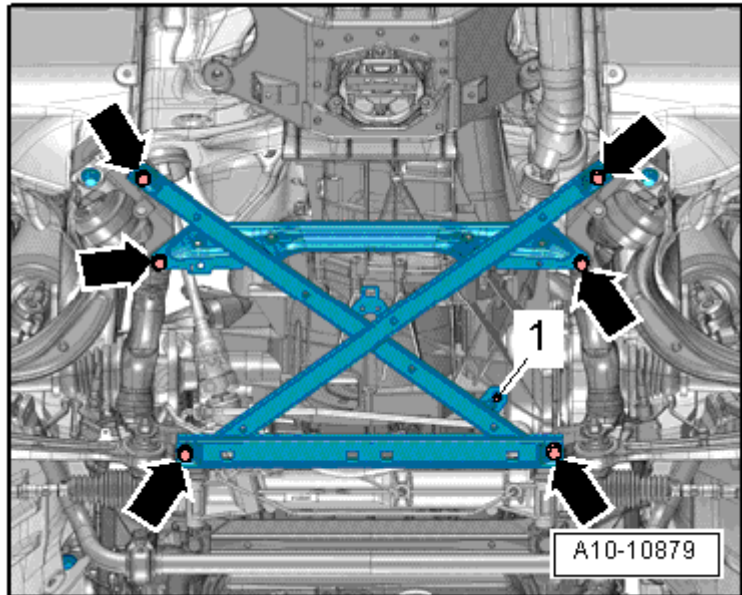


¡Atención!

Peligro de dañar componentes del tren de rodaje.

¡El vehículo no debe apoyarse nunca sobre sus ruedas si el portagrupos, la caja de la dirección o la cruz de tirantes del portagrupos no están montados correctamente!

No está permitido apoyar el vehículo por el portagrupos o por la cruz de tirantes del portagrupos (por ejemplo con un gato de taller o similares).



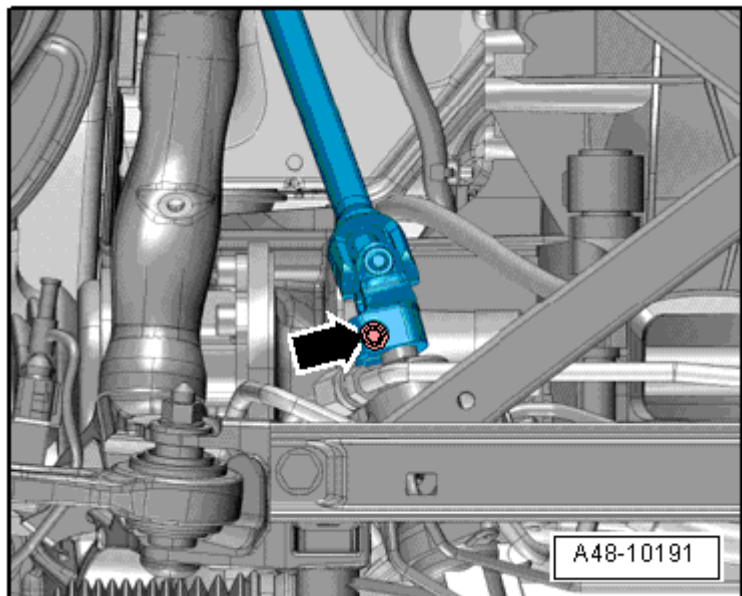
- Desmontar el eje intermedio de la dirección de la caja de la dirección y contraerlo telescópicamente hacia arriba
→ Tren de rodaje, ejes, dirección; Grupo de rep.48; Columna de dirección; Cuadro de montaje - Columna de dirección.



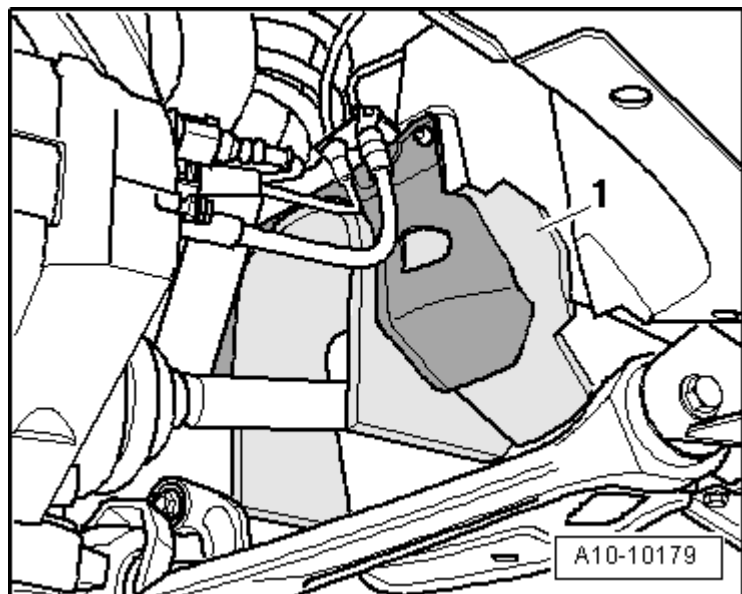
¡Atención!

Peligro de dañar el muelle bobinado para el airbag.

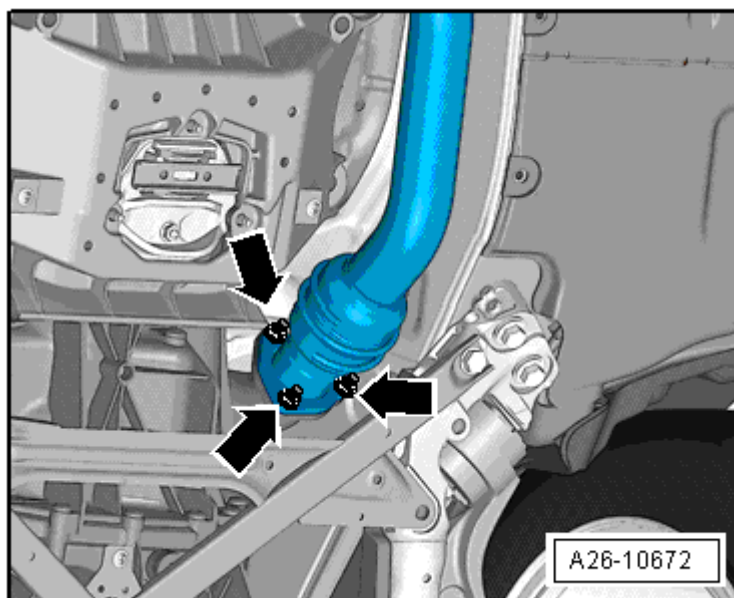
- ♦ **Sólo separar la articulación de cruceta de la caja de la dirección estando las ruedas delanteras en posición de marcha recta.**
- ♦ **No modificar más la posición del volante ni la de la caja de dirección; para ello, fijar el volante, si es necesario, con cinta adhesiva.**



- Desmontar el elemento insonorizante -1- a la derecha en el paso de rueda.



- Desenroscar las tuercas para el tubo primario de escape -flechas-.

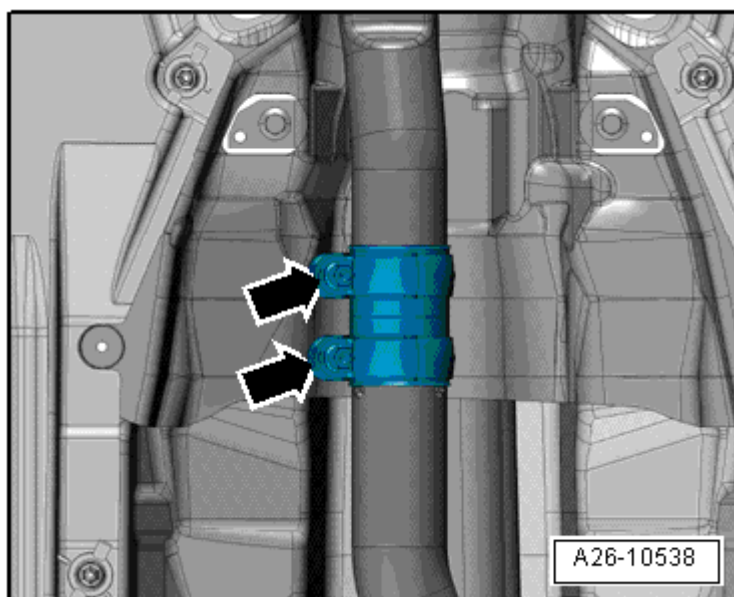


¡Atención!

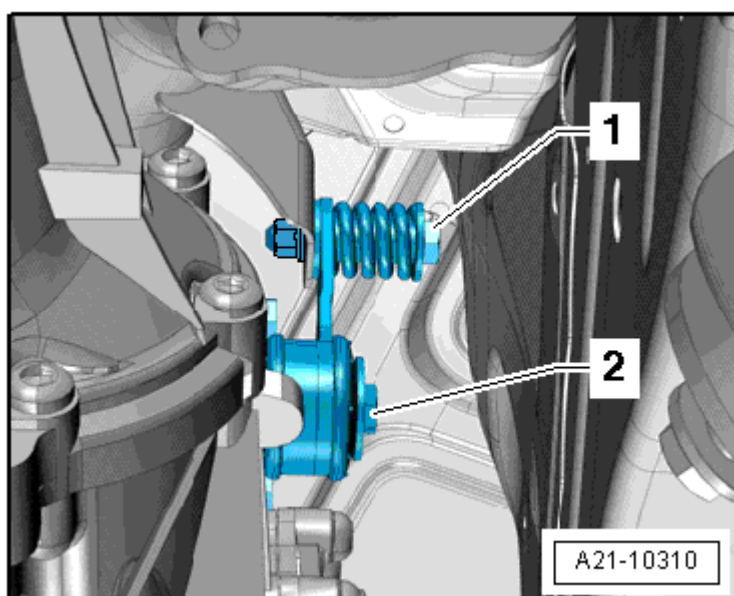
Peligro de dañar los elementos desacopladores en el tubo primario de escape.

No doblar más de 10 ° los elementos desacopladores en el tubo primario de escape.

- Separar el sistema de escape por el manguito de apriete -flechas- y quitar el tubo primario de escape.



- Desenroscar el tornillo -1- y -2- y retirar la orejeta de sujeción.





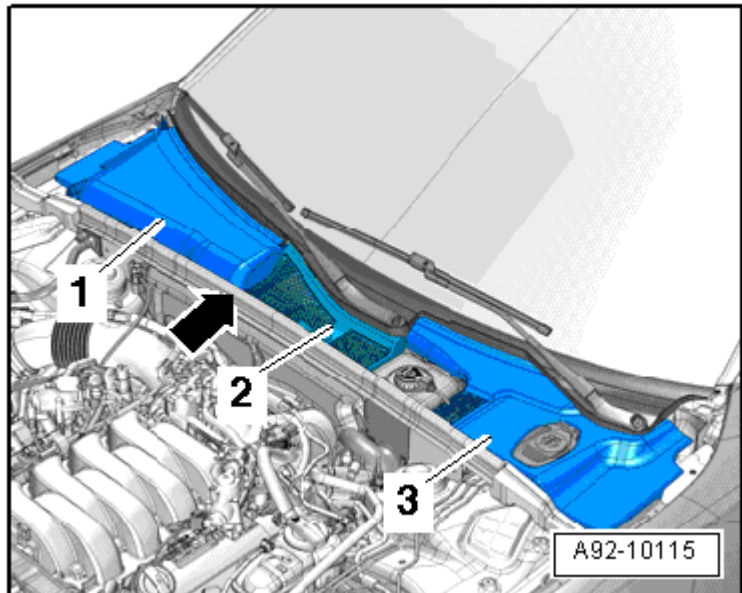
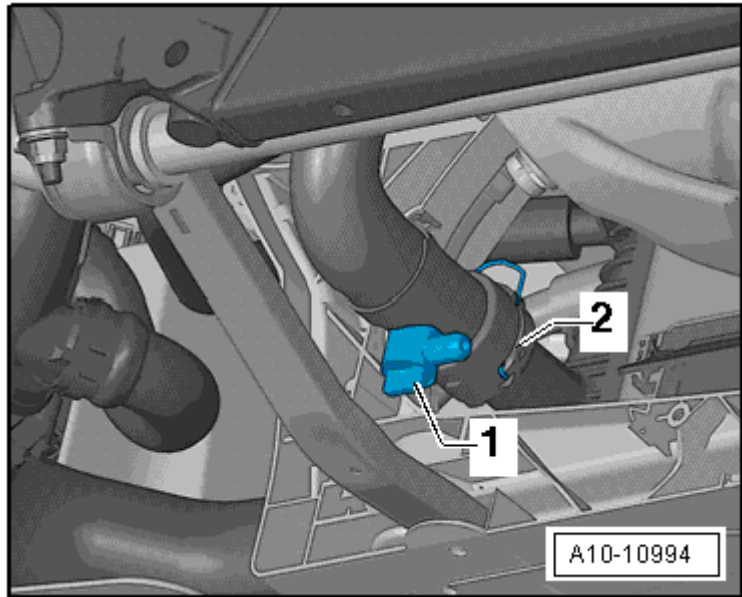
¡ATENCIÓN!

Peligro de quemaduras provocadas por vapor caliente y líquido refrigerante caliente.

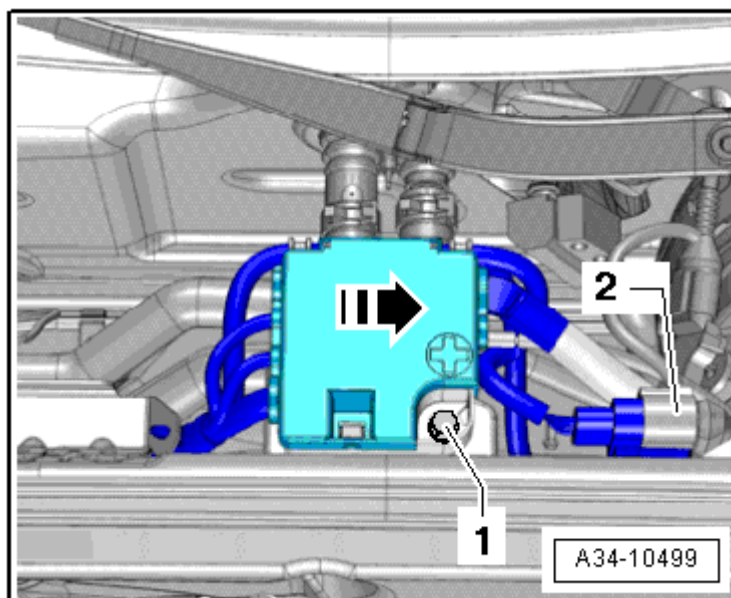
Cuando el motor está caliente, el sistema de refrigeración se encuentra bajo sobrepresión.

Degradar la sobrepresión, cubriendo para ello con un trapo la tapa de cierre para el depósito de expansión para líquido refrigerante y abriéndola cuidadosamente.

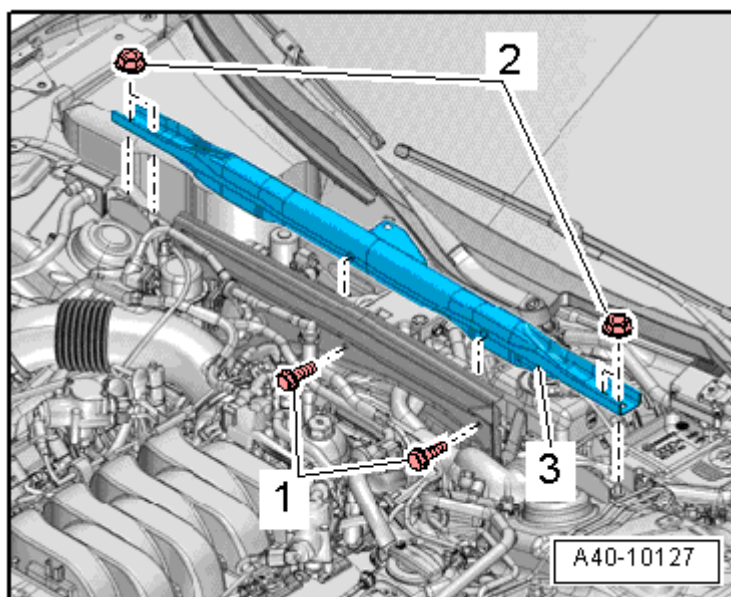
- Descargar el líquido refrigerante
→ Grupo de rep.19; Sistema de refrigeración / Líquido refrigerante;
Líquido refrigerante: descargar y cargar.
- Retirar la junta -flecha-.
- Desmontar las piezas independientes -1, 2, 3- o la cubierta completa de la caja de aguas (en función del estado de la serie)
→ Carrocería - trabajos de montaje, exterior; Grupo de rep.50; Panel frontal; Cubierta de la caja de aguas: desmontar y montar.



- Desenroscar el tornillo -1- y sacar la caja de distribución en -dirección de la flecha- de la traviesa entre las torretas de sustentación.
- Soltar el conector eléctrico -2- de la traviesa entre las torretas.



- Si la llevara, desmontar la traviesa entre torretas -3-. Para ello, desenroscar los tornillos -1- y las tuercas -2-.



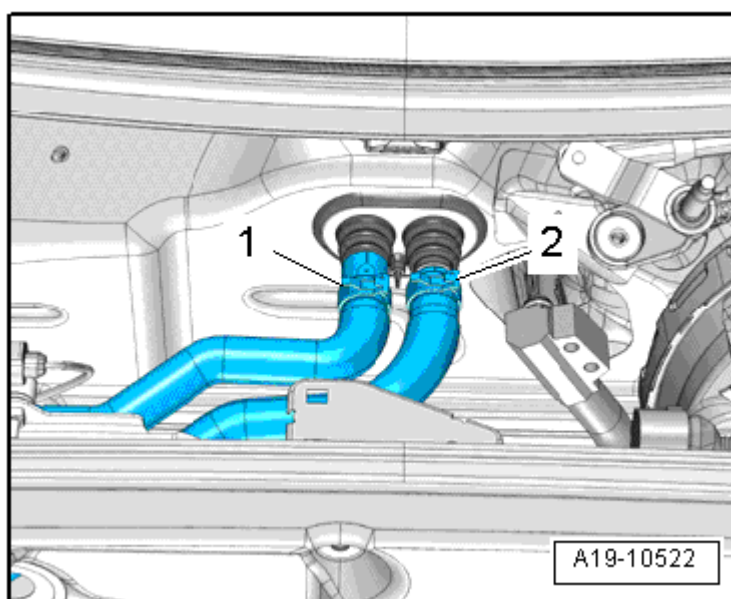
- Marcar para el posterior montaje los tubos flexibles de líquido refrigerante -1- y -2- y desmontarlos de los manguitos de empalme hacia el intercambiador de calor para calefacción.
- Soltar las mangueras de refrigerante con el paso de manguera de la pared frontal de la cisterna y empujar en el compartimento del motor.



Aviso

Ud. puede, además, desmontar las mangueras de refrigerante de los tubos de refrigeración del motor; para ello las mangueras de refrigerante pueden permanecer montadas en la pared frontal de la cisterna.

- Desacoplar la conexión del tubo de



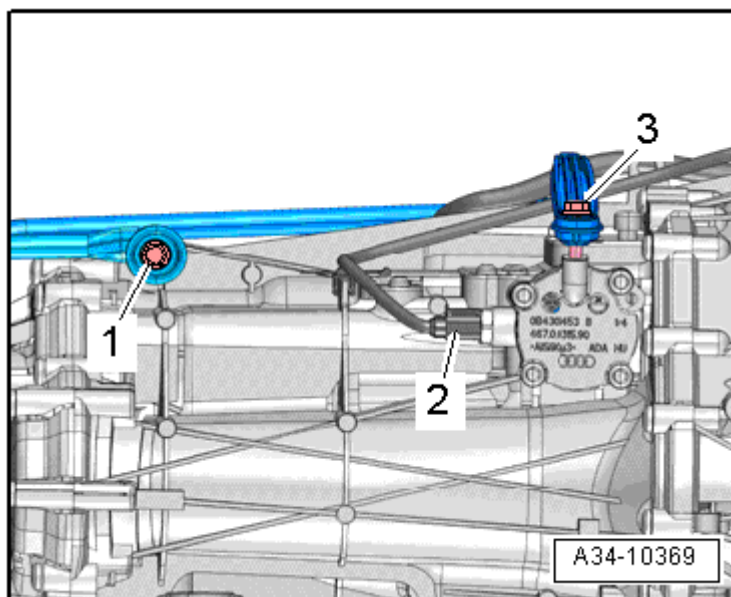
depresión hacia el servofreno en el panel frontal de la caja de aguas y desmontar el panel → Carrocería - trabajos de montaje, exterior; Grupo de rep.50; Panel frontal; Cuadro de montaje - Panel frontal.

- Desenroscar desde la caja de aguas el tornillo -3- de la varilla de unión.



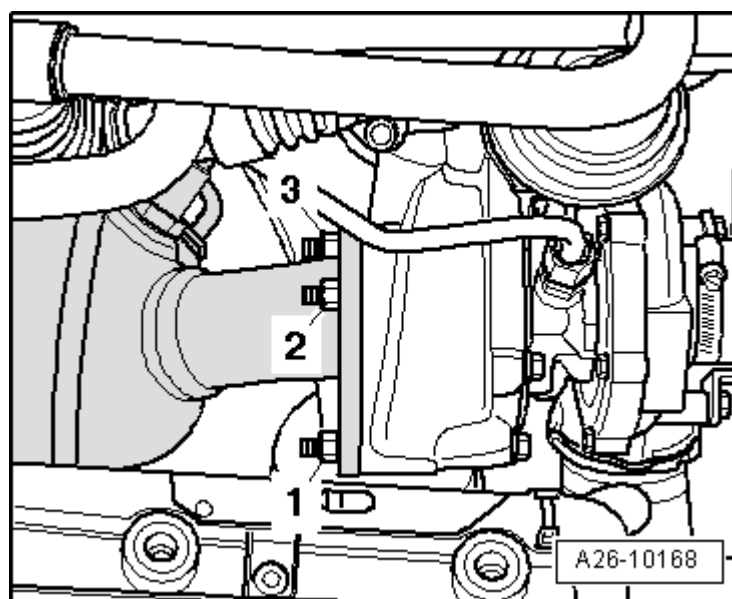
Aviso

Ignorar las posiciones -1 y 2-.



Vehículos con filtro de partículas

- Desmontar la carcasa del filtro de aire → Grupo de rep.23; Filtro de aire; Cuadro de montaje - Carcasa del filtro de aire.
- Desenroscar las tuercas -1, 2, 3- del turbocompresor y suspender el filtro de partículas.



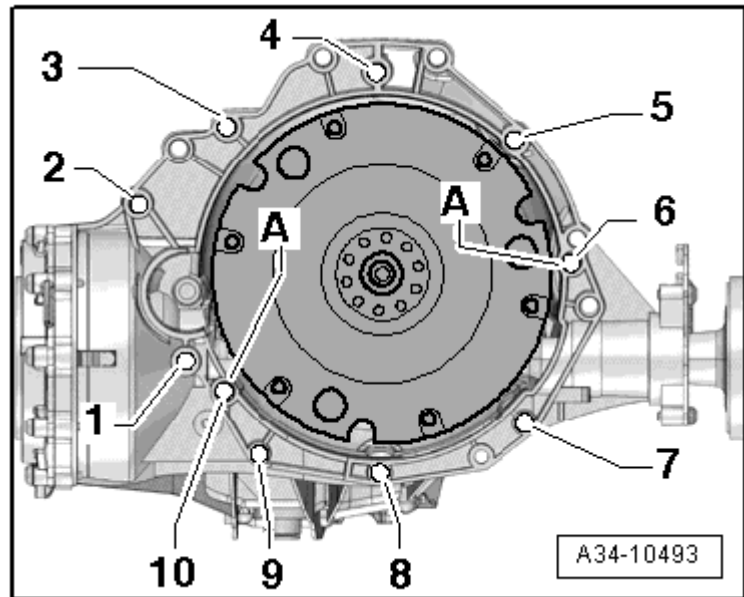
Continuación para todos los vehículos

- Desenroscar los tornillos a los que se puede acceder por arriba -3 ... 6- de la unión del motor al cambio.

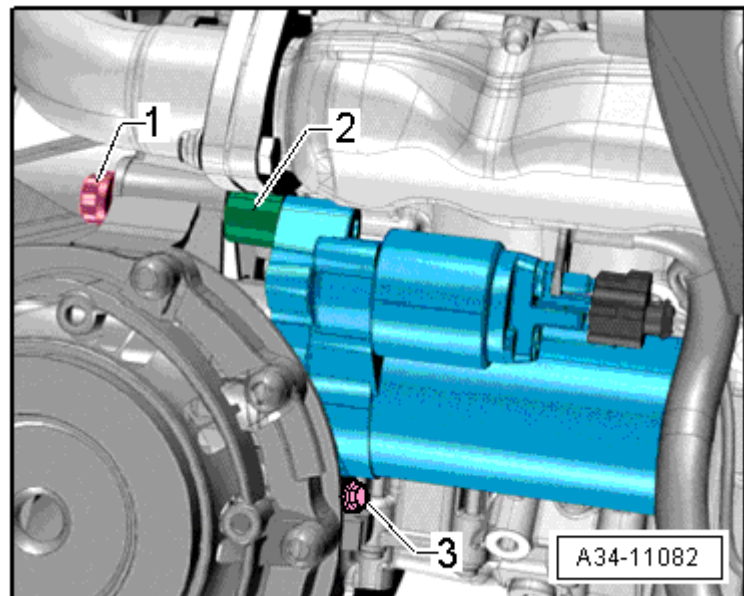


Aviso

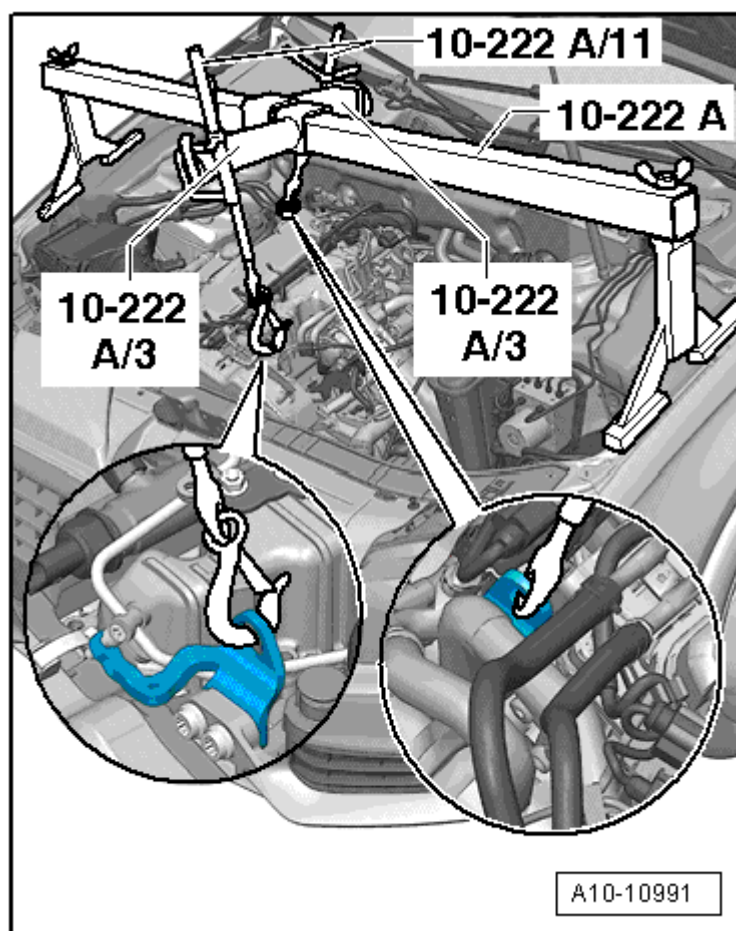
Los tornillos -3- y -5- sujetan, además, el soporte de las conducciones. Enganche estos soportes al motor.



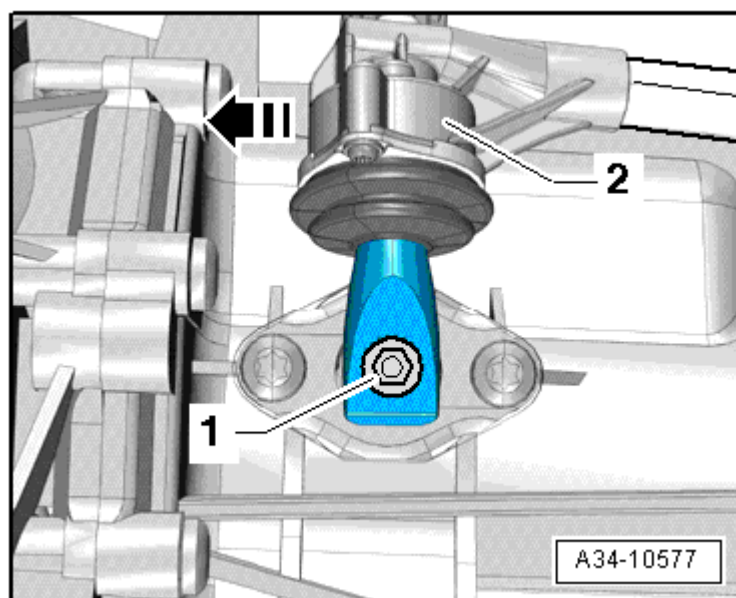
- Desenroscar el tornillo superior del motor de arranque -1-.
- Retirar el manguito distanciador -2- entre motor de arranque y caja de cambios.



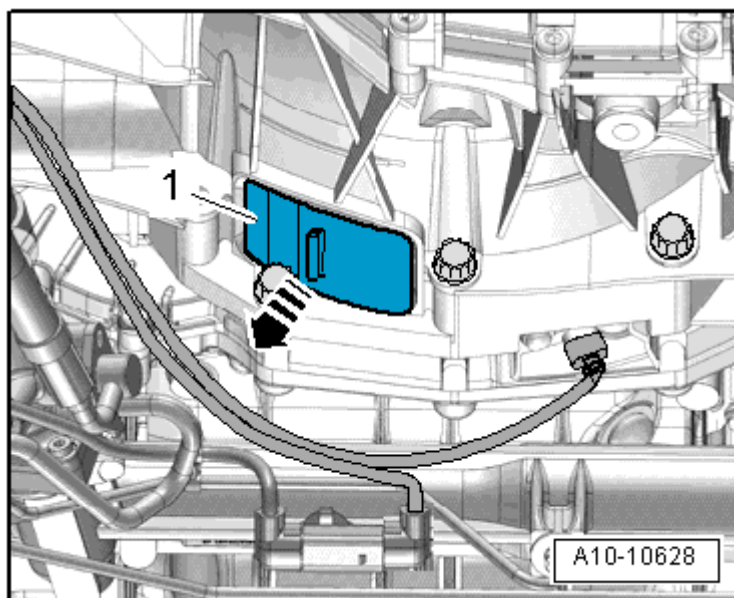
- Desacoplar entonces los tubos flexibles y cables que pudiera haber por la zona del motor donde van las argollas que sirven para enganchar el útil de sustentación -10 - 222 A-.
- Colocar el útil de sustentación -10 - 222 A- con -10 - 222 A /3- sobre las torretas de la suspensión a izquierda y derecha, según se muestra en la figura.
- Enganchar los husillos -10 - 222 A /11- a la argolla de sustentación del motor por detrás a la derecha y por delante a la izquierda.



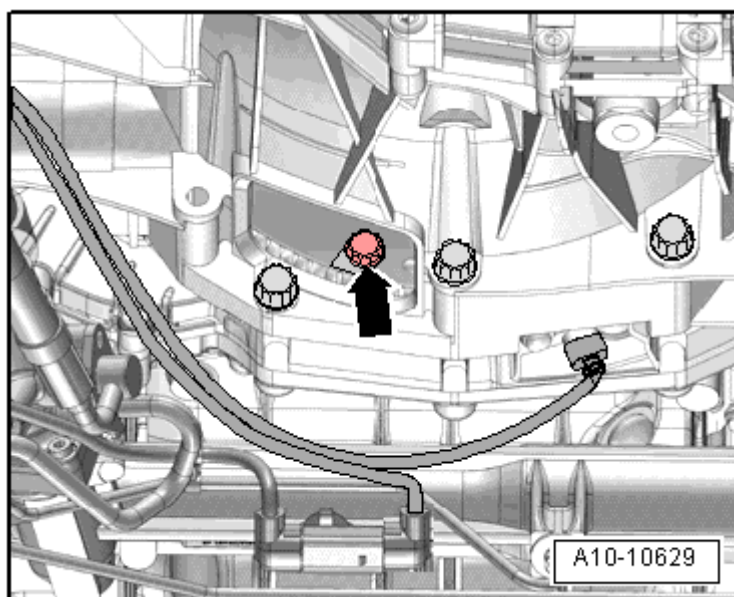
- 6. Engranar la 6ª marcha, extrayendo para ello el eje selector -1- y llevando la bieleta de selección -2- hacia delante -dirección de la flecha-.



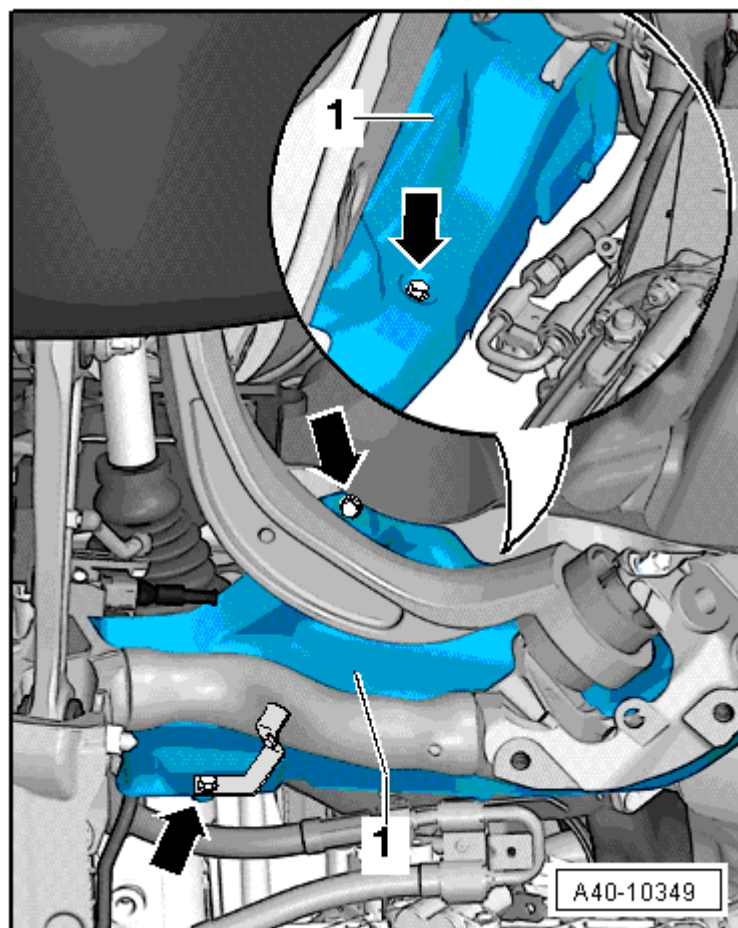
- Retirar la cubierta -1- (abajo) de la caja de cambios -flecha-.



- Desenroscar 3 tornillos -flecha- del disco de arrastre; girar para ello cada vez el cigüeñal 120° en el sentido de giro del motor a base de dar vuelta a ambas ruedas delanteras.



- Si va montada, desmontar la pantalla aislante para portagrupos -1- a izquierda y derecha. Para ello, desenroscar los tornillos -flechas- y retirar las chapas calorífugas hacia dentro.

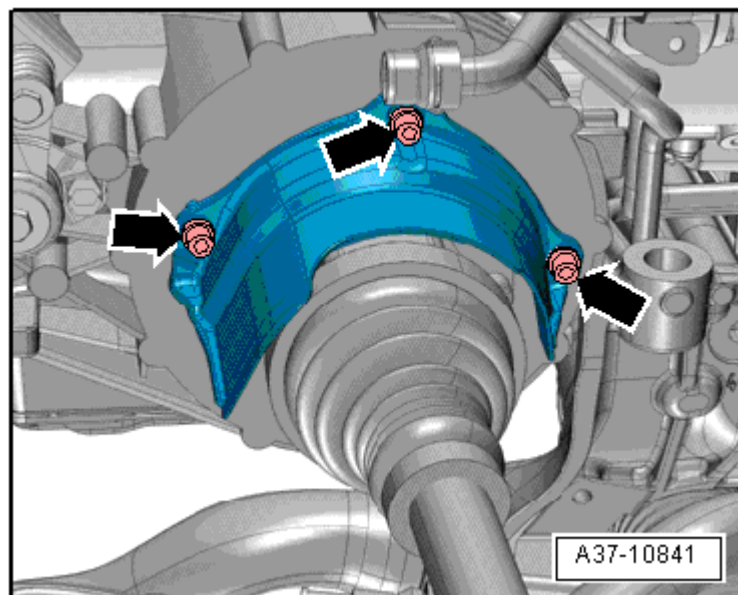


- Desenroscar los tornillos -flechas- y retirar la chapa calorífuga para el palier derecho.

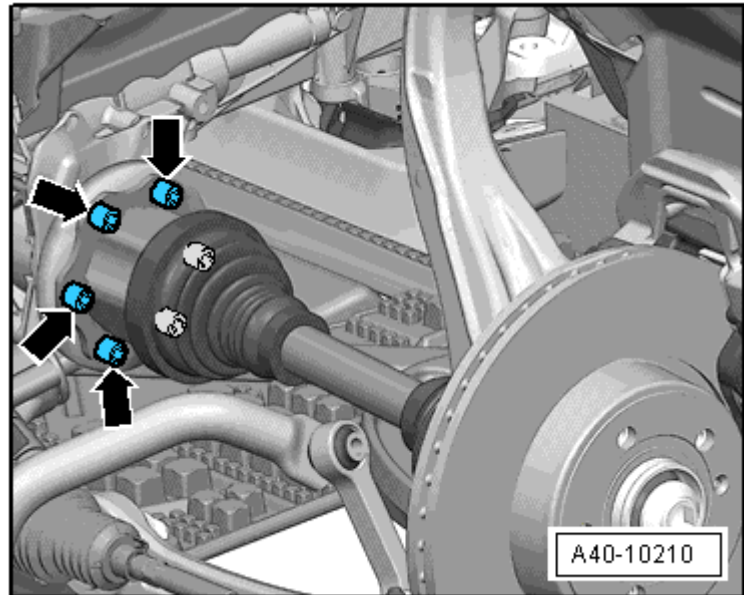


Aviso

En la figura se muestra la posición de montaje con el cambio desmontado.



- Destornillar los palieres izquierdo y derecho de los ejes abridados del cambio.



- Desenroscar el tornillo -2- y atar lateralmente en el vano motor el bombín de embrague.

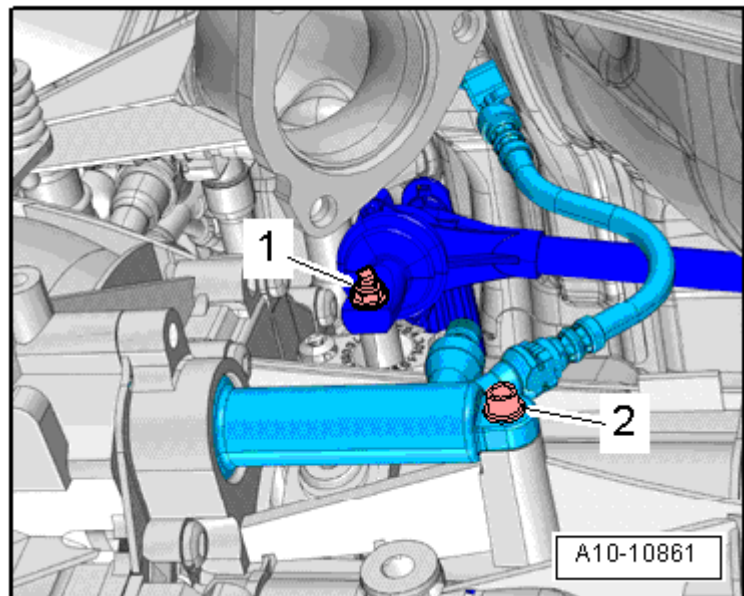


¡Atención!

Peligro de dañar el bombín del embrague.

No se deberá accionar el pedal del embrague después de haber desmontado el bombín.

- Desenroscar la tuerca -1-.

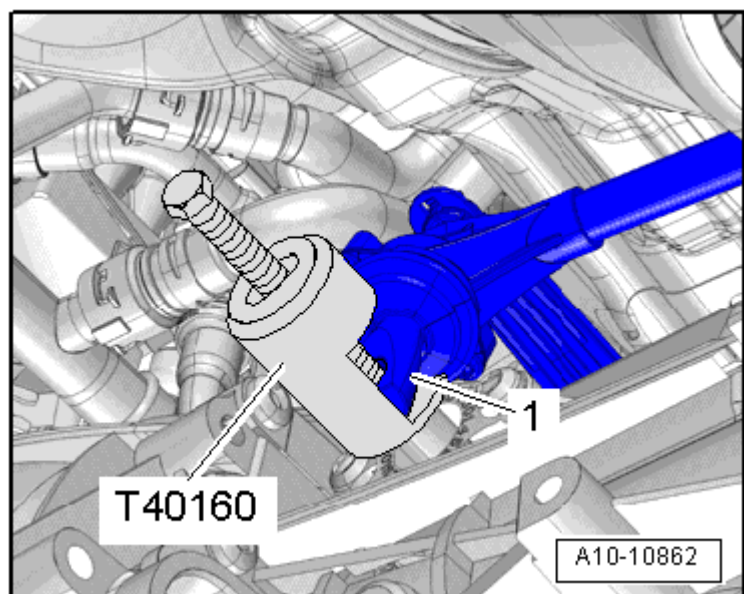


¡Atención!

Peligro de daños del eje selector en la caja de cambios.

- ♦ **No sacar la bieleta de selección -1- con una palanca de ensamblaje ni con un martillo.**
- ♦ **La bieleta de selección debe sacarse únicamente con el extractor -T40160-.**

- Aplicar el extractor -T40160- y sacar la bieleta de selección.



Vehículos con calefacción del aceite para engranajes



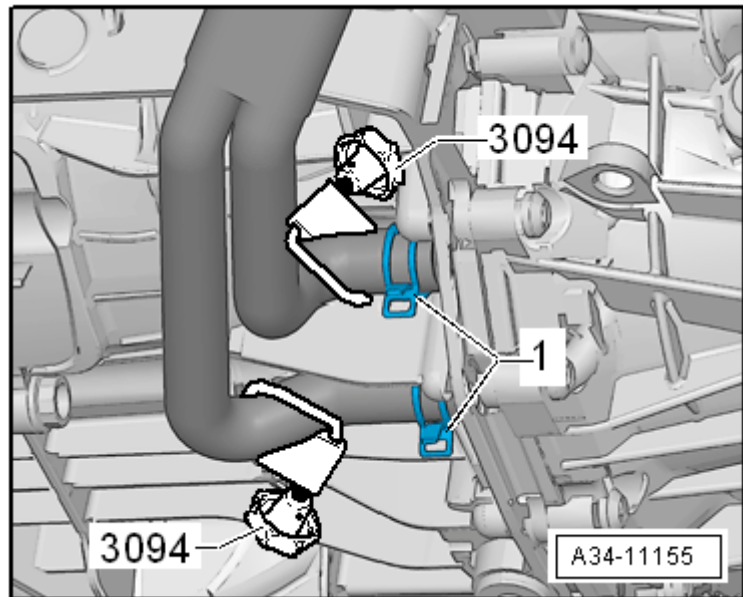
¡ATENCIÓN!

Peligro de quemaduras provocadas por vapor caliente y líquido refrigerante caliente.

Cuando el motor está caliente, el sistema de refrigeración se encuentra bajo sobrepresión.

Degradar la sobrepresión, cubriendo para ello con un trapo la tapa de cierre para el depósito de expansión para líquido refrigerante y abriéndola cuidadosamente.

- Estrangular los dos tubos flexibles de líquido refrigerante en la caja de cambios con pinzas estranguladoras de hasta 25 mm -3094-.
- Colocar una bandeja colectora bajo la caja de cambios, abrir las abrazaderas de fleje -1- y desempalmar los tubos flexibles de líquido refrigerante.



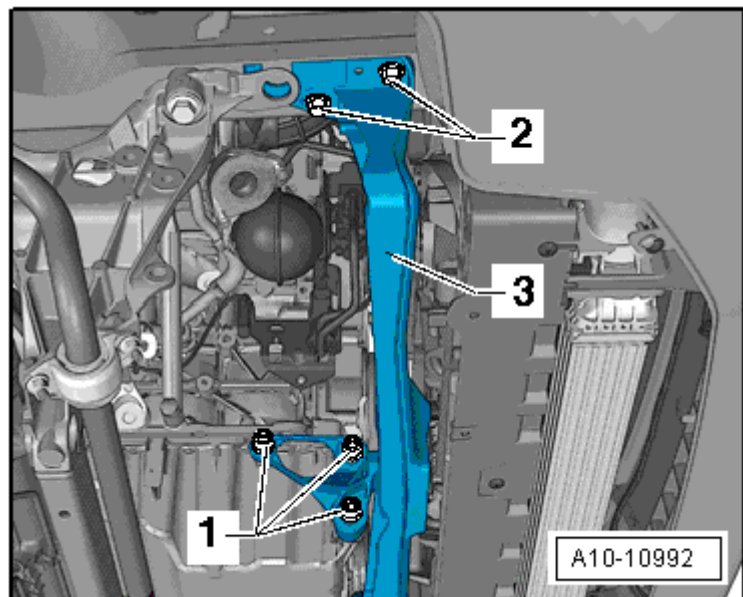
Vehículos con brazo de reacción al par de giro

- Desmontar el brazo de reacción al par de giro desenroscando para ello los tornillos -1-.



Aviso

Ignorar las pos. -2- y -3-.



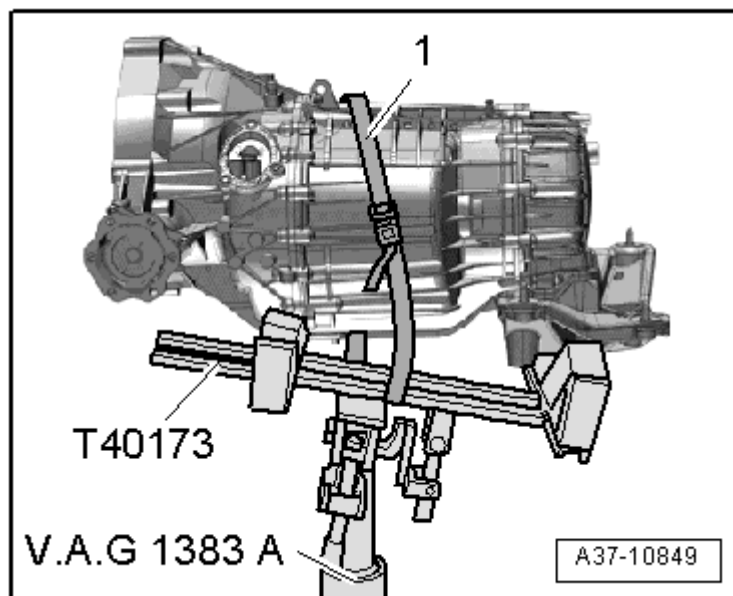
Continuación para todos los vehículos

- Colocar el soporte para motores y cajas de cambios -V.A.G 1383 A- con el alojamiento para cambios -T40173- en la parte inferior del cambio y asegurar con la correa tensora -1-, tal como muestra la ilustración.

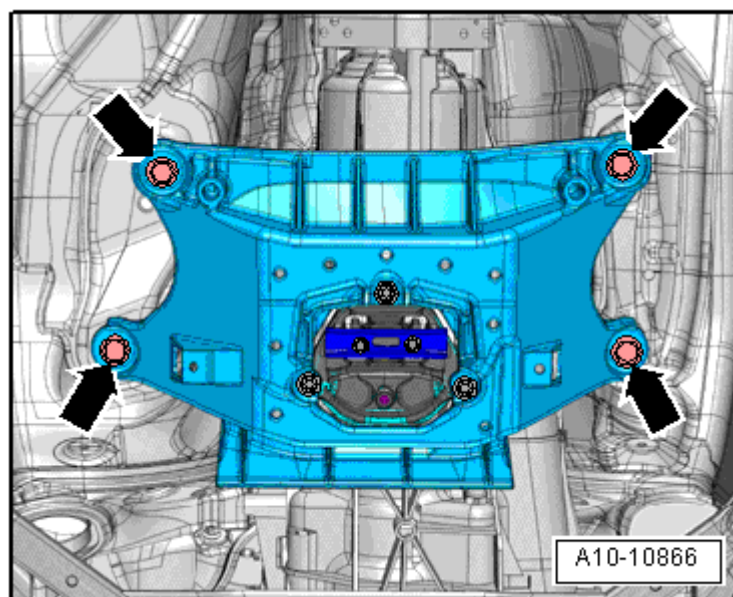


Aviso

Al colocar el cinturón tensor, compruebe que no aprisiona ninguna conducción eléctrica en la caja de cambios.



- Desenroscar los tornillos -flechas- para el travesaño del túnel.

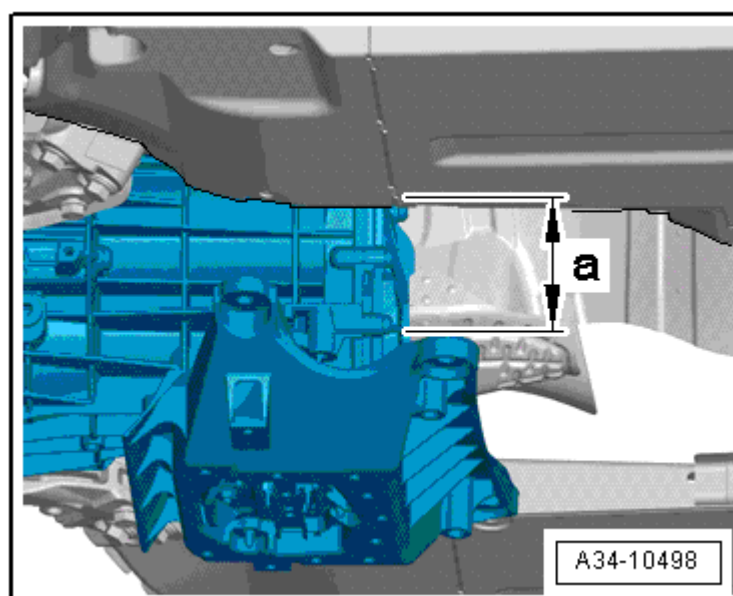


- Bajar por lo pronto la caja de cambios con el elevador para motores y cajas de cambio -V.A.G 1383 A- a razón de la cota -a-.
- Cota -a- = 80 mm como máximo.
- Pretensar un poco los husillos roscados del útil de sustentación -10 - 222 A-.

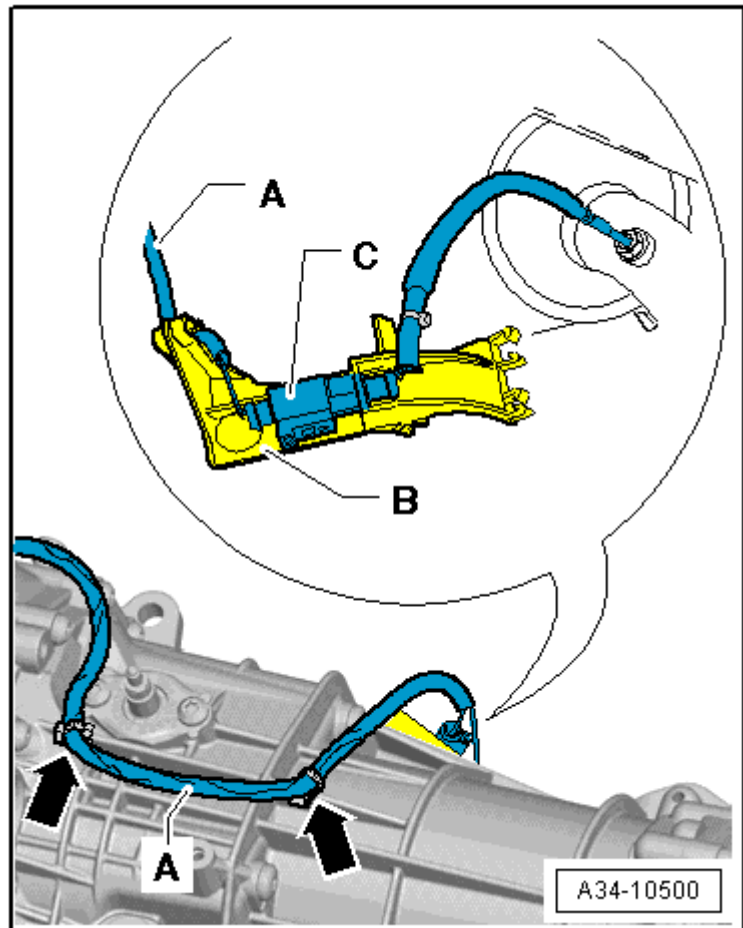


Aviso

Para poder llegar, con el vehículo elevado, a los husillos roscados hay que usar la escalera -VAS 5085-.

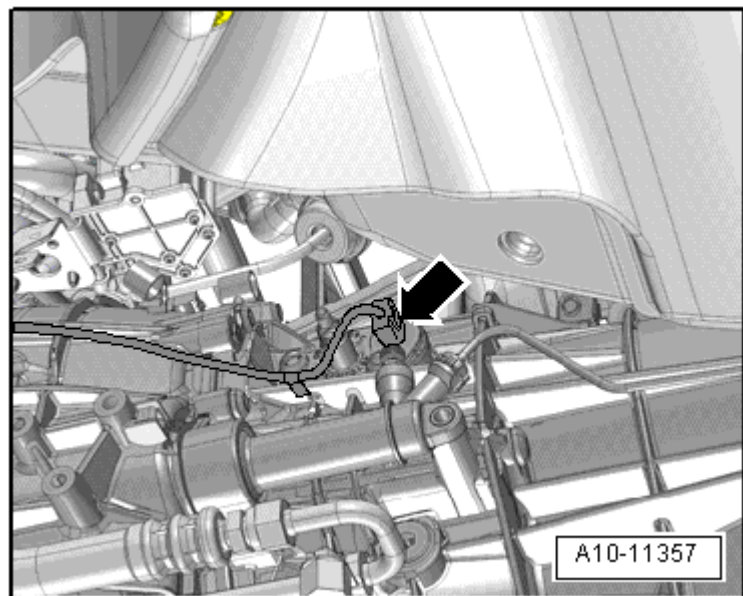


- Suelte la conducción eléctrica-A- de la caja de cambios-flecha-.
- Suelte el soporte -B- con el conector eléctrico-C- del sensor de temperatura del gas de escape 4 -G648- de la caja de cambios y sujete en alto.



Vehículos hasta año de modelos 2012

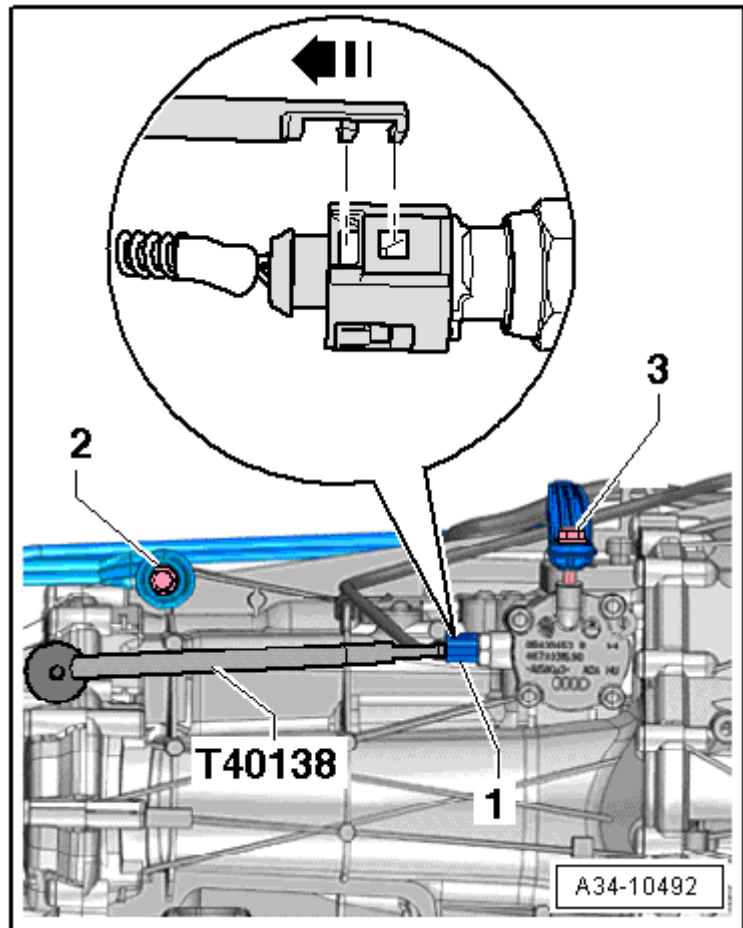
- Desacoplar el conector eléctrico del sensor de la posición de punto muerto - G701--flecha- y liberar el cable.



- Utilizando la herramienta de desbloqueo -T40138-, desacoplar el conector eléctrico -1- en el conmutador para detección de marcha engranada -F208- y liberar el cable eléctrico.
- Desenroscar el tornillo -2- de la barra de empuje.

**Aviso**

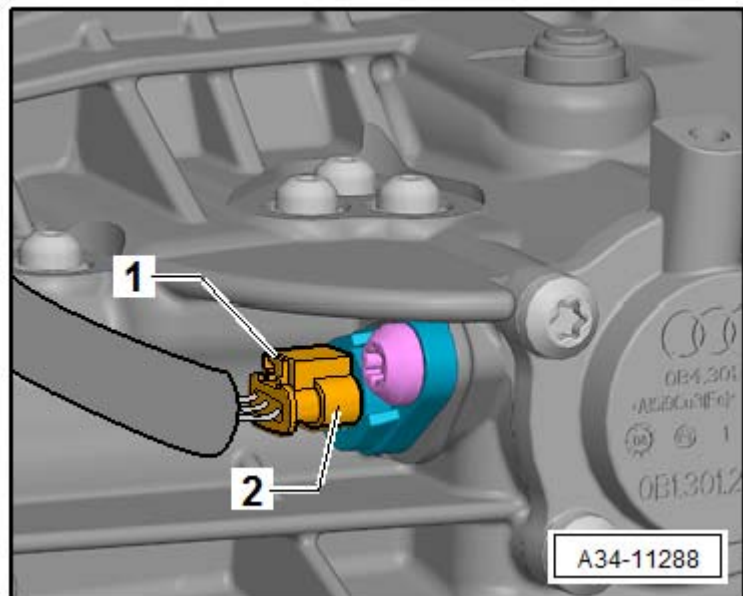
El tornillo -3- ya está desenroscado.



Vehículos con sensor de detección de la marcha engranada -G604- a partir del año de modelos 2013

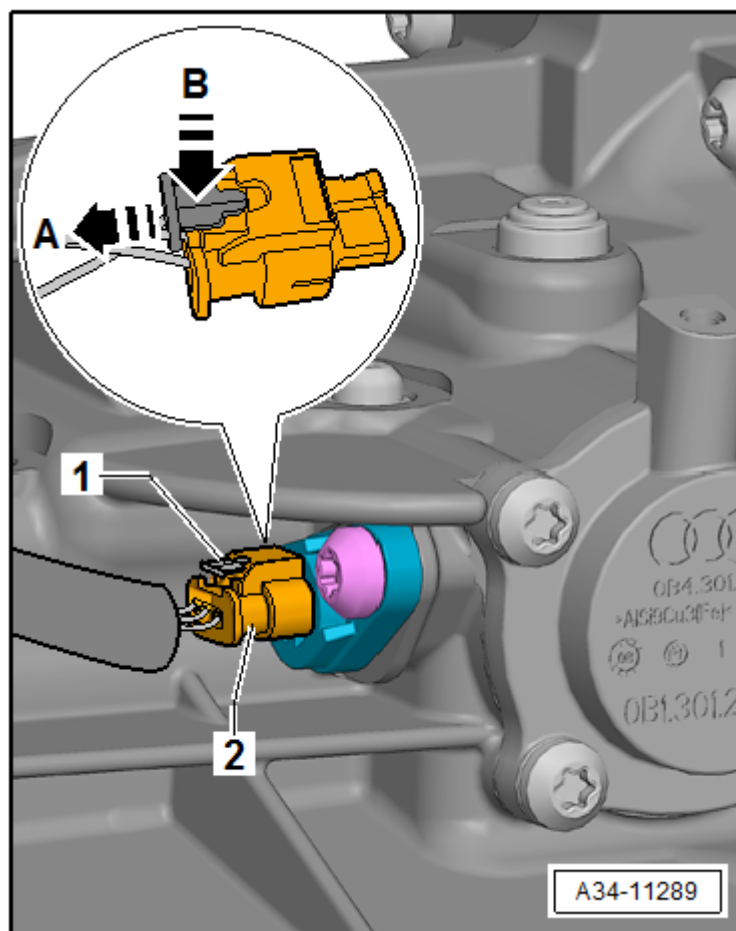
¡Conectores diferentes en el sensor de detección de la marcha engranada -G604-! Desacoplar el conector eléctrico como se indica a continuación:

- Presionar el elemento de bloqueo -1- hacia abajo, desacoplar el conector -2- y liberar el cable eléctrico.



o

- Haciendo palanca con un destornillador, sacar el elemento de bloqueo -1- aprox. 3 mm en la -dirección de la flecha A-.
- Presionar el elemento de bloqueo -1- hacia abajo en la -dirección de la flecha B-, desacoplar el conector -2- y liberar el cable eléctrico.



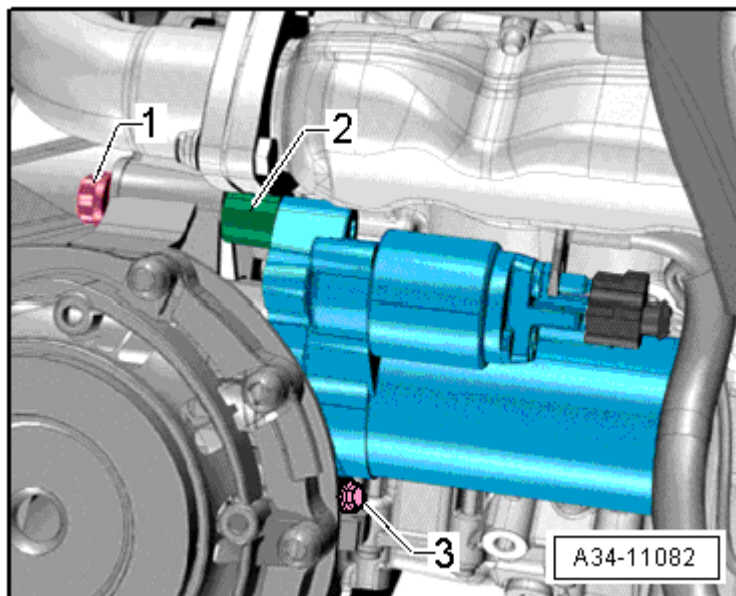
Continuación para todos los vehículos

- Desenroscar por el lado del motor el tornillo -3- para el motor de arranque.
- Retirar el motor de arranque del cambio y dejarlo en su posición de montaje.

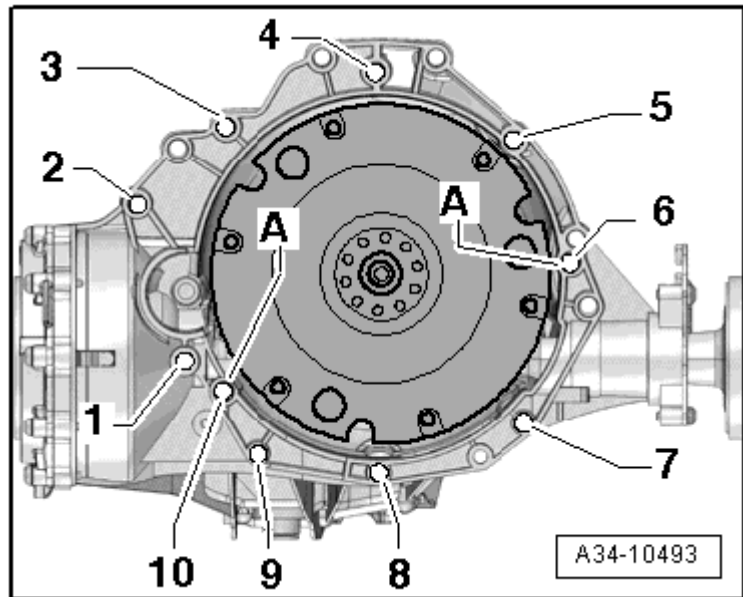


Aviso

No es necesario soltar los cables del motor de arranque.



- Desenroscar los tornillos restantes - 7 ... 10- de la unión del motor al cambio.
- Desencajar el cambio del motor aprox. 20 mm.

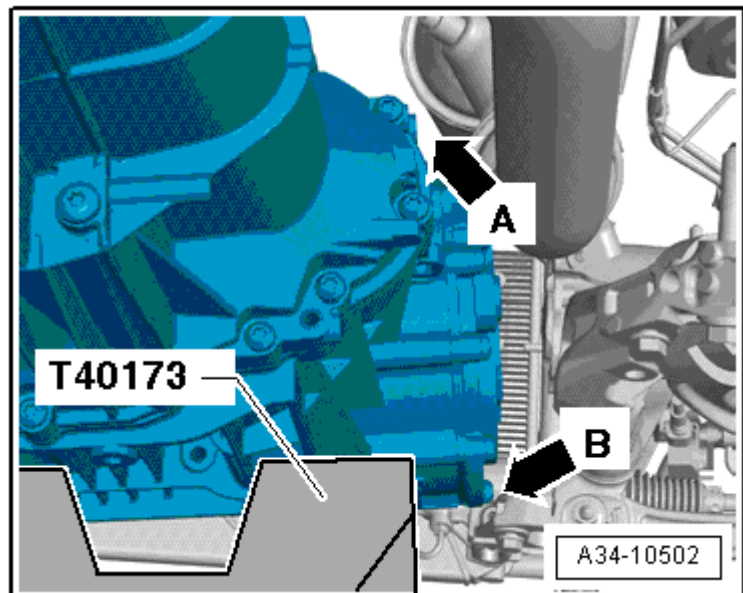


- Con el husillo izquierdo del alojamiento de la caja de cambios -T40173- inclinar el cambio hacia abajo a la derecha y pasar junto al filtro de partículas-flecha A-. Para ello, empuje el cambio algo hacia la izquierda.
- A continuación, baje con cuidado el cambio; para ello, pase por el piñón izquierdo/caja de dirección y con la tapa del grupo final en el puente soporte - flecha B-.

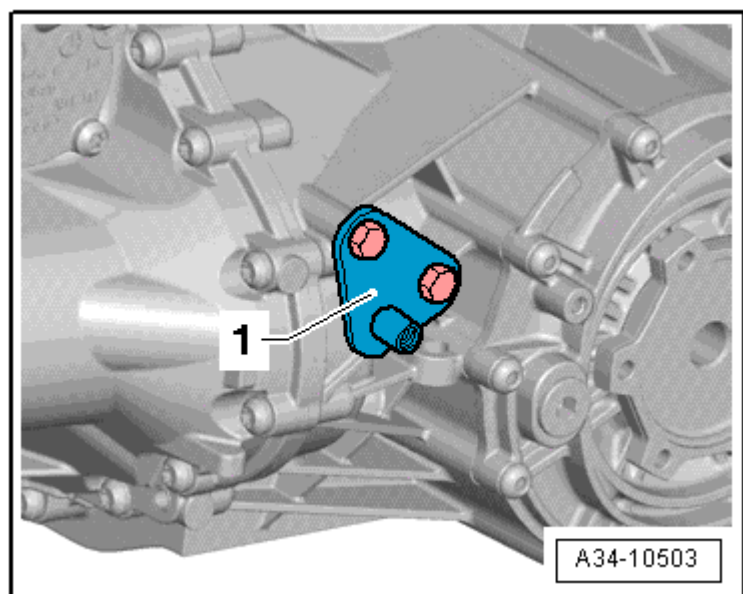


Aviso

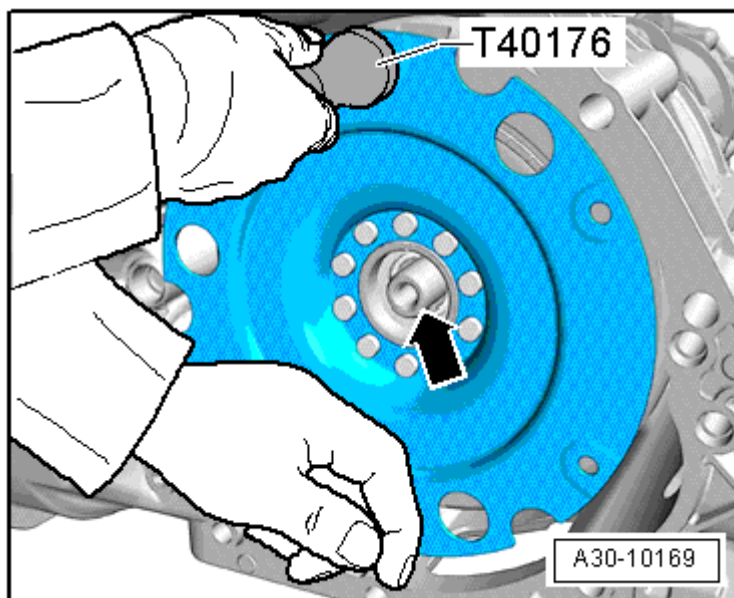
- ♦ Al bajar, asegurarse de no quede ya ningún cable aprisionado en el lado superior del cambio.
- ♦ Al hacerlo, observe que quede espacio libre para los árboles articulados.



- Si se sustituye la caja de cambios desmontada, es necesario montar los siguientes componentes de la caja vieja en la nueva:
 - ♦ Soporte -1- de la orejeta de sujeción para el sistema de escape → Grupo de rep.26; Tubos de escape / Silenciadores; Cuadro de montaje - Silenciadores.
 - ♦ Travesaño del túnel con alojamiento y apoyo del cambio → Capítulo.



- ♦ Desmontar el módulo de embrague en caso necesario → Reparación - Cambio manual; Grupo de rep.30; Embrague; Módulo de embrague: desmontar y montar.



Módulo de embrague: cuadro de montaje

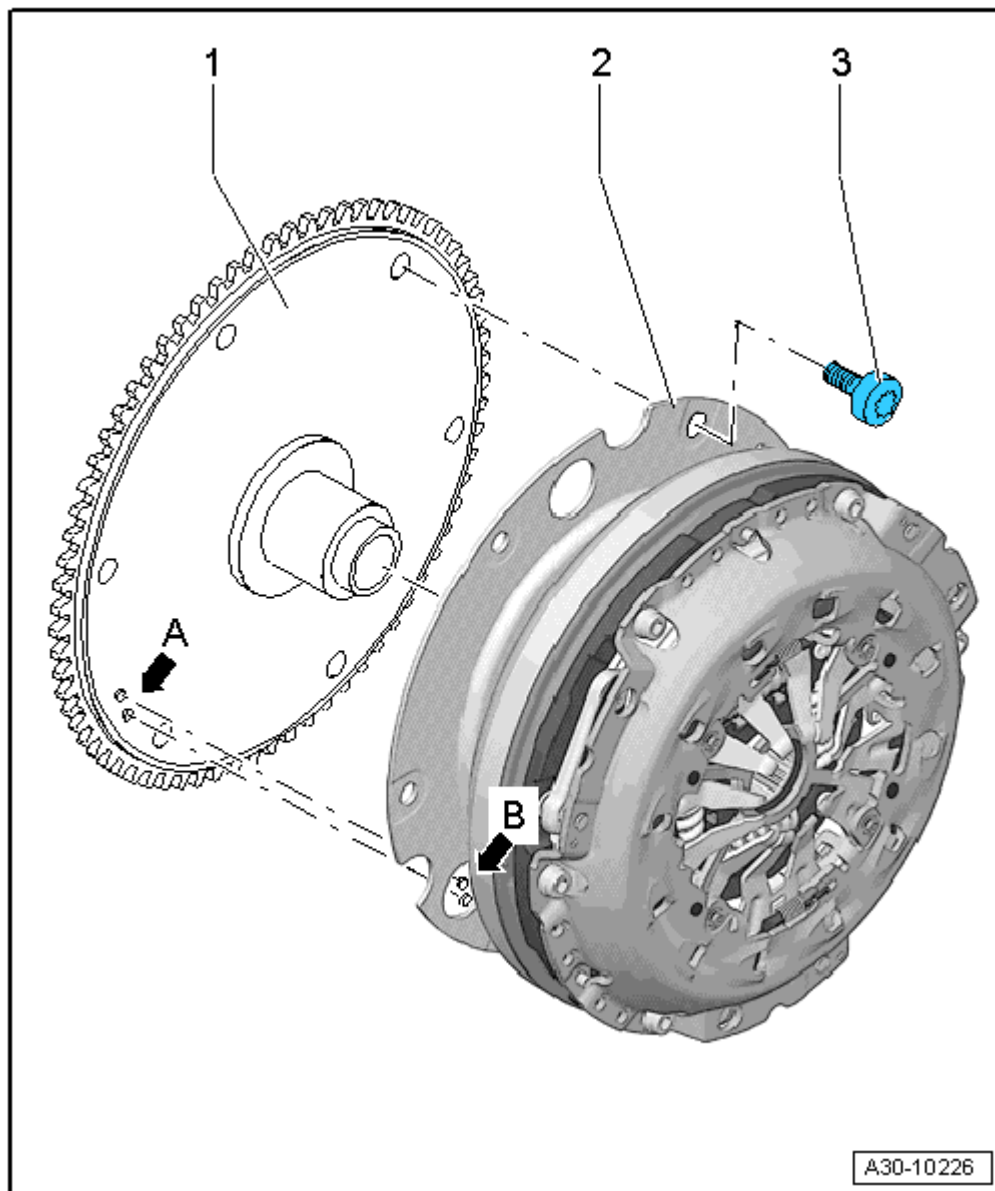


Aviso

Reparar el módulo de embrague -2- → *Reparación - Caja de cambios manual; Grupo de rep.30; Embrague*

A - Perno fijador

- No está en todos los vehículos; a partir de aprox. 09.2007 se suprime por completo



- Al atornillar el módulo de embrague -2- con el disco de arrastre -1-, los pernos de fijación -A- (si los hubiera) deben encastrar en el taladro de inmovilización -B-.

B - Taladro de inmovilización

- Al atornillar el módulo de embrague -2- con el disco de arrastre -1-, los pernos de fijación -A- (si los hubiera) deben encastrar en el taladro de inmovilización -B-.



¡Atención!

Problemas de funcionamiento del embrague si se monta de forma incorrecta

- ♦ **Si los pernos de fijación del disco de arrastre -A- no se encuentran en el taladro del módulo de embrague -B- se pueden provocar problemas serios en el funcionamiento del embrague.**

♦ **Los pernos de fijación -A- se han suprimido a partir de aprox. 09.2007.**

1 - Disco de arrastre

- ❑ En el motor de 4 cilindros - 3 taladros con manguitos roscados
- ❑ En motores de 6 y 8 cilindros - 6 taladros con manguitos roscados
- ❑ Con cojinete de agujas
- ❑ Desmontar y montar → Grupo de rep.13; Bloque motor, lado del cambio; Cojinete de agujas en el disco de arrastre: sustituir

2 - Módulo de embrague

- ❑ Con chapa de transmisión
- ❑ Componentes: volante de inercia bimasa, disco de embrague y plato de presión del embrague
- ❑ Desmontar y montar → Reparación - Cambio manual; Grupo de rep.30; Embrague; Módulo de embrague: desmontar y montar
- ❑ Reparar → Reparación - Cambio manual; Grupo de rep.30; Embrague

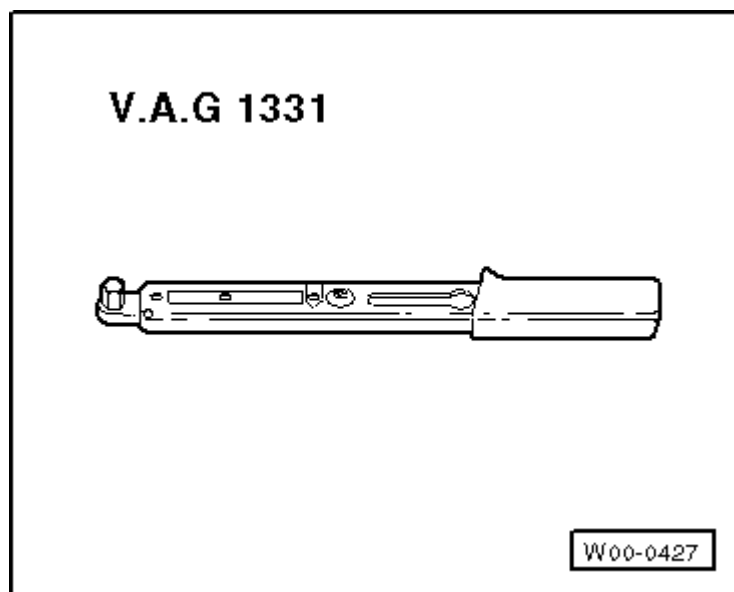
3 - Tornillo

- ❑ 60 Nm
- ❑ Para la fijación del volante de inercia bimasa al disco de arrastre
- ❑ 3 unidades en el motor de 4 cilindros
- ❑ 6 unidades en los motores de 6 y 8 cilindros
- ❑ Sustituir siempre
- ❑ Respetar el orden de apriete → Capítulo

Módulo de embrague al disco de arrastre: secuencia de apriete

Herramientas especiales, equipos de comprobación y
medición y dispositivos auxiliares necesarios

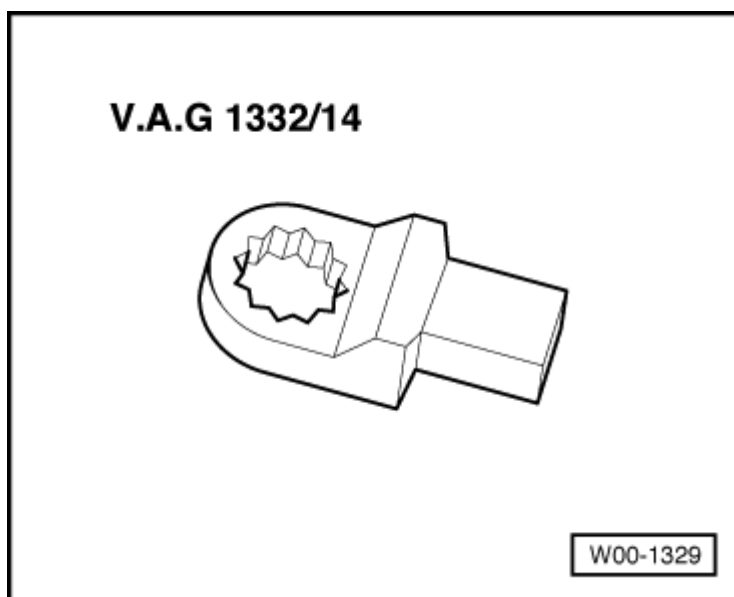
- ♦ Llave dinamométrica -V.A.G 1331-



- ♦ Herramienta insertable anular e/c 16 - V.A.G 1332/14-
- Utilizar tornillos nuevos.
- Par de apriete → Pos.
- Apretar los tornillos con la herramienta insertable anular e/c 16 -V.A.G 1332/14-.



Aviso



La siguiente operación sólo es necesaria si
va montado un disco de arrastre con pernos
de fijación -2-.

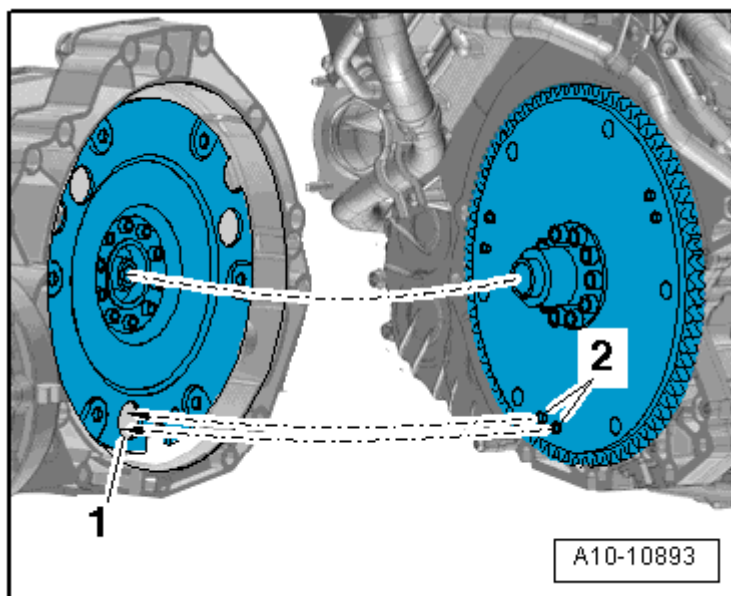


¡Atención!

**Problemas de funcionamiento del
embrague si se monta de forma
incorrecta**

**Si los pernos de fijación del disco de
arrastre -2- no se encuentran en el
taladro del módulo de embrague -1-,
pueden originarse problemas serios
en el funcionamiento del embrague.**

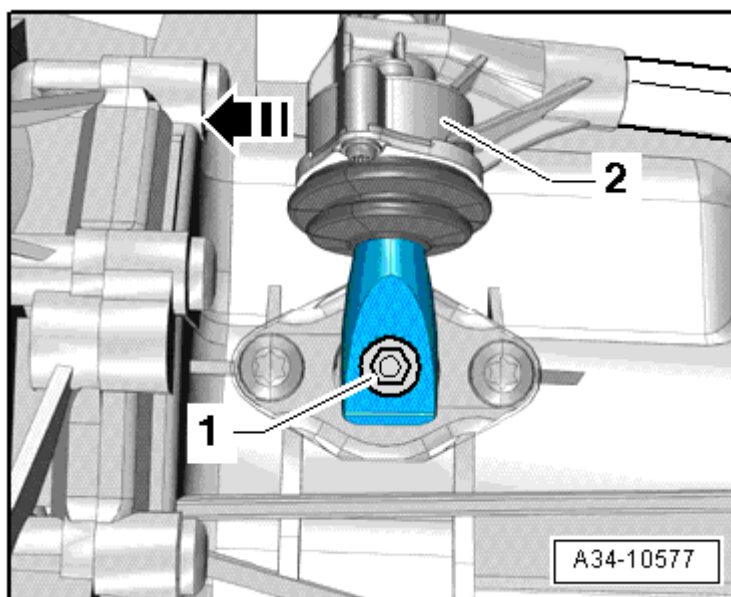
- Alinear adicionalmente el disco de arrastre con respecto al módulo de embrague de modo que los pernos fijadores -2- del disco de arrastre (si los hubiera) puedan incidir en los taladros grandes -1- del módulo de embrague.



- 6. Engranar la 6ª marcha, extrayendo para ello el eje selector -1- y llevando la bieleta de selección -2- hacia delante - dirección de la flecha-.

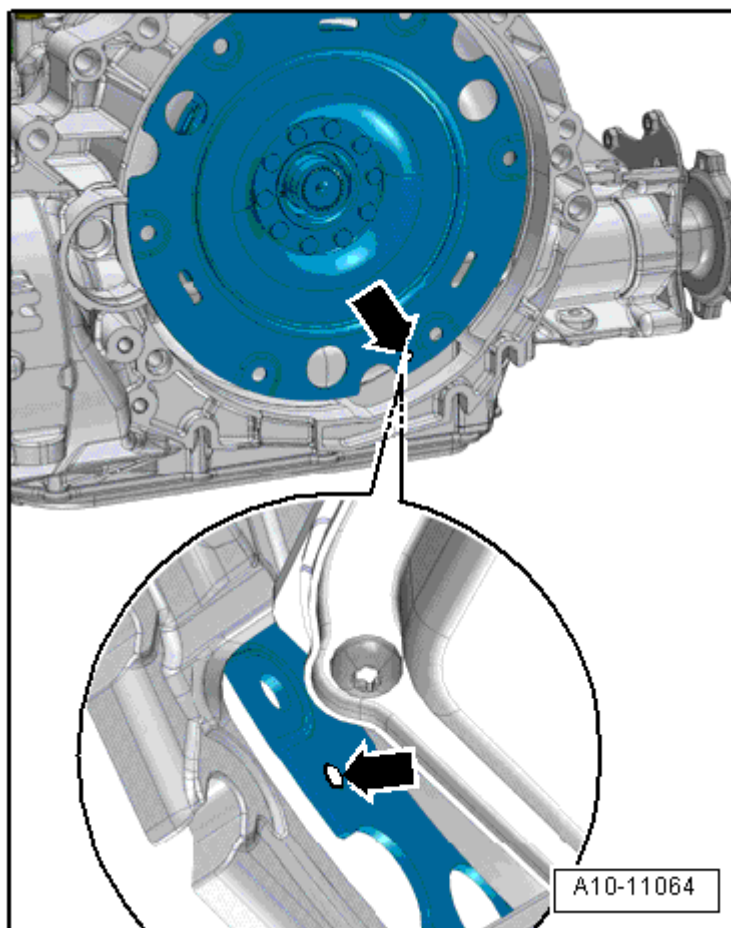


Aviso



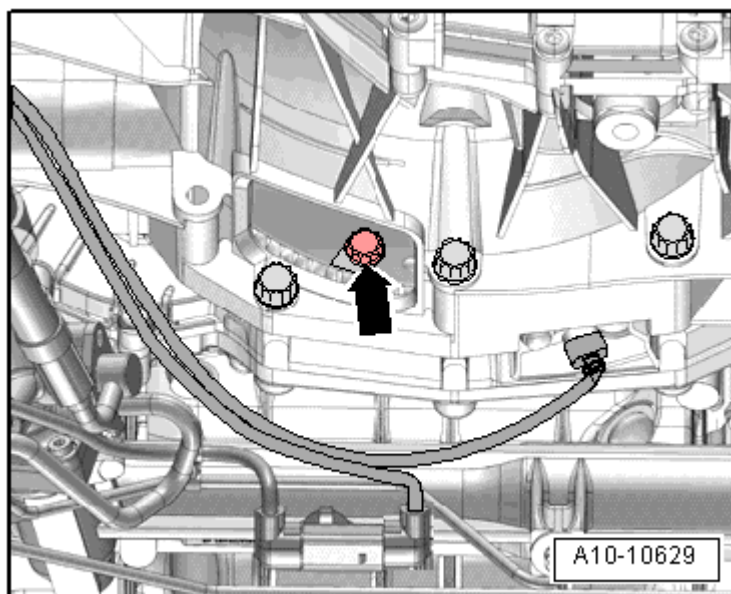
La siguiente operación es imprescindible para que el módulo de embrague apoye uniformemente contra el disco de arrastre y no se ladee.

- Girar conjuntamente ambas ruedas delanteras en una dirección, hasta que el módulo de embrague haya dado una vuelta completa (360°).
- El taladro de control -flecha- debe volver ser visible en el rebaje que hay en la carcasa de la caja de cambios.



Vehículos con motor de 4 cilindros

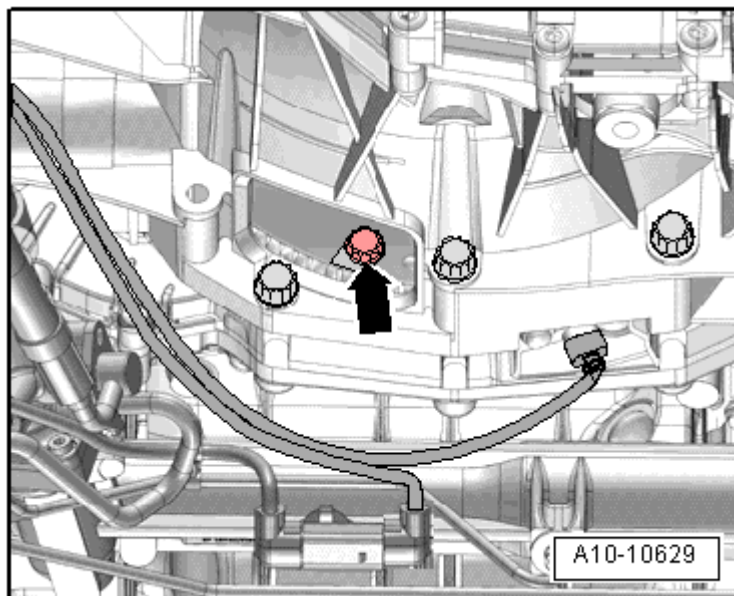
- Enroscar el primer tornillo -flecha- (2 Nm) con la mano.
- Girar el módulo de embrague 120° en el sentido de giro del motor a base de dar vuelta a ambas ruedas delanteras y enroscar el segundo tornillo apretando asimismo a mano (2 Nm).
- Girar el módulo de embrague de nuevo 120° en el sentido de giro del motor.
- Meter ahora el tercer tornillo y apretar con el par de apriete → **Pos..**
- Apretar ahora los dos tornillos restantes al par de apriete correspondiente → **Pos..**



Vehículos con motor de 6 cilindros

- Enroscar el primer tornillo -flecha- con la mano (2 Nm).
- Proseguir el giro del módulo de embrague 180° en sentido de giro del motor a base de dar vuelta a ambas ruedas delanteras.

- Enroscar el segundo tornillo y apretarlo al par especificado → Pos..
- Girar el módulo de embrague cada vez 60° y apretar al par de apriete prescrito los 5 tornillos restantes (también el tornillo que se ha enroscado primero) → Pos..



Cuadro de montaje - Embrague, “fabricante Sachs”



¡Atención!

En este embrague, el plato de presión y el disco de embrague se tienen que sustituir siempre conjuntamente.

- ♦ Tener en cuenta las indicaciones relativas al embrague
→ **Capítulo.**
- ♦ Característica → **fig.**

1 - Módulo de embrague

- Desmontar y montar
→ **Capítulo**

2 - Retén radial

- Para el volante de inercia bimasa
- Desencajar
→ **fig.**
- Encajar
→ **fig.**

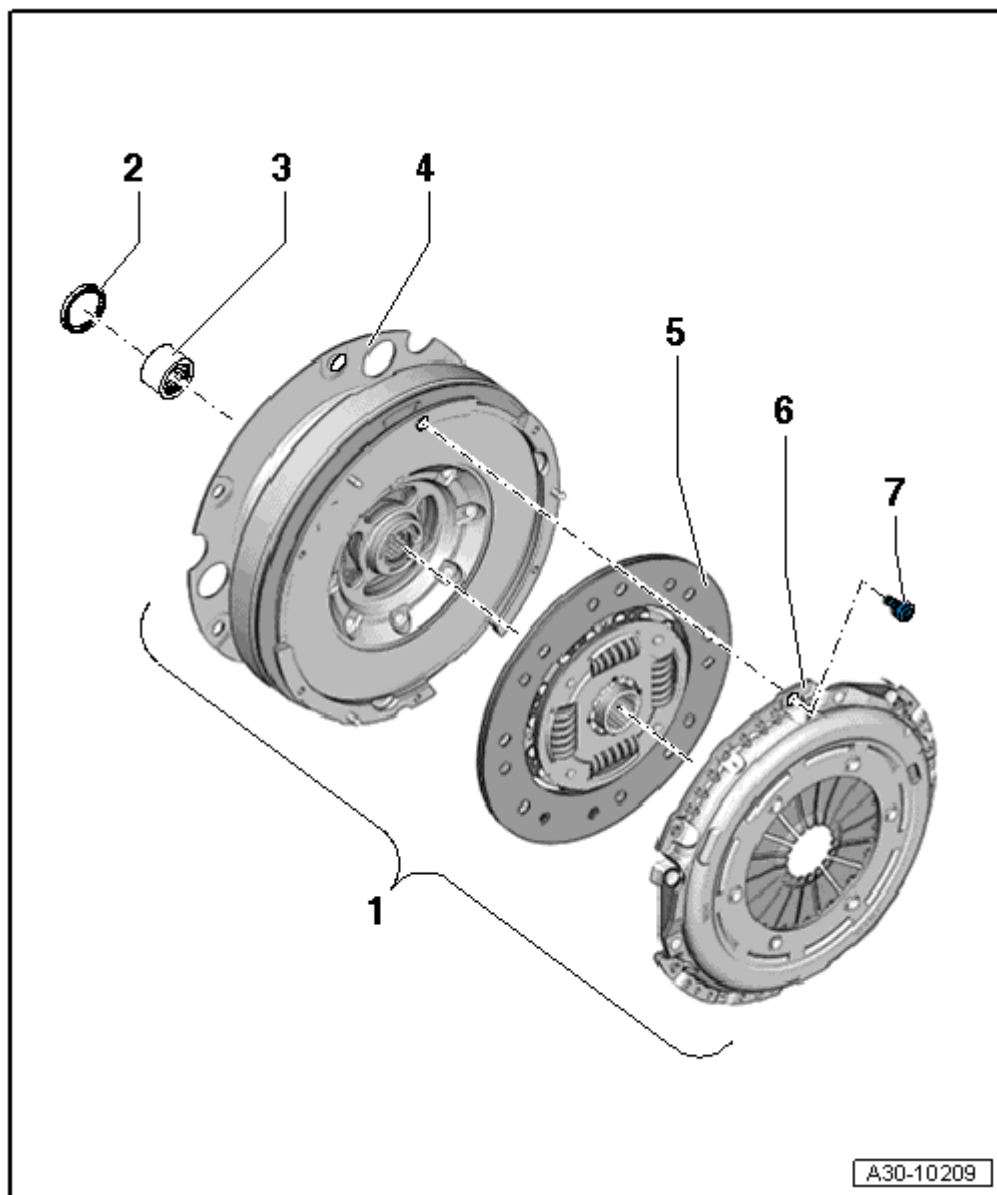
3 - Cojinete de agujas o cojinete de bolas

- Para el volante de inercia bimasa
- Diferentes estados de equipamiento de la serie
→ **fig.**
- Asignación
→ **Catálogo electrónico de recambios**
- Verificar; en caso necesario, sustituir
→ **fig.**



Aviso

- ♦ Sustituir siempre el cojinete de agujas o el cojinete de bolas si el árbol primario está dañado
→ **Anclaje.**



- ♦ *En función de la variante se montan o bien cojinetes de bolas o bien cojinetes de agujas con rodillos completos o en los que falta cada 4º rodillo.*
- ♦ *Los cojinetes de agujas que les falte cada 4º rodillo se deben sustituir siempre en vehículos con motor TDI de 4 cilindros (excepto TDI de 125 kW) → Capítulo.*
- ♦ *En el resto de vehículos, aunque falte cada 4º rodillo no significa que el cojinete de agujas esté defectuoso. ¡No sustituir el cojinete de agujas!*

4 - Volante de inercia bimasa

- ❑ Con chapa de transmisión
- ❑ Hay que asegurarse de que los pasadores de centrado asienten bien
- ❑ La superficie de contacto de la guarnición del embrague deberá estar libre de estrías, de aceite y de grasa
- ❑ Desmontar y montar → Capítulo „Embrague: desmontar y montar, fabricante Sachs“
- ❑ Comprobar el disco de plástico en el volante de inercia bimasa → fig.
- ❑ Medir la cota de desgaste del disco de plástico → fig.
- ❑ Comprobar en cuanto a daños → fig.

5 - Disco de embrague

- ❑ Desmontar y montar → Capítulo
- ❑ Asignación → Catálogo electrónico de recambios
- ❑ Posición de montaje: la inscripción “Getriebeseite” (lado del cambio) deberá quedar hacia el plato de presión
- ❑ En el caso de que vaya montado, el conjunto amortiguador (muelles helicoidales) queda hacia el plato de presión

6 - Plato de presión

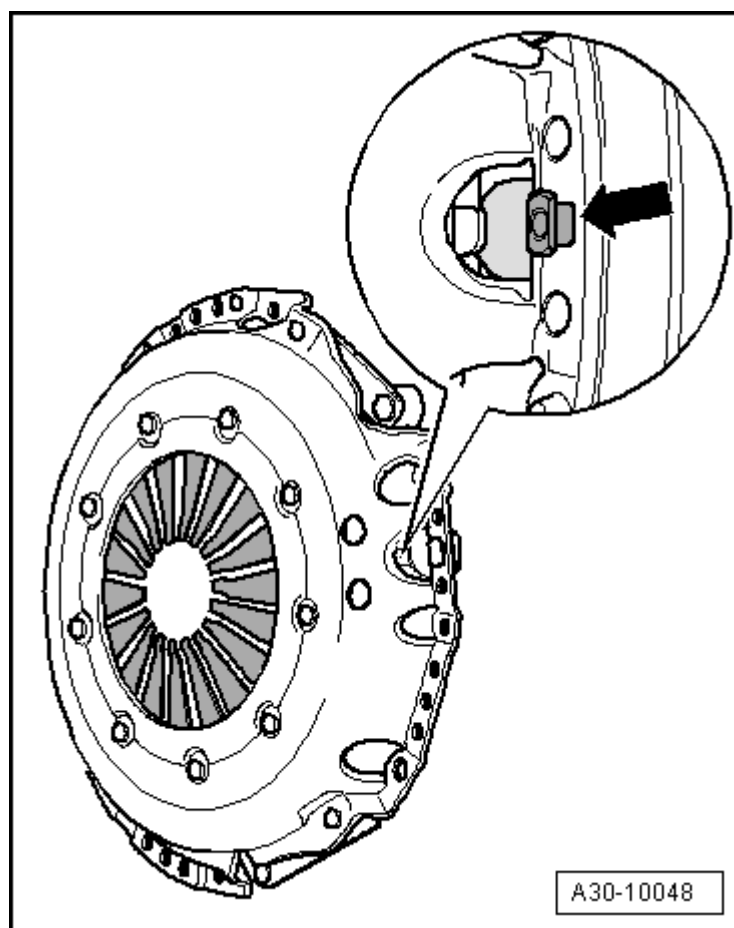
- ❑ Autoajustable
- ❑ Característica → fig.
- ❑ El plato de presión y el disco de embrague sólo pueden sustituirse conjuntamente.
- ❑ Asignación → Catálogo electrónico de recambios
- ❑ Desmontar y montar → Capítulo
- ❑ Comprobar que la placa de presión no esté deformada → fig.
- ❑ Verificar los extremos del diafragma → fig.
- ❑ Comprobar los muelles de tracción y las uniones remachadas → fig.
- ❑ Comprobar el anillo de chapa → fig.
- ❑ La superficie de contacto de la guarnición del embrague deberá estar libre de estrías, de aceite y de grasa

7 - Tornillo

- ❑ Continuar girando con 22 Nm +90°.
- ❑ Sustituir siempre
- ❑ Para la fijación del plato de presión al volante de inercia bimasa
- ❑ Aflojar o apretar según la norma de montaje → Capítulo

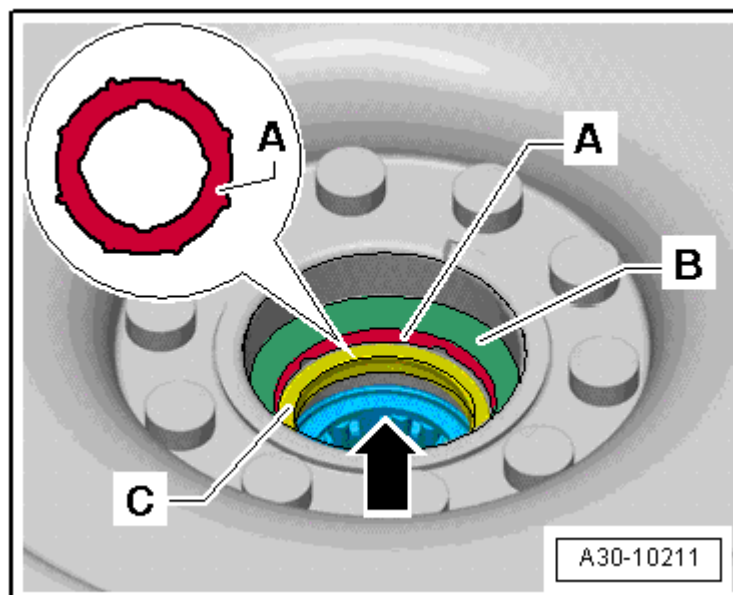
Característica “fabricante Sachs”

Plato de presión con transmisor de posición - flecha- o inscripción “Sachs”.



Comprobar el disco de plástico -A- en el volante de inercia bimasa de la marca “Sachs”

- El disco “blanco” de plástico -A- debe estar en el volante de inercia bimasa. Debe encontrarse bajo el disco desplazable -B- de color cobrizo y sobre el retén -C-.
- Si falta el disco “blanco” de plástico -A-, se debe sustituir el volante de inercia bimasa.
- Medir la cota de desgaste del disco de plástico -A- → fig.

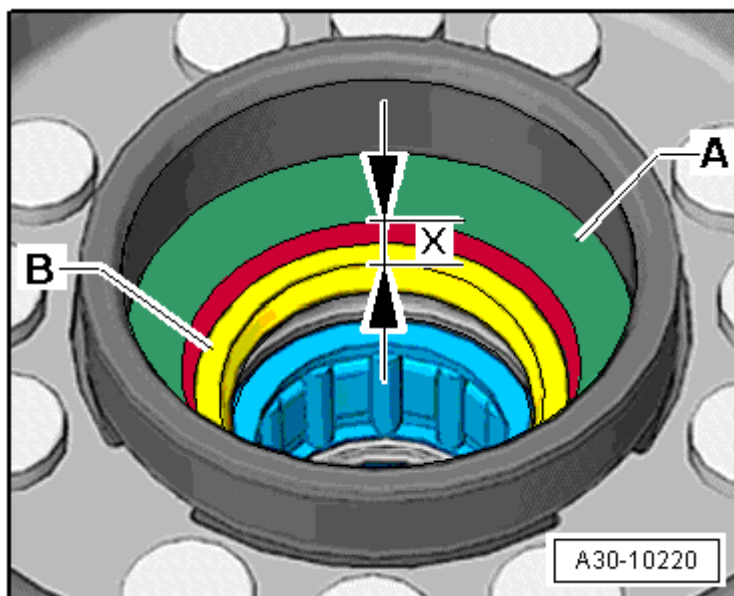


Medir la cota de desgaste del disco de plástico en el volante de inercia bimasa de la marca “Sachs”

- Limpiar el disco desplazable -A- de color cobrizo y el retén -B- por el punto de medición.
- Empujar el disco desplazable -A- en dirección al retén -B-.

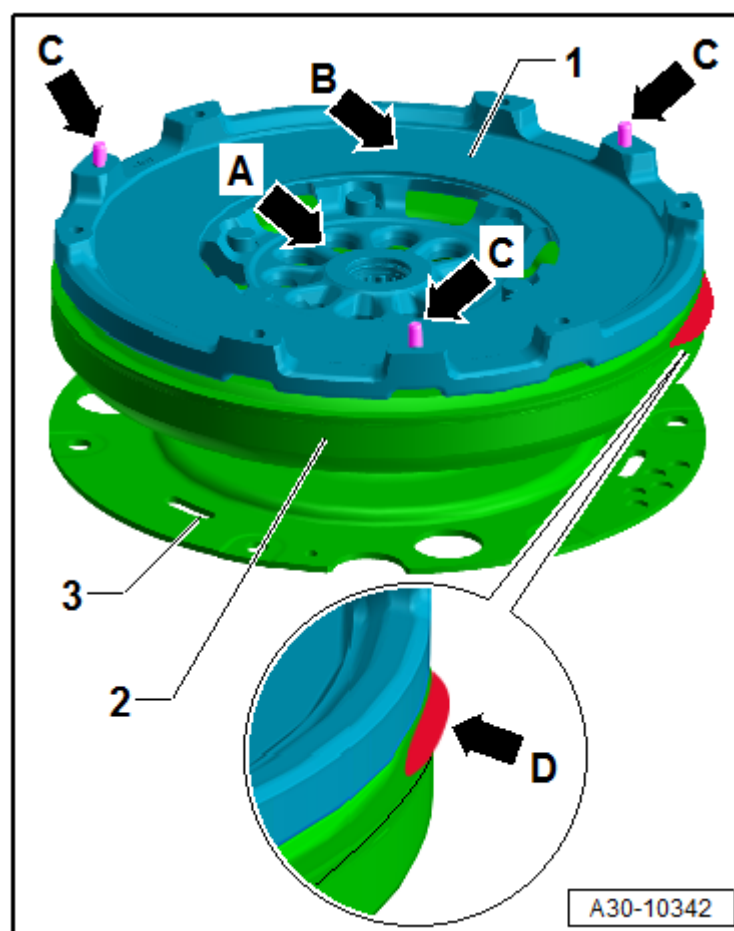
- Al hacerlo, medir la distancia -x- desde el lado superior del disco desplazable -A- de color cobrizo hasta el lado superior del retén -B- en el borde exterior empleando un calibre de profundidades.

- Cota -x- mín. 2,5 mm
- Si la cota -x- es inferior a 2,5 mm, se debe sustituir el volante de inercia bimasa.



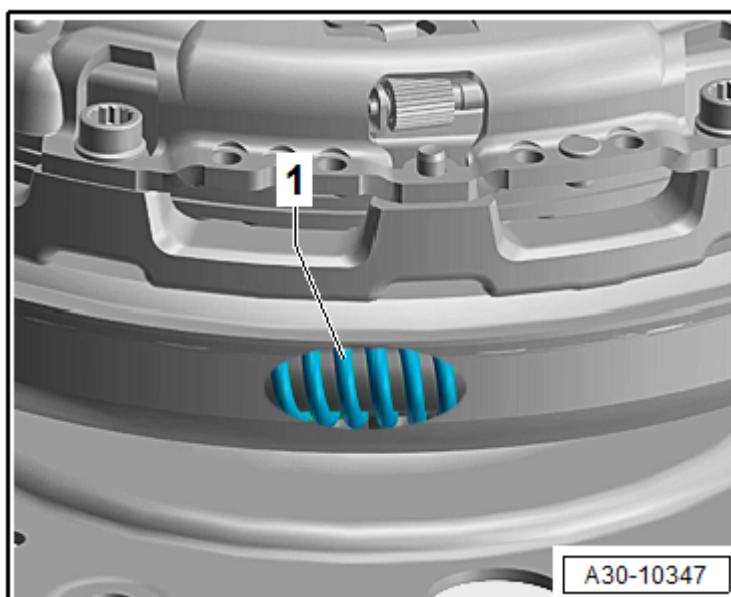
Comprobar daños en el volante de inercia bimasa

- Comprobar los puentes -flecha A- y la superficie de fricción -flecha B- en cuanto a fisuras.
- Asegurarse de que los pasadores de centrado -flechas C- asienten firmemente en el volante de inercia bimasa.
- En la superficie -2- no debe haber ninguna abolladura -flecha D-.
- La chapa de transmisión -3- no debe estar deformada.



Daños en la pared de la carcasa del volante de inercia bimasa

- ♦ Un muelle arqueado -1- defectuoso o un alojamiento defectuoso del muelle arqueado es la causa de que se dañe la pared de la carcasa.



Comprobar los cojinetes de agujas en el volante de inercia bimasa en vehículos con motor TDI de 4 cilindros (excepto TDI de 125 kW)



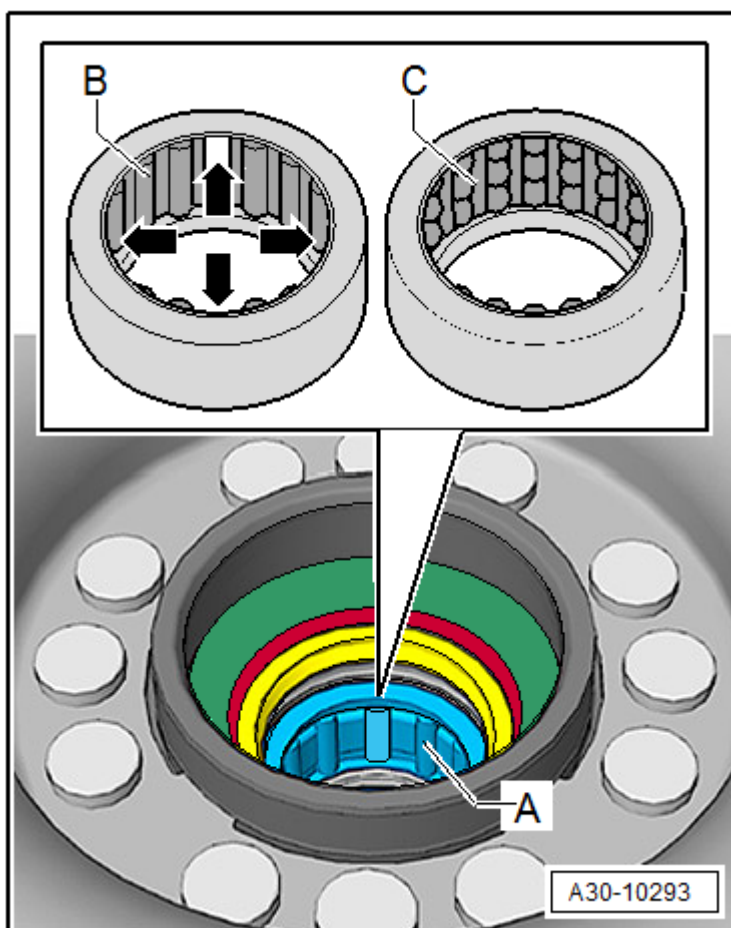
¡Atención!

Comprobar la variante de cojinete de agujas en el volante de inercia bimasa.

- ♦ Según la variante, se montan cojinetes de bolas o cojinetes de agujas con rodillos completos o en los que falta cada 4º rodillo.
- ♦ Los cojinetes de agujas -B- que les falte cada 4º rodillo -flechas- se deben sustituir siempre en vehículos con motor TDI de 4 cilindros (excepto TDI de 125 kW) → **Capítulo.**
- ♦ En el resto de vehículos, aunque falte cada 4º rodillo no significa que el cojinete de agujas esté defectuoso. ¡No sustituir el cojinete de agujas!
- ♦ En función del fabricante, los cojinetes de agujas nuevos poseen o bien rodillos completos -A- o bien bolas -C-.

Dependiendo del fabricante, en los vehículos con motor TDI de 4 cilindros (excepto TDI de 125 kW) se montan los siguientes cojinetes:

- ♦ Volante de inercia bimasa del »fabricante LuK«: cojinete de agujas -A- con rodillos completos.
- ♦ Volante de inercia bimasa del »fabricante Sachs«: cojinete de bolas -C-.



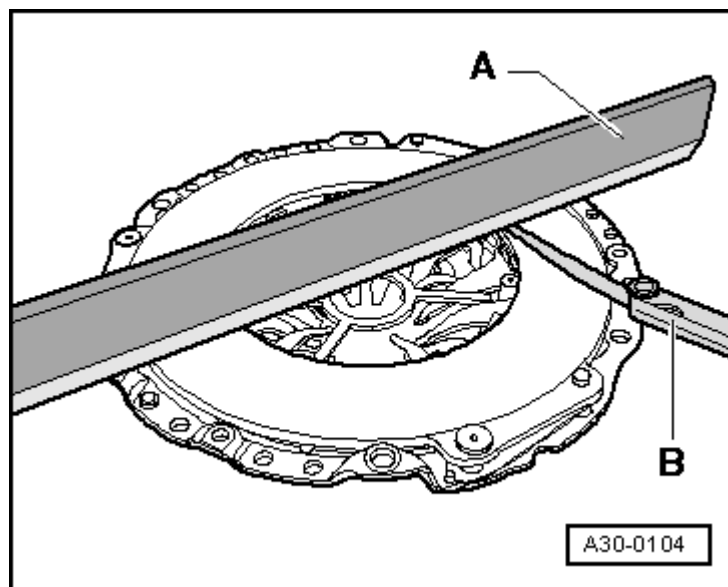
♦ **Asignación** → **Catálogo electrónico de recambios**

Comprobar si el plato de presión del embrague está deformado, tiene grietas o está quemado por algún sitio

A - Regla de filo

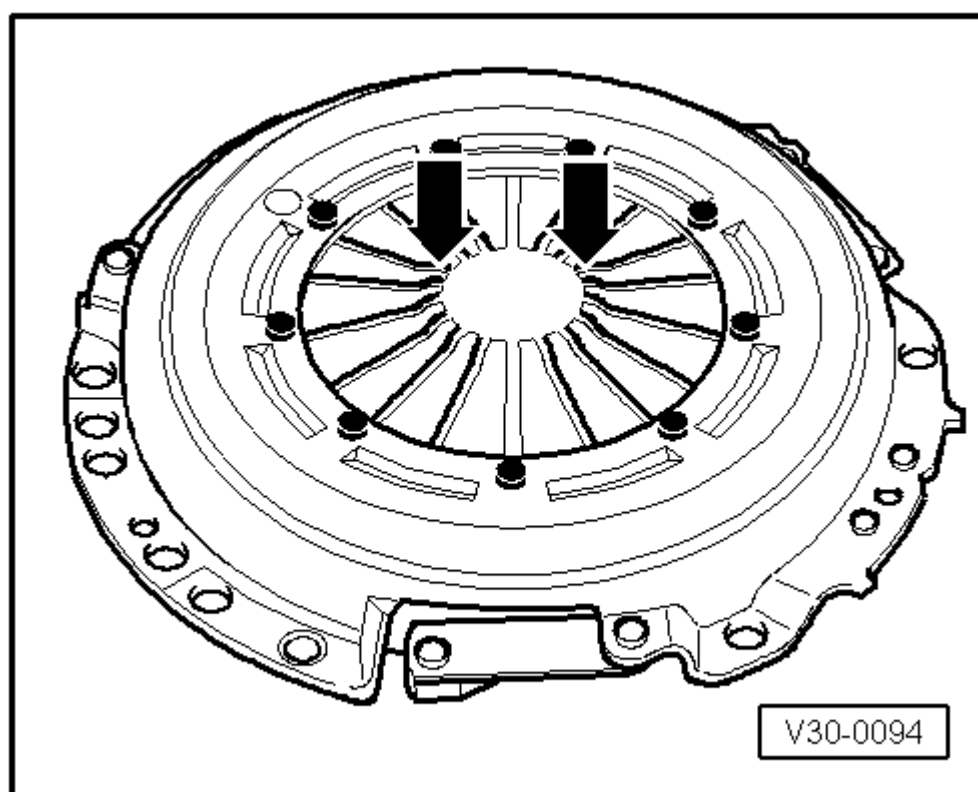
B - Calibre de espesores

- Es admisible una deformación del plato de presión de hasta 0,8 mm.



Verificar los extremos del diafragma

- Es admisible un desgaste de hasta máx. 0,3 mm.



Comprobar los muelles de tracción y la unión remachada

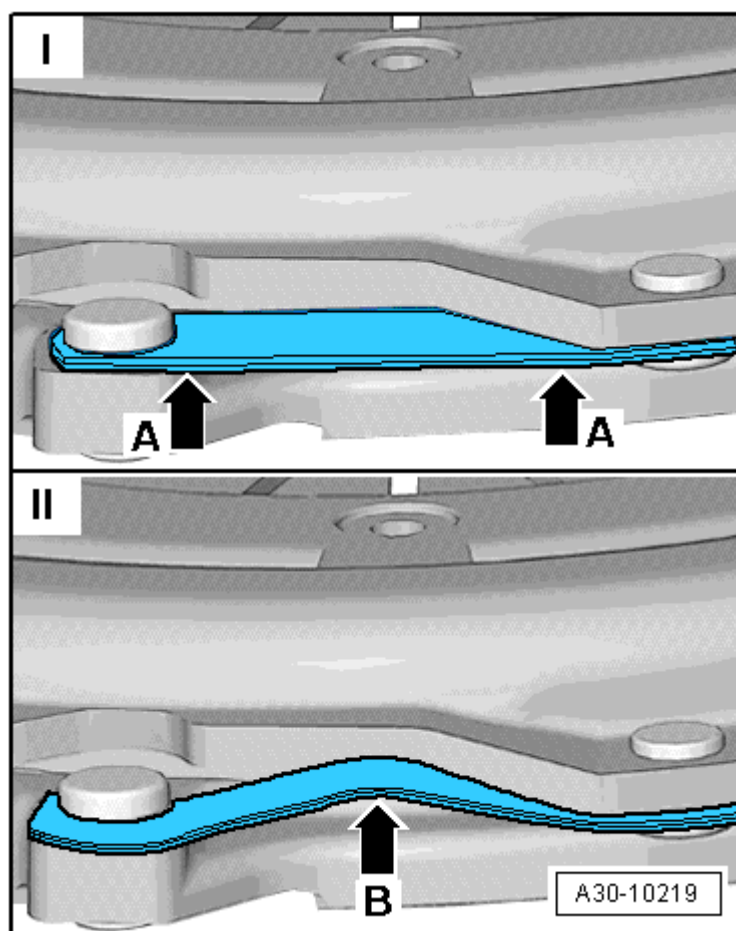
I - Muelles de tracción en orden

- Las dobleces leves en la zona exterior - flechas A- vienen de serie.

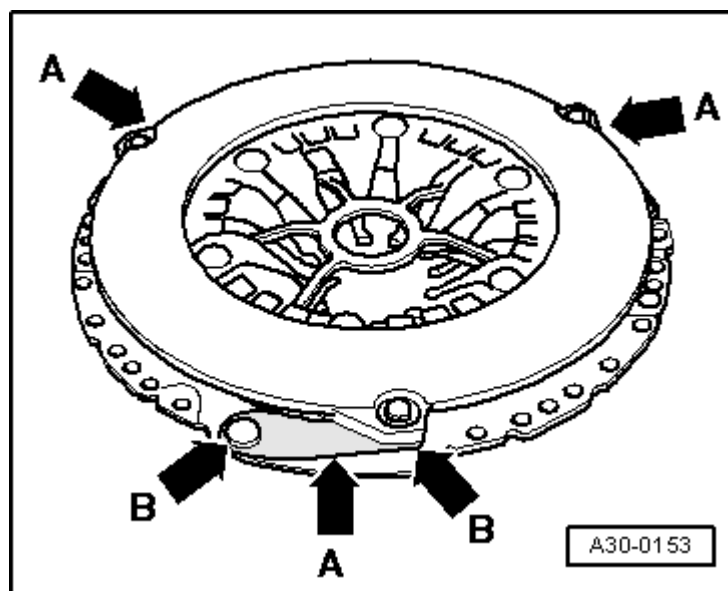
II - Muelles de tracción dañados

- Los platos de presión que tengan

muelles de tracción doblados o rotos - flecha B- se deben sustituir.

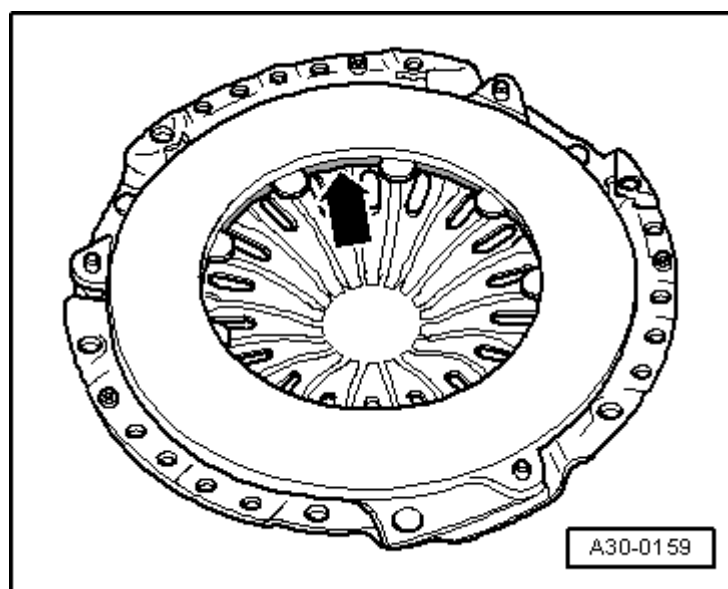


- Comprobar que las uniones remachadas - flechas B- asientan firmemente en todos los muelles de tracción -flechas A-.
- Sustituir los platos de presión con uniones remachadas flojas -flecha B-.



Comprobar el anillo de chapa

- Comprobar si el anillo de chapa en el plato de presión -flecha- está dañado.
- Sustituir los platos de presión que tengan el anillo de chapa roto.



Cuadro de montaje - Embrague SAC, "fabricante LuK"



Aviso

- ♦ "SAC" es la abreviatura de Self-Adjusting-Clutch y significa "embrague autoajustable".
- ♦ Tener en cuenta las indicaciones relativas al embrague
→ **Capítulo**.

1 - Módulo de embrague

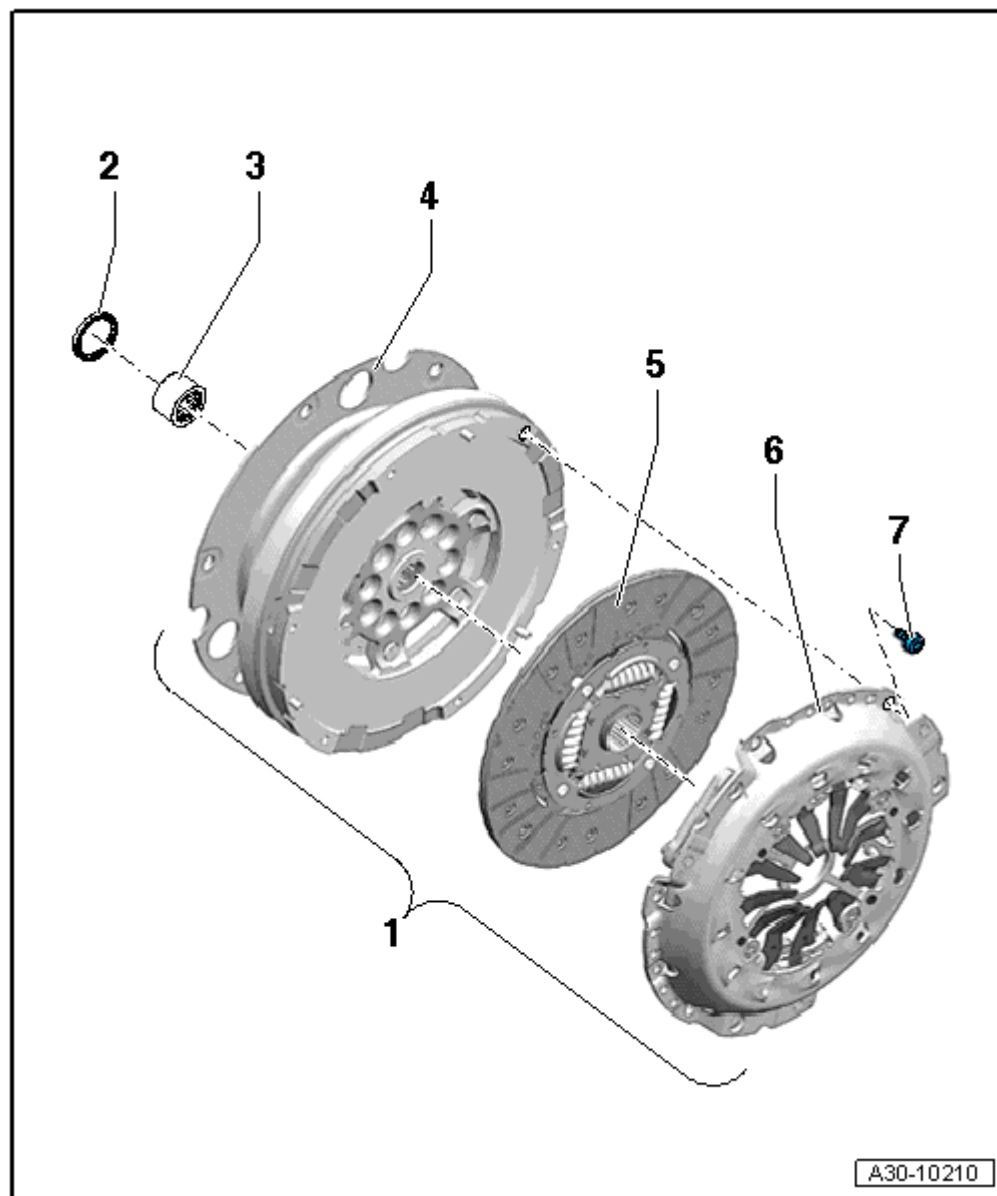
- Desmontar y montar
→ **Capítulo**

2 - Retén radial

- Para el volante de inercia bimasa
- Desencajar
→ **fig.**
- Encajar
→ **fig.**

3 - Cojinete de agujas

- Para el volante de inercia bimasa
- Diferentes estados de equipamiento de la serie
→ **fig.**
- Asignación
→ **Catálogo electrónico de recambios**
- Verificar; en caso necesario, sustituir
→ **fig.**
- Desencajar
→ **fig.**
- Encajar → **fig.**



Aviso

- ♦ Sustituir el cojinete de agujas siempre que el árbol primario esté dañado → **Anclaje**.
- ♦ En función del estado de la serie se montan cojinetes de agujas que tienen todos los rodillos o cojinetes de agujas en los que falta cada 4º rodillo.
- ♦ Los cojinetes de agujas que les falte cada 4º rodillo se deben sustituir siempre en vehículos con motor TDI de 4 cilindros (excepto TDI de 125 kW) → **Capítulo**.
- ♦ En el resto de vehículos, aunque falte cada 4º rodillo no significa que el cojinete de agujas esté

defectuoso. ¡No sustituir el cojinete de agujas!

4 - Volante de inercia bimasa

- ❑ Con chapa de transmisión
- ❑ Hay que asegurarse de que los pasadores de centrado asienten bien
- ❑ La superficie de contacto de la guarnición del embrague deberá estar libre de estrías, de aceite y de grasa
- ❑ Estados de la serie diferentes con y sin péndulo centrífugo → **fig.**
- ❑ Comprobar en cuanto a daños → **fig.**
- ❑ Desmontar y montar → **Capítulo „Embrague: desmontar y montar, fabricante LuK“**

5 - Disco de embrague

- ❑ Desmontar y montar → **Capítulo**
- ❑ Asignación → **Catálogo electrónico de recambios**
- ❑ Posición de montaje: la inscripción "Getriebeseite" (lado del cambio) deberá quedar hacia el plato de presión
- ❑ En el caso de que vaya montado, el conjunto amortiguador (muelles helicoidales) queda hacia el plato de presión

6 - Plato de presión SAC

- ❑ Asignación → **Catálogo electrónico de recambios**
- ❑ Desmontar y montar → **Capítulo**
- ❑ Retraer el anillo de reglaje → **Capítulo**
- ❑ Verificar los extremos del diafragma → **fig.**
- ❑ Comprobar que la placa de presión no esté deformada → **fig.**
- ❑ Comprobar el muelle de tracción y las uniones remachadas → **fig.**
- ❑ La superficie de contacto de la guarnición del embrague deberá estar libre de estrías, de aceite y de grasa

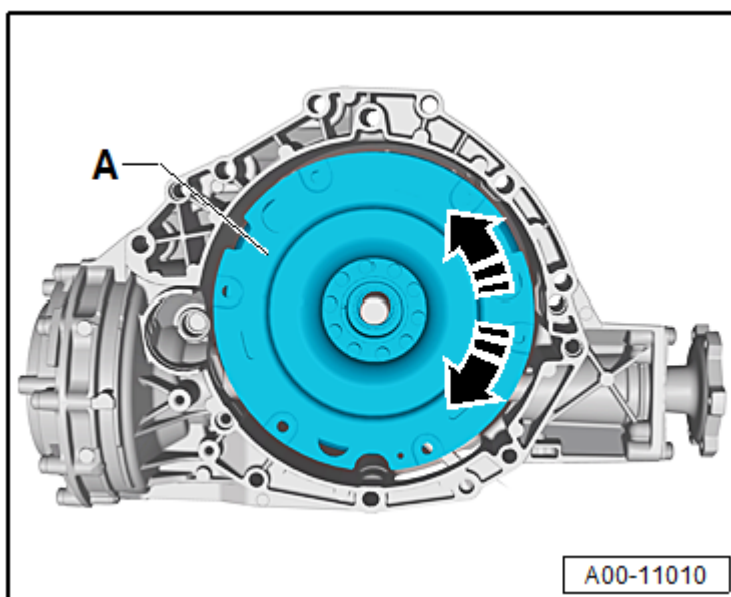
7 - Tornillo

- ❑ Continuar girando con 22 Nm +90°.
- ❑ Sustituir siempre
- ❑ Para la fijación del plato de presión al volante de inercia bimasa
- ❑ Aflojar o apretar según la norma de montaje → **Capítulo**

»Claqueo« en el volante de inercia bimasa con péndulo centrífugo de la "casa LuK".

Al girar el módulo de embrague -A- se oye un »claqueo« aprox. cada 90°.

Este ruido se debe a las masas móviles del péndulo (péndulo centrífugo) en el volante de inercia bimasa y no es un defecto.



Comprobar los cojinetes de agujas en el volante de inercia bimasa en vehículos con motor TDI de 4 cilindros (excepto TDI de 125 kW)



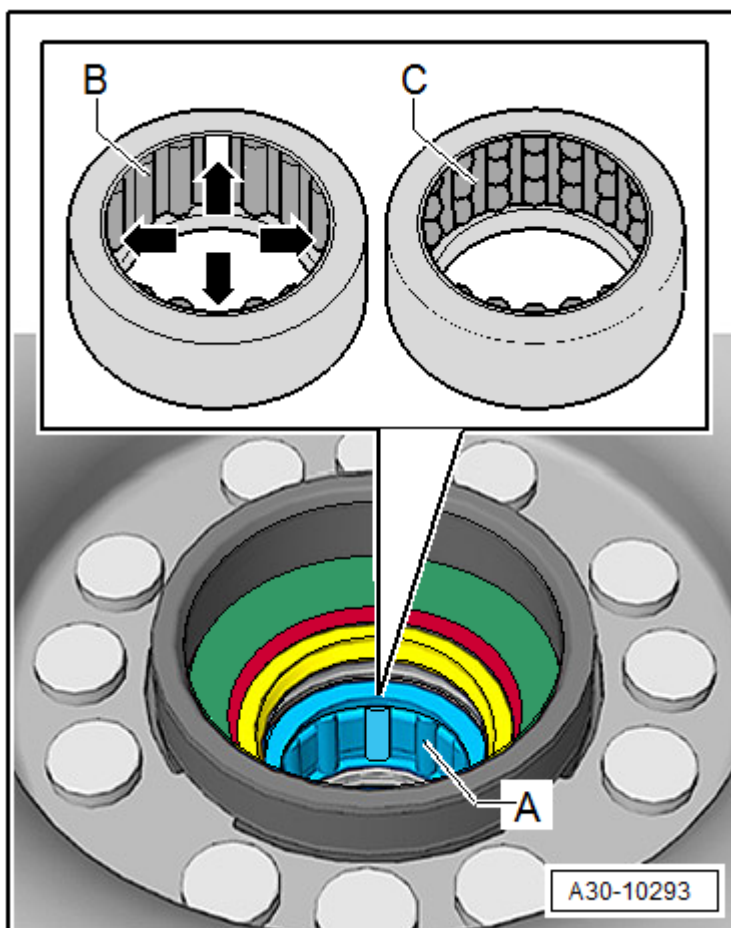
¡Atención!

Comprobar la variante de cojinete de agujas en el volante de inercia bimasa.

- ♦ Según la variante, se montan cojinetes de bolas o cojinetes de agujas con rodillos completos o en los que falta cada 4º rodillo.
- ♦ Los cojinetes de agujas -B- que les falte cada 4º rodillo -flechas- se deben sustituir siempre en vehículos con motor TDI de 4 cilindros (excepto TDI de 125 kW) → **Capítulo.**
- ♦ En el resto de vehículos, aunque falte cada 4º rodillo no significa que el cojinete de agujas esté defectuoso. ¡No sustituir el cojinete de agujas!
- ♦ En función del fabricante, los cojinetes de agujas nuevos poseen o bien rodillos completos -A- o bien bolas -C-.

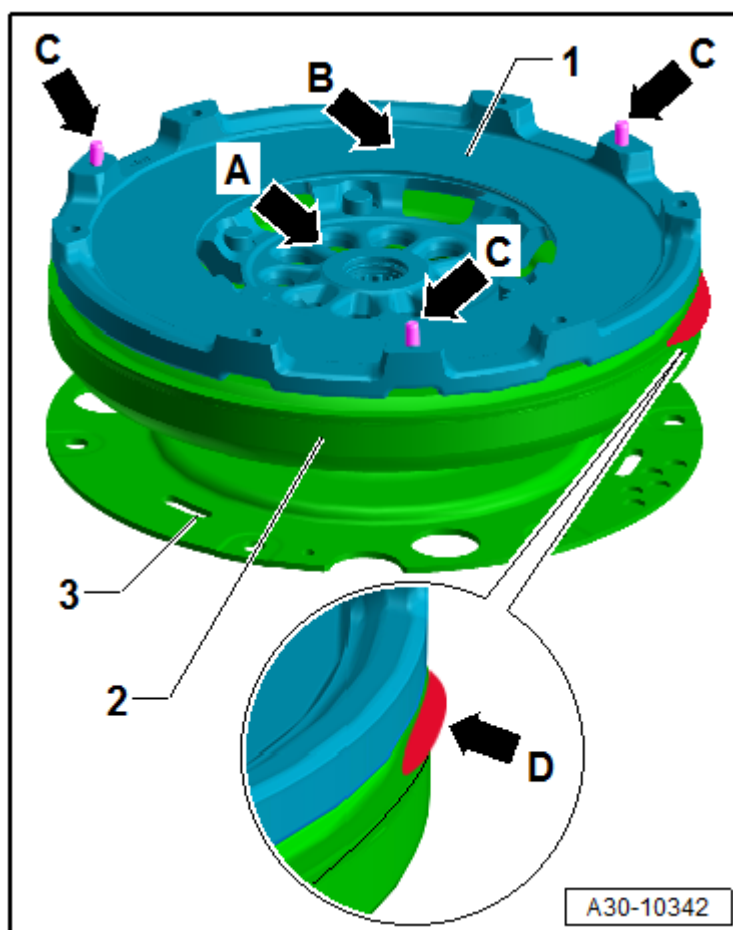
Dependiendo del fabricante, en los vehículos con motor TDI de 4 cilindros (excepto TDI de 125 kW) se montan los siguientes cojinetes:

- ♦ Volante de inercia bimasa del »fabricante LuK«: cojinete de agujas -A- con rodillos completos.
- ♦ Volante de inercia bimasa del »fabricante Sachs«: cojinete de bolas -C-.
- ♦ Asignación → **Catálogo electrónico de recambios**



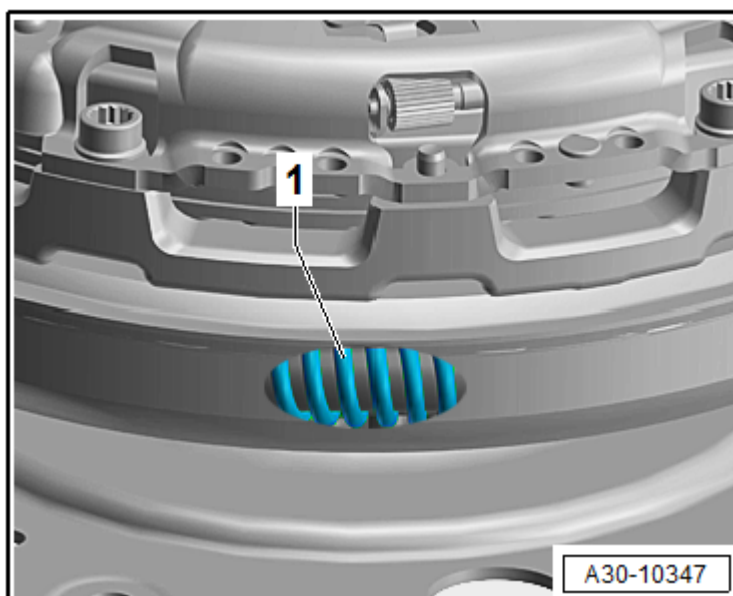
Comprobar daños en el volante de inercia bimasa

- Comprobar los puentes -flecha A- y la superficie de fricción -flecha B- en cuanto a fisuras.
- Asegurarse de que los pasadores de centrado -flechas C- asienten firmemente en el volante de inercia bimasa.
- En la superficie -2- no debe haber ninguna abolladura -flecha D-.
- La chapa de transmisión -3- no debe estar deformada.



Daños en la pared de la carcasa del volante de inercia bimasa

- ♦ Un muelle arqueado -1- defectuoso o un alojamiento defectuoso del muelle arqueado es la causa de que se dañe la pared de la carcasa.

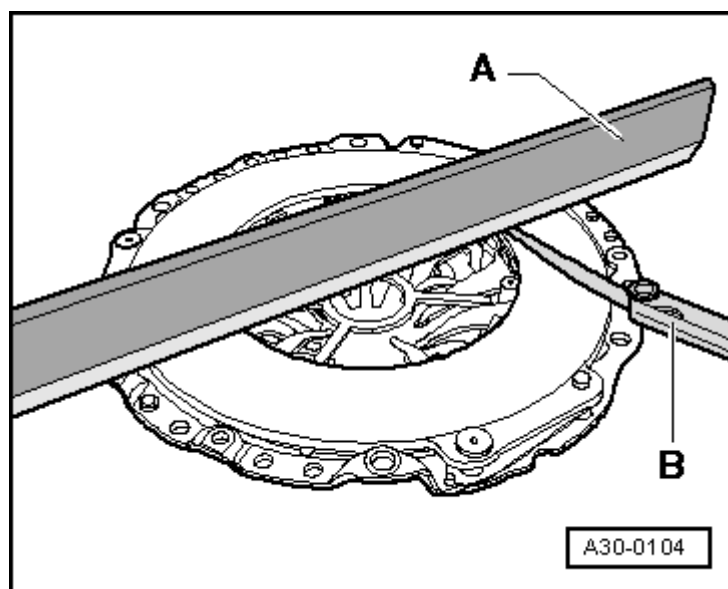


Comprobar si el plato de presión del embrague está deformado, tiene grietas o está quemado por algún sitio

A - Regla de filo

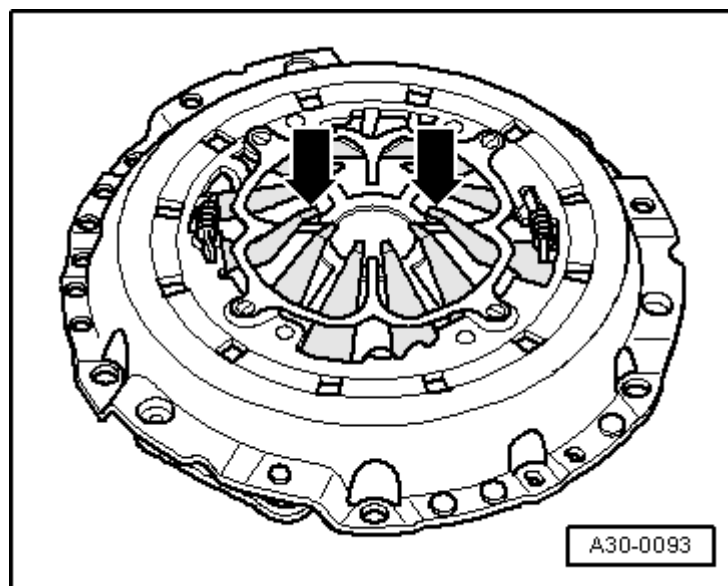
B - Calibre de espesores

- Es admisible una deformación del plato de presión de hasta 0,8 mm.



Verificar los extremos del diafragma

- Es admisible un desgaste de hasta máx. 0,3 mm.



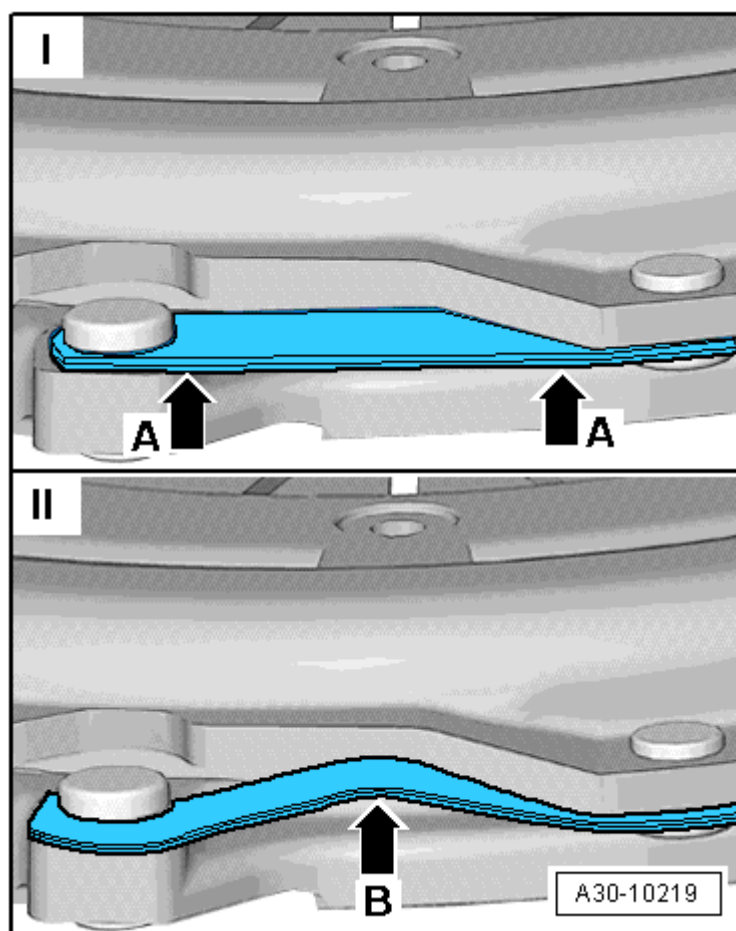
Comprobar los muelles de tracción y la unión remachada

I - Muelles de tracción en orden

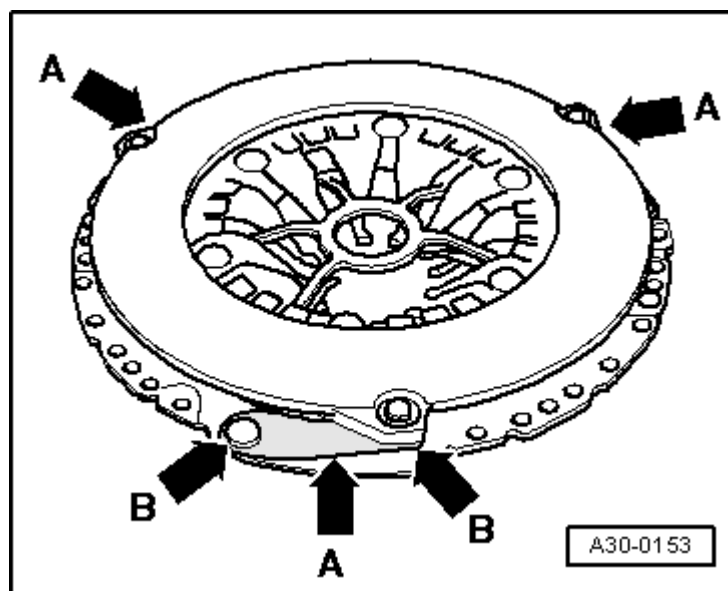
- Las dobleces leves en la zona exterior - flechas A- vienen de serie.

II - Muelles de tracción dañados

- Los platos de presión que tengan muelles de tracción doblados o rotos - flecha B- se deben sustituir.



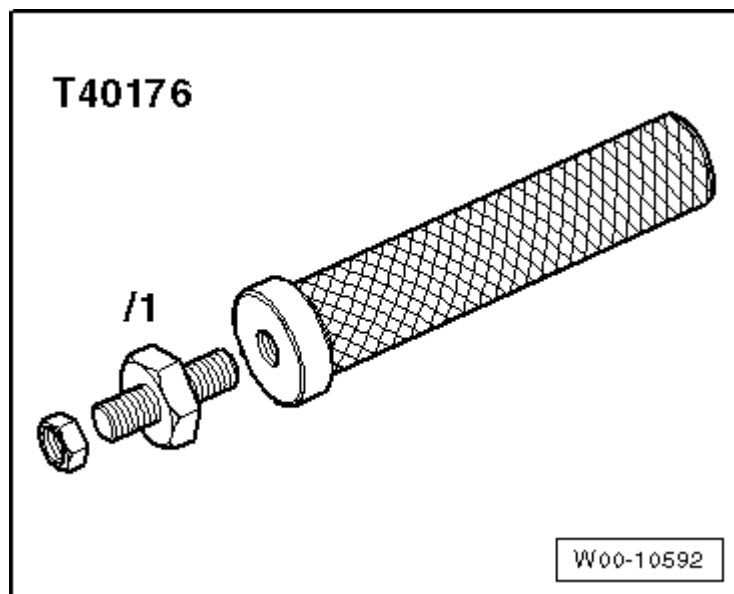
- Comprobar que las uniones remachadas - flechas B- asientan firmemente en todos los muelles de tracción -flechas A-.
- Sustituir los platos de presión con uniones remachadas flojas -flecha B-.



Módulo de embrague: desmontar y montar

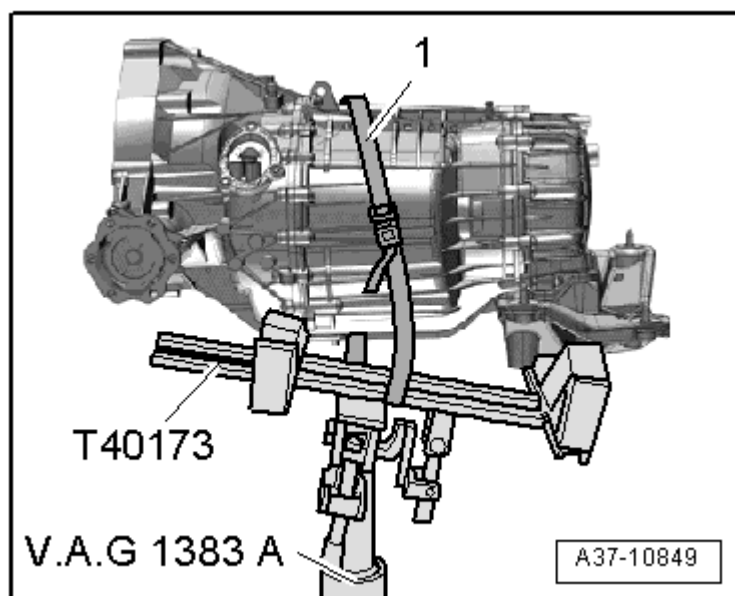
Herramientas especiales, equipos de comprobación y medición y dispositivos auxiliares necesarios

- ♦ Extractor -T40176-
- ♦ Grasa lubricante para las estrías del disco de embrague -G 000 100-



Desmontar

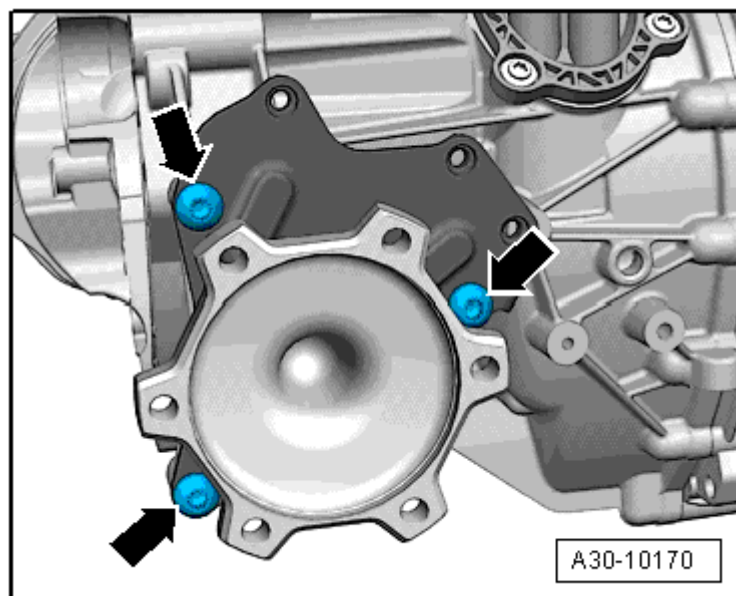
- Caja de cambios desmontada → Cambio manual de 6 marchas 0B1; Grupo de rep.34; Caja de cambios: desmontar y montar; Caja de cambios: desmontar.
- El cambio se encuentra asegurado en el alojamiento para cajas de cambios -T40173- por medio de la correa de amarre -1-.
- Inclinarse la caja de cambios con el conjunto soporte para cambios -T40173- hacia atrás para que no salga aceite de engranajes.



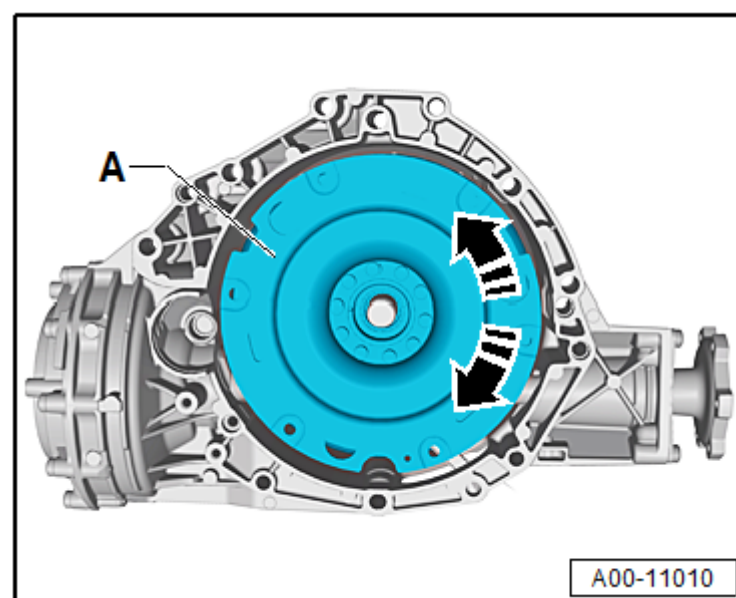
- Desmontar el eje abridado izquierdo
→ Capítulo.



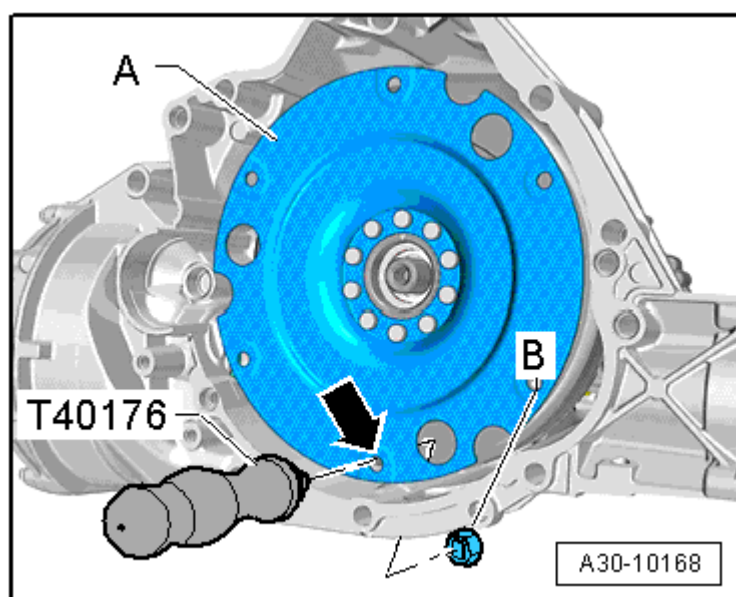
Aviso



- ♦ Dependiendo del estado de la serie se montan módulos de embrague -A- con y sin péndulo centrífugo.
- ♦ Al girar a mano el módulo de embrague con péndulo centrífugo se escucha un **»claqueo«** aprox. cada 90°.
- ♦ Este ruido viene de un péndulo centrífugo en el volante de inercia bimasa y no es un defecto.



- Fijar el extractor -T40176- en el módulo de embrague -A- con la tuerca -B-- flecha-.



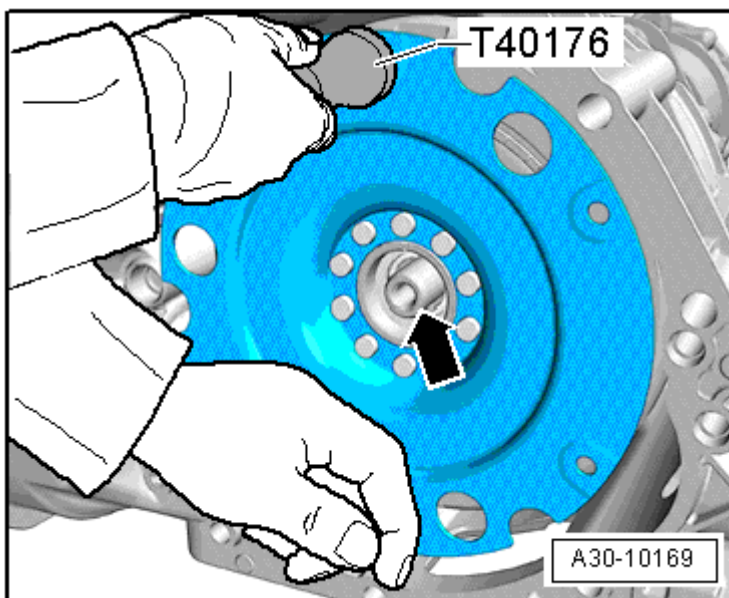
- Girar el extractor -T40176- hacia arriba.



¡Atención!

¡Peligro de que se dañen retenes y cojinetes de agujas en el volante de inercia bimasa!

- ♦ El módulo de embrague pesa aprox. 20 kg.
- ♦ Para evitar el basculamiento del módulo de embrague hay que retenerlo con fuerza según se muestra en la figura.
- ♦ Al desmontar y montar el módulo de embrague se debe observar que no se dañen los retenes y el cojinete de agujas en el volante de inercia bimasa -flecha-.
- ♦ Sustituir los retenes o los cojinetes de agujas dañados → **Capítulo**.



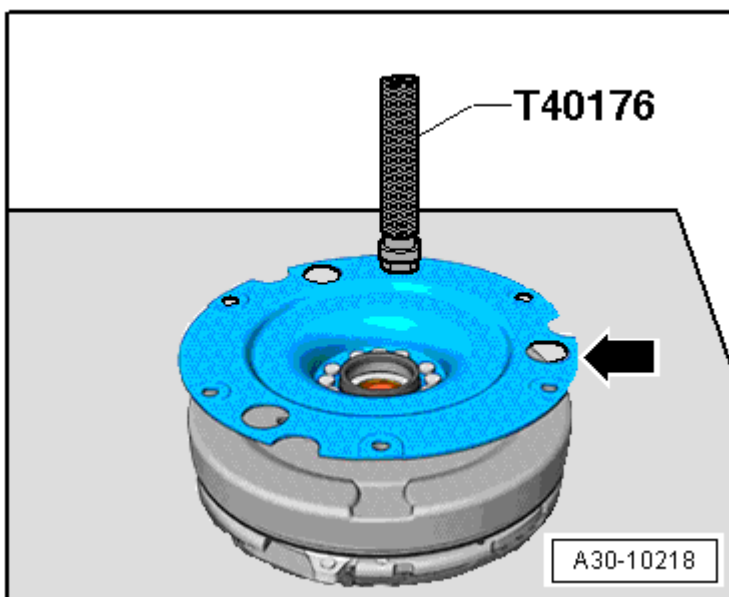
- Desencajar el módulo de embrague del árbol primario -flecha- sin ladear.



¡Atención!

¡La chapa de transmisión se puede dañar con el volante de inercia bimasa!

- ♦ No depositar el módulo de embrague por un solo lado en la chapa de transmisión -flecha-.
- ♦ Esto podría doblar la chapa de transmisión -flecha-, lo que provocaría problemas de funcionamiento.



- Bajar con cuidado el módulo de embrague con el plato de presión para depositarlo, p. ej. sobre el banco de taller.

Vehículos con motor TDI de 4 cilindros (excepto TDI de 125 kW)



¡Atención!

Comprobar el estado de la serie del cojinete de agujas en el volante de inercia bimasa.

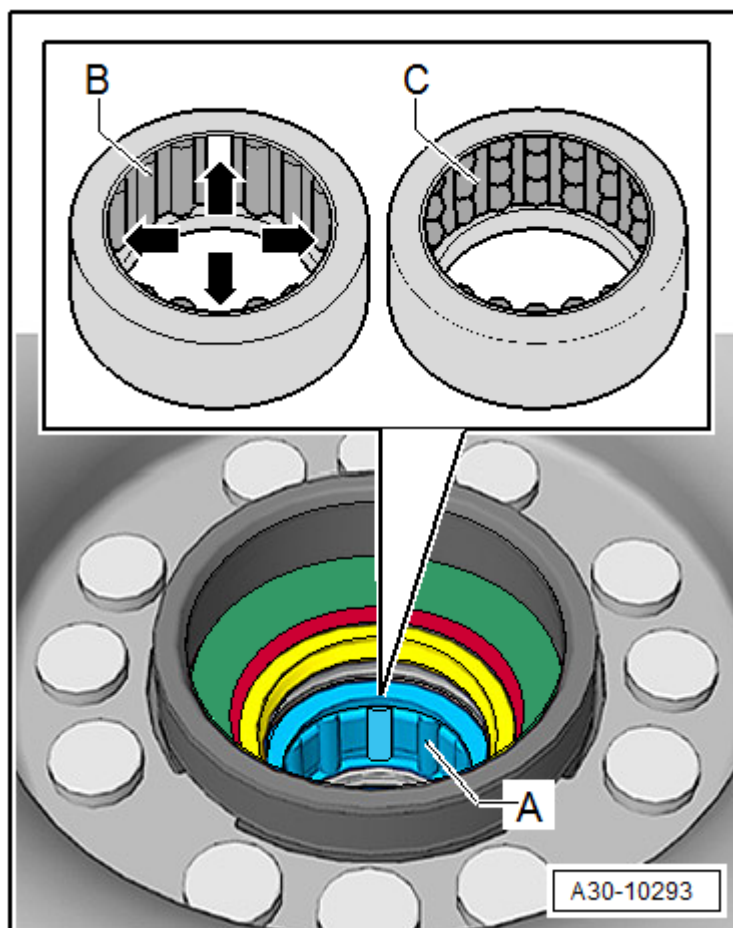
- ♦ Según la variante, se montan cojinetes de bolas o cojinetes de agujas con rodillos completos o en los que falta cada 4º rodillo.
- ♦ Los cojinetes de agujas -B- que les falte cada 4º rodillo -flechas- se

deben sustituir siempre en vehículos con motor TDI de 4 cilindros (excepto TDI de 125 kW) → Capítulo.

- ♦ En el resto de vehículos, aunque falte cada 4º rodillo no significa que el cojinete de agujas esté defectuoso. ¡No sustituir el cojinete de agujas!
- ♦ En función del fabricante, los cojinetes de agujas nuevos poseen o bien rodillos completos -A- o bien bolas -C-.

Dependiendo del fabricante, en los vehículos con motor TDI de 4 cilindros (excepto TDI de 125 kW) se montan los siguientes cojinetes:

- ♦ Volante de inercia bimasa del »fabricante LuK«: cojinete de agujas -A- con rodillos completos.
- ♦ Volante de inercia bimasa del »fabricante Sachs«: cojinete de bolas -C-.
- ♦ Asignación → [Catálogo electrónico de recambios](#)



Montar el módulo de embrague

El montaje se efectúa en orden inverso, teniendo en cuenta lo siguiente:

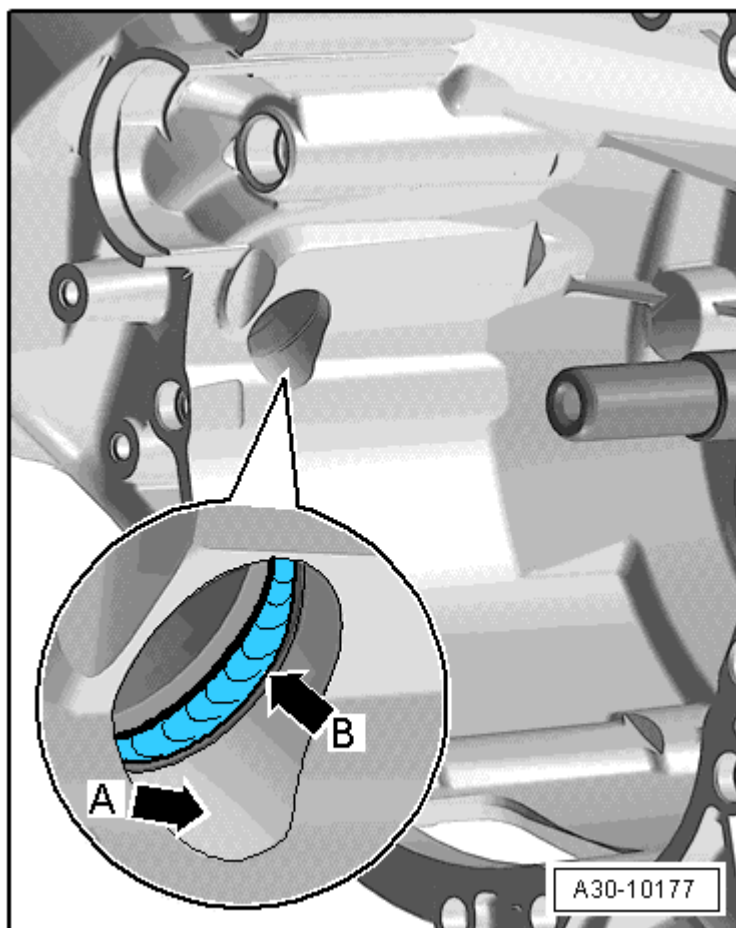
- Limpiar a fondo el eje abridado izquierdo, la carcasa del cambio en la zona de acceso al diferencial -flecha A- y el retén -flecha B-.



Aviso

Si se ha dañado el retén ubicado entre el diferencial y la carcasa del cambio -flecha B-, hay que sustituirlo → Capítulo.

- Llenar el espacio que hay entre el labio de estanqueidad y el antipolvo -flecha B-, hasta la mitad, con grasa para sellar -G 052 128 A1-.

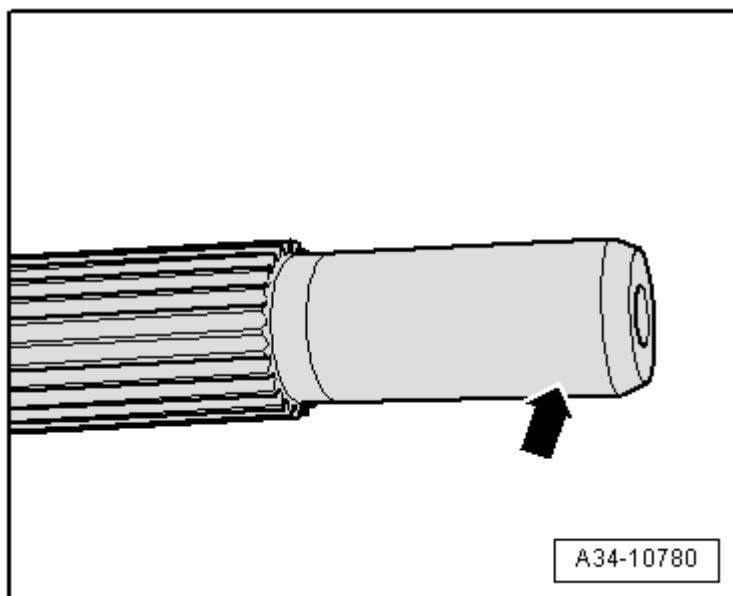


- Engrasar el collarín desembragador según las instrucciones → **fig.**.
- Limpiar el estriado y el muñón del árbol primario -flecha-.
- Engrasar las estrías del árbol primario con una capa fina de grasa lubricante para estriado del disco de embrague - G 000 100-.

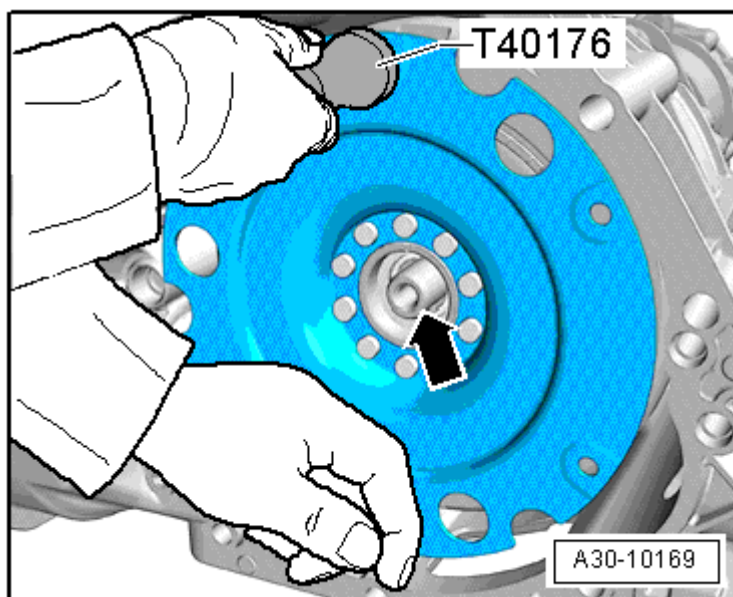


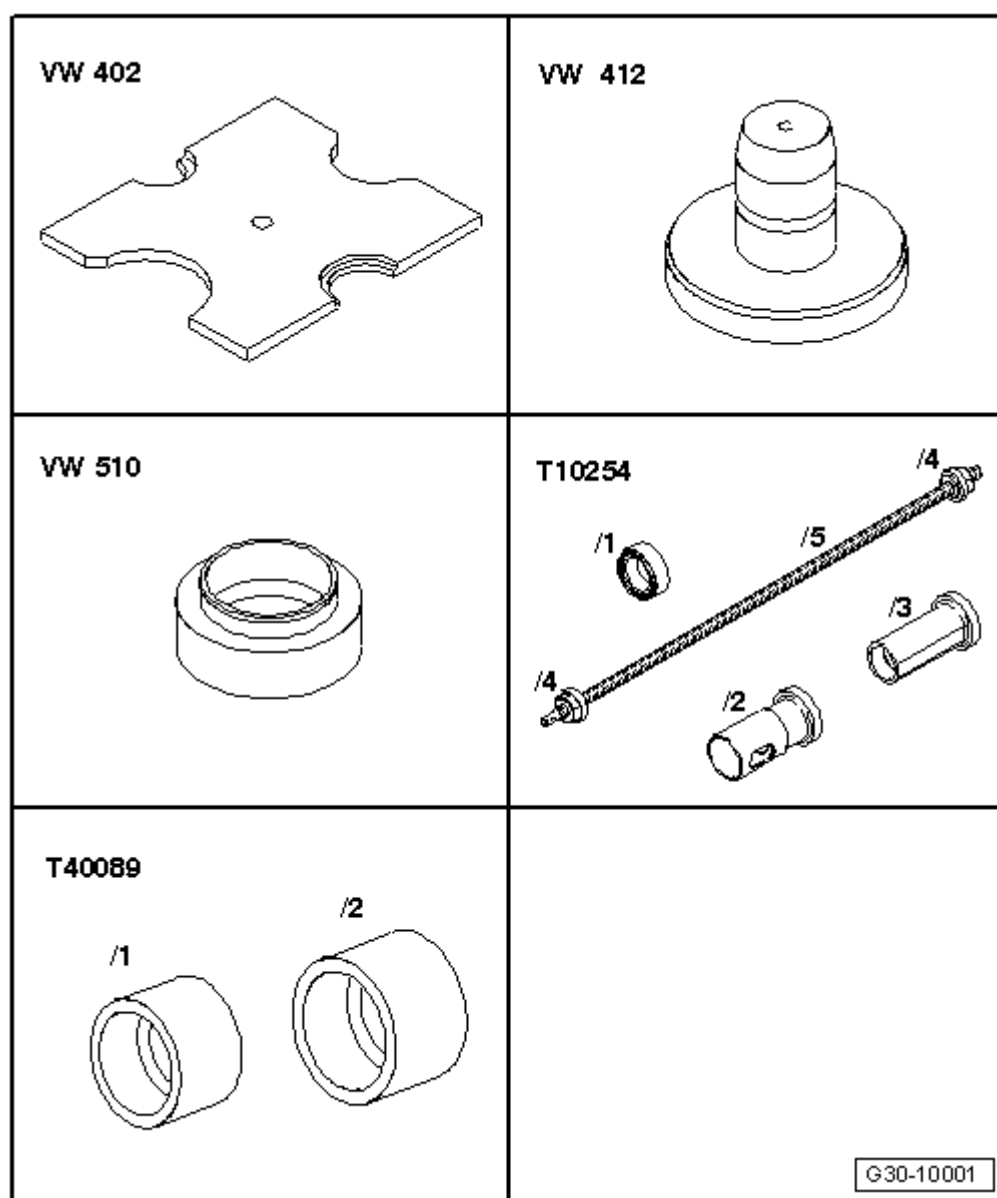
¡Atención!

Antes de montar el módulo de embrague, eliminar la grasa en el muñón del árbol primario -flecha- hasta las estrías.



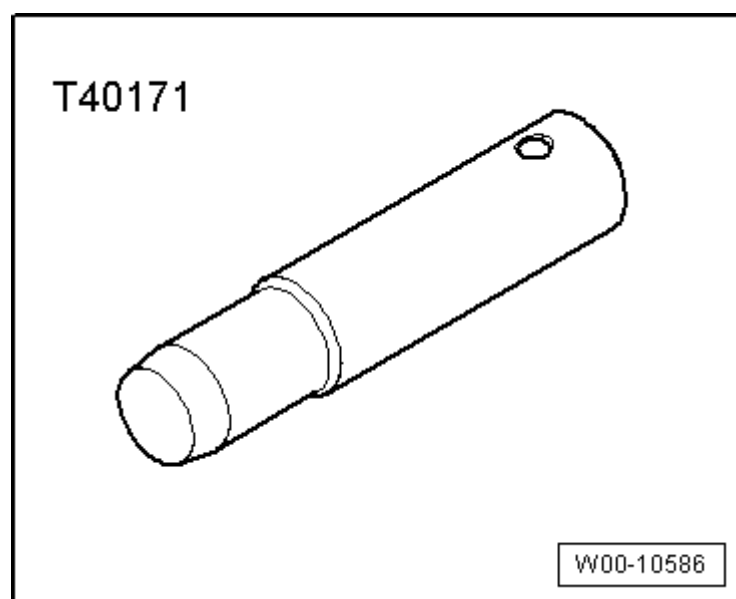
- Acoplar el módulo de embrague cuidadosamente, y sin ladear, al árbol primario -flecha-.
- Desatornillar el extractor -T40176- del módulo de embrague.
- Montar el eje abridado izquierdo → **Anclaje.**



Embrague: desmontar y montar, “fabricante Sachs”**Herramientas especiales, equipos de comprobación y medición y dispositivos auxiliares necesarios**

- ♦ Plato de presión -VW 402-
- ♦ Punzón de apriete -VW 412-
- ♦ Disco de presión -VW 510-
- ♦ Útil de montaje -T10254-
- ♦ Pieza presora -T40089-

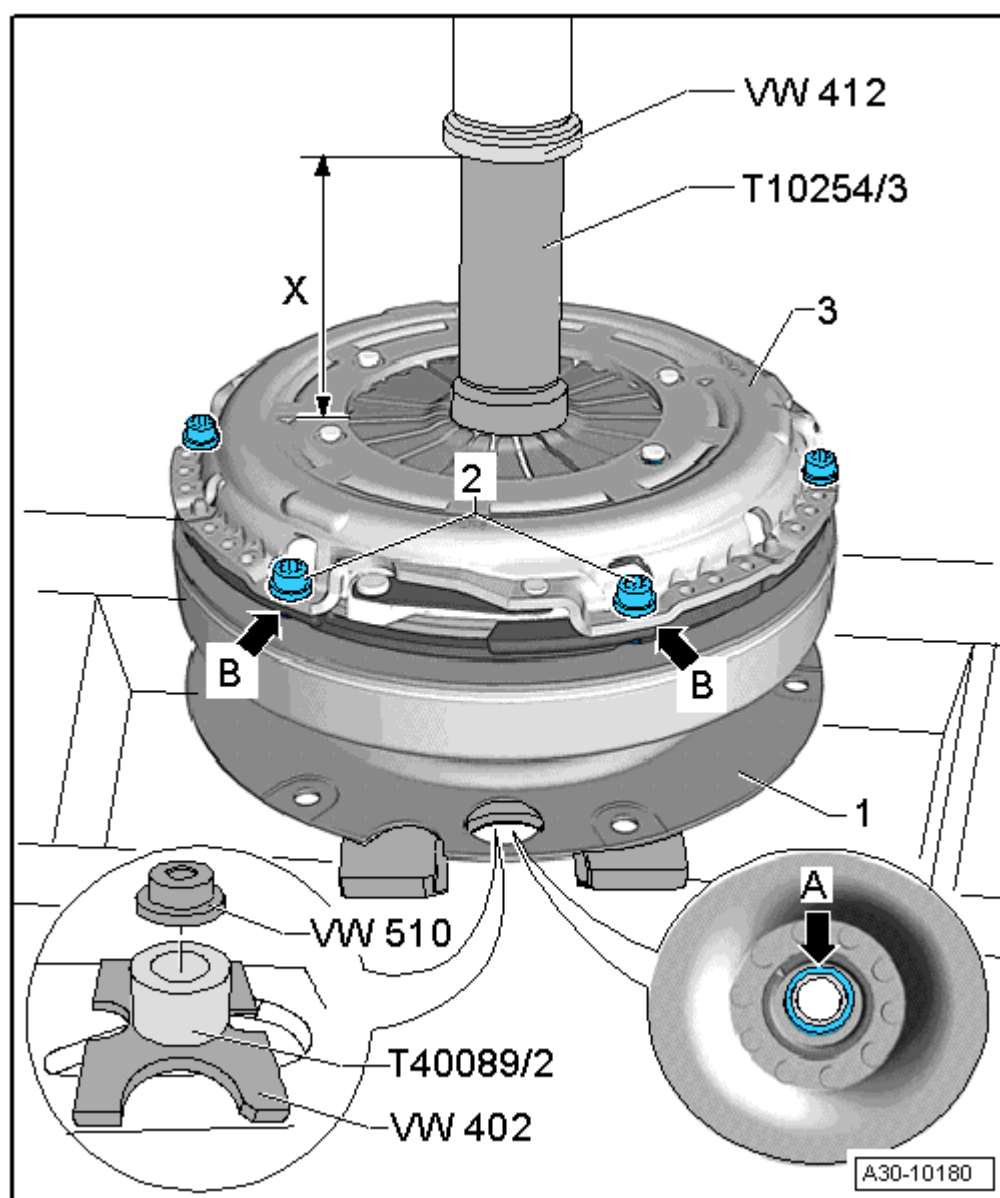
- ♦ Perno de centrado -T40171-



Desmontar

- Desmontar el módulo de embrague → **Capítulo**.

3 - Plato de presión del embrague



marcha.

- ♦ *Para pretensar el plato de presión del embrague -3- en la prensa hidráulica, el volante de inercia bimasa sólo debe apoyarse sobre el disco desplazable -flecha A-.*
- ♦ *Si el volante de inercia bimasa se apoya en la chapa de transmisión -1-, ésta se deforma y se daña a raíz de ello. Entonces hay que sustituir el volante de inercia bimasa.*

- Colocar el módulo de embrague de modo que el disco de presión -VW 510- apoye con el disco desplazable -flecha A- en el volante de inercia bimasa.
- Situar el útil de montaje -T10254/3- sobre las lengüetas elásticas del plato de presión del embrague -3- y accionar con la prensa.
- Carrera de accionamiento, cota -x- 8 ... 9 mm



Aviso

Para el siguiente paso de operación se necesita un segundo operario.

- Desenroscar los 6 tornillos -2- y relajar la prensa.
- Quitar el plato de presión del embrague -3- y el disco de embrague.

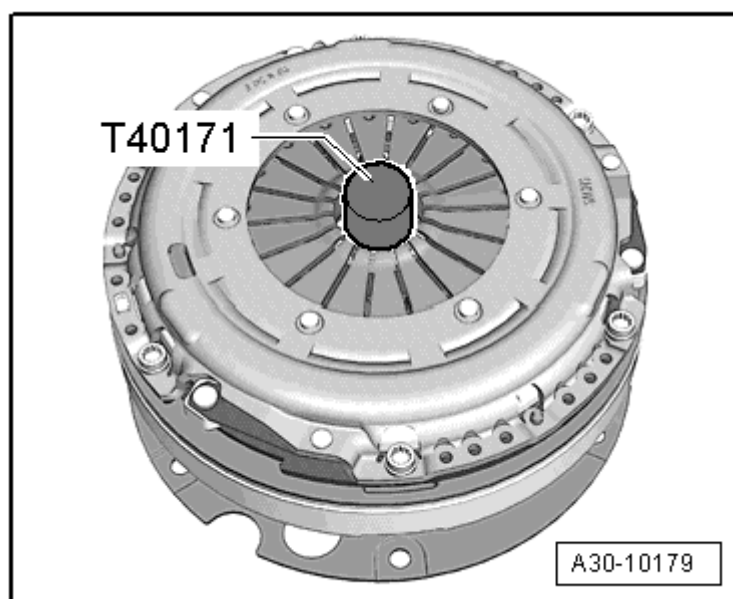
Montar

El montaje se efectúa en orden inverso, teniendo en cuenta lo siguiente:

- Par de apriete → **Pos..**
- Comprobar si el plato de presión del embrague está deformado → **fig..**
- Centrar el disco de embrague con el perno centrador -T40171-.
- Encajar el plato de presión del embrague

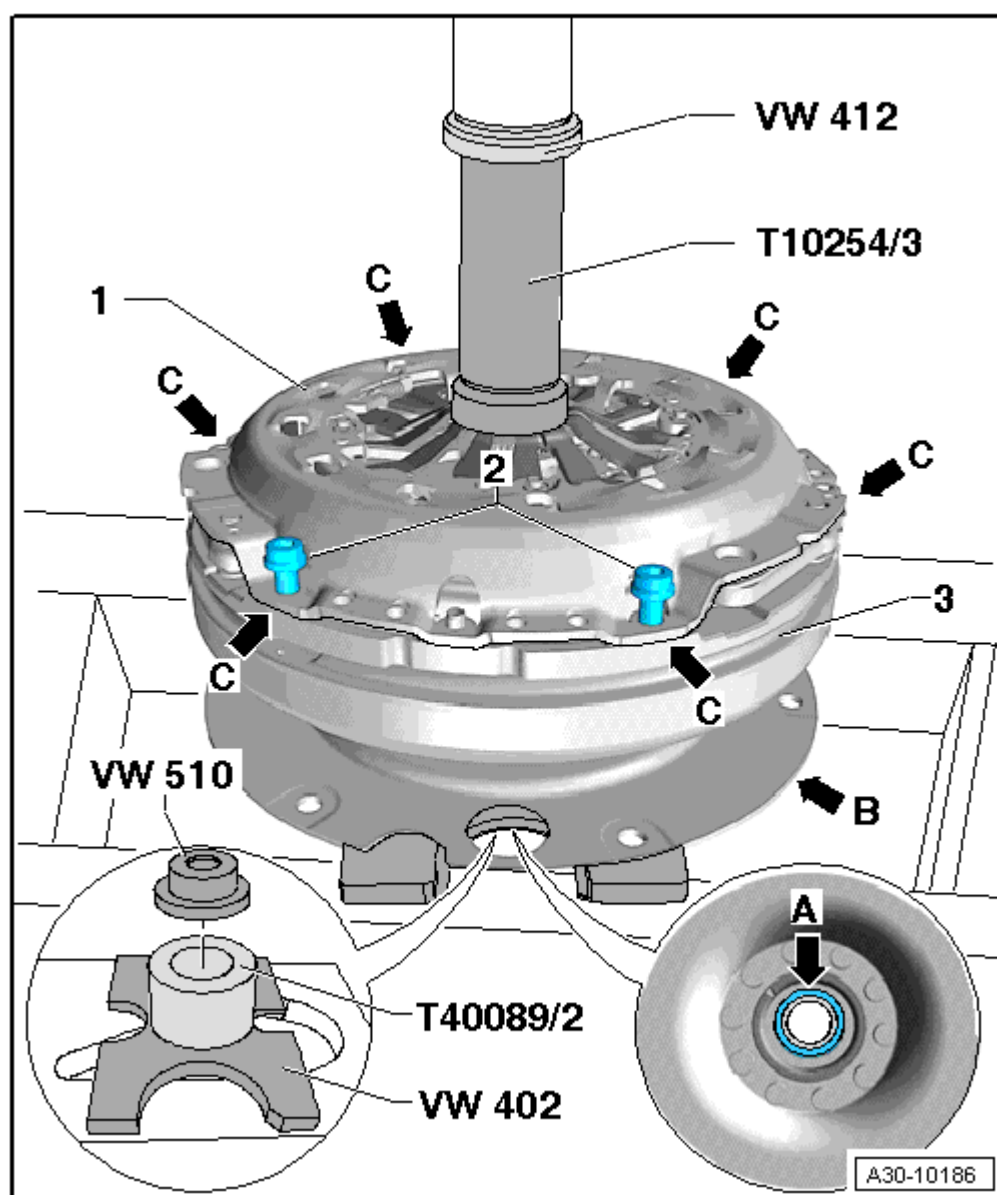
en los centradores.

- Posición de montaje del disco del embrague: El conjunto amortiguador (muelles helicoidales) o la inscripción "Getriebeseite" deben apuntar hacia el plato de presión del embrague.



- Colocar el módulo de embrague de modo que el disco de presión -VW 510- apoye con el disco desplazable -flecha A- en el volante de inercia bimasa.

1 - Plato de presión del embrague



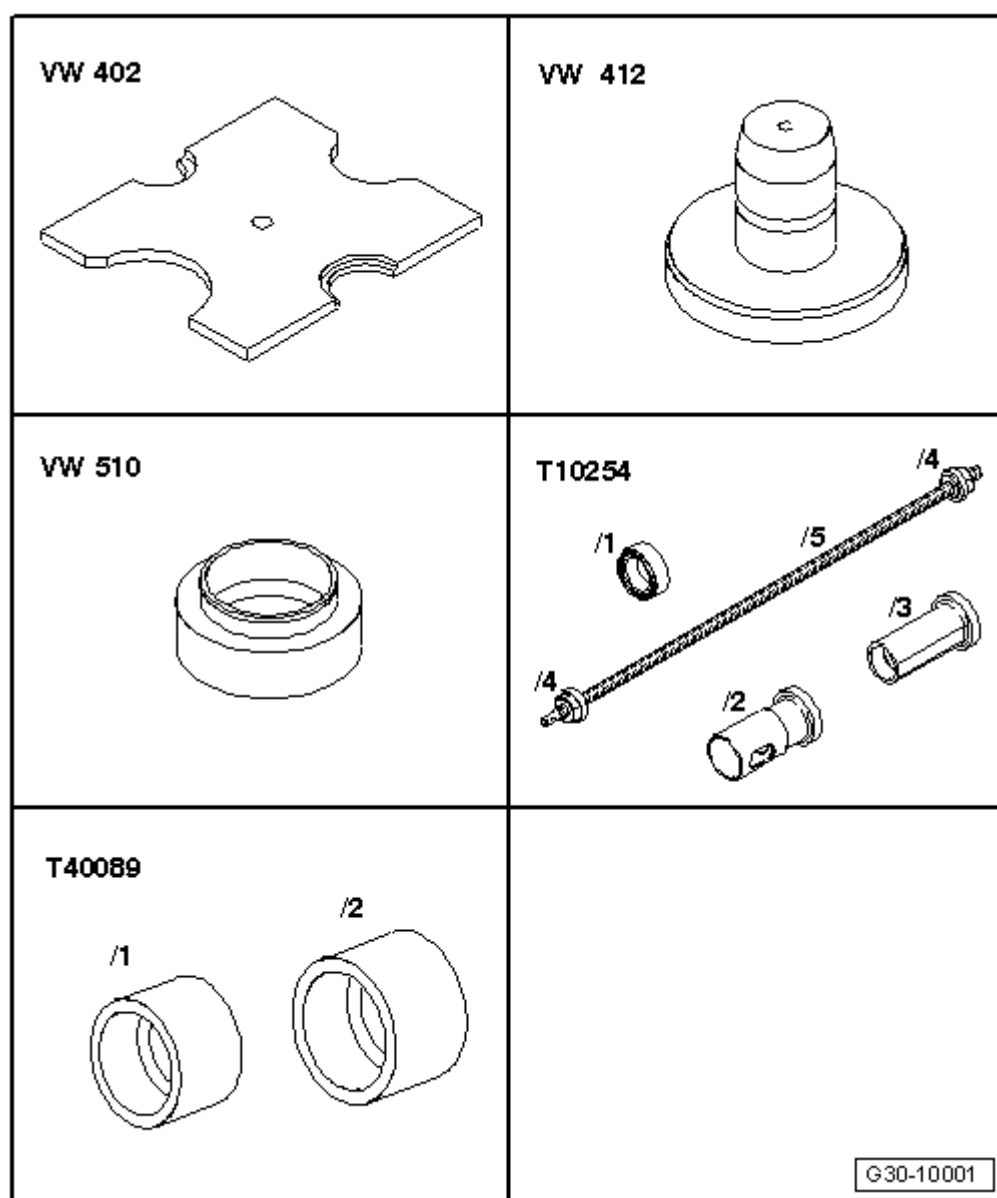
se daña a raíz de ello. Entonces hay que sustituir el volante de inercia bimasa.

- Situar el útil de montaje -T10254/3- sobre el perno centrador -T40171-.
- Accionar justo la prensa hasta el punto en que el plato de presión del embrague -3- apoye en el volante de inercia bimasa -1--flechas C-.

**Aviso**

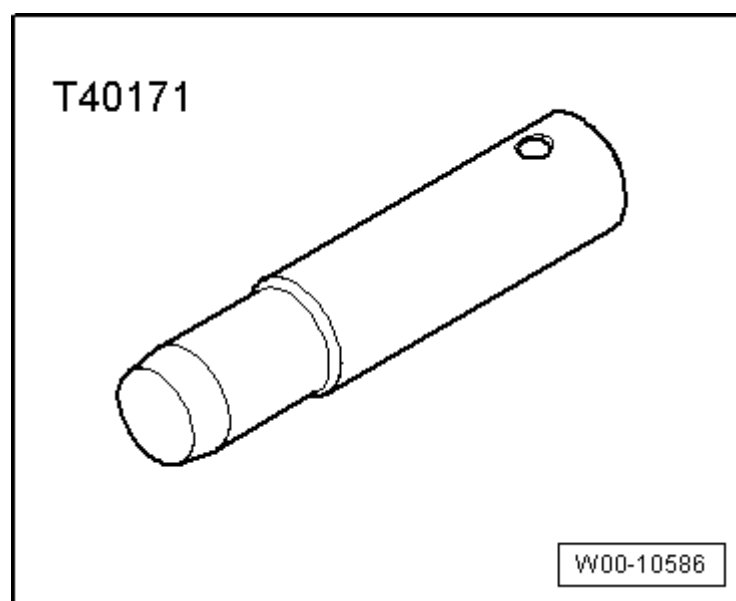
Para el siguiente paso de operación se necesita un segundo operario.

- Enroscar consecutivamente los 6 tornillos -2- y apretarlos al apriete final.
- Relajar la prensa.
- Montar el módulo de embrague → **Capítulo**.

Embrague: desmontar y montar, “fabricante LuK”**Herramientas especiales, equipos de comprobación y medición y dispositivos auxiliares necesarios**

- ♦ Plato de presión -VW 402-
- ♦ Punzón de apriete -VW 412-
- ♦ Disco de presión -VW 510-
- ♦ Útil de montaje -T10254-
- ♦ Pieza presora -T40089-

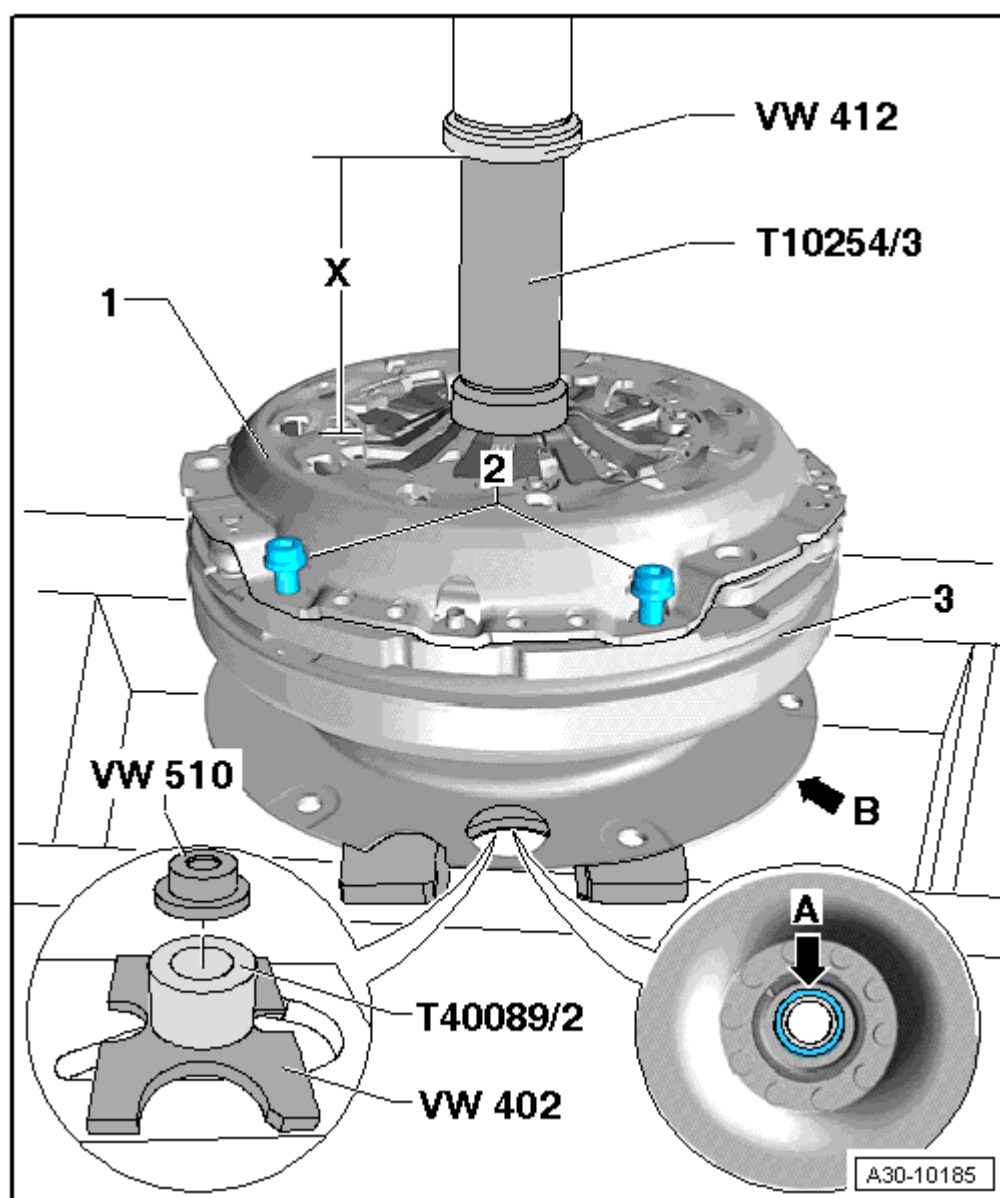
- ♦ Perno de centrado -T40171-



Desmontar

- Desmontar el módulo de embrague → **Capítulo**.

1 - Plato de presión del embrague



marcha.

- ♦ *Para pretensar el plato de presión del embrague -1- en la prensa hidráulica, el volante de inercia bimasa -3- sólo debe apoyarse sobre el disco desplazable -flecha A-.*
- ♦ *Si el volante de inercia bimasa se apoya en la chapa de transmisión -flecha B-, ésta se deforma y se daña a raíz de ello. Entonces hay que sustituir el volante de inercia bimasa.*

- Colocar el módulo de embrague de modo que el disco de presión -VW 510- apoye con el disco desplazable -flecha A- en el volante de inercia bimasa.
- Situar el útil de montaje -T10254/3- sobre las lengüetas elásticas del plato de presión del embrague -1- y accionar con la prensa.
- Carrera de accionamiento, cota -x- 8 ... 9 mm



Aviso

Para el siguiente paso de operación se necesita un segundo operario.

- Desenroscar los 6 tornillos -2- y relajar la prensa.
- Quitar el plato de presión del embrague -1- y el disco de embrague.

Montar

El montaje se efectúa en orden inverso, teniendo en cuenta lo siguiente:

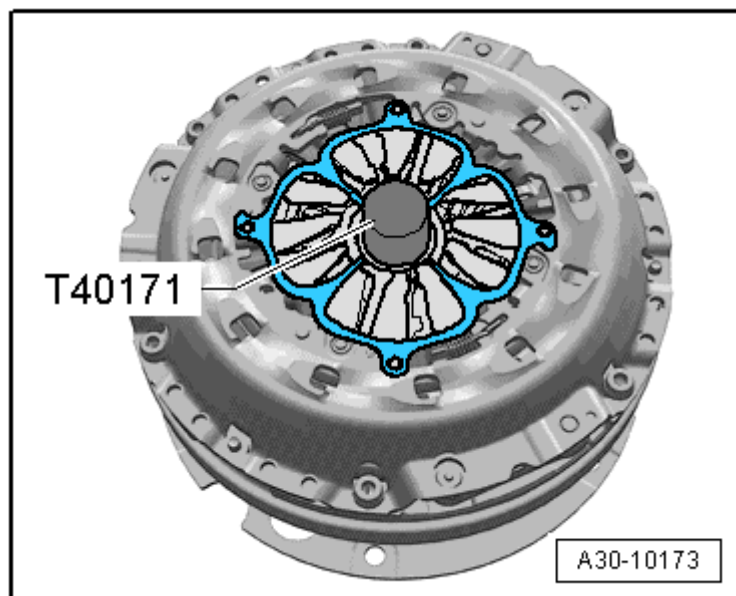


Aviso

- ♦ *Comprobar si el plato de presión del embrague está deformado → fig..*
- ♦ *Si no se sustituye el disco del embrague, se debe retraer el anillo de ajuste del plato de presión del embrague antes del*

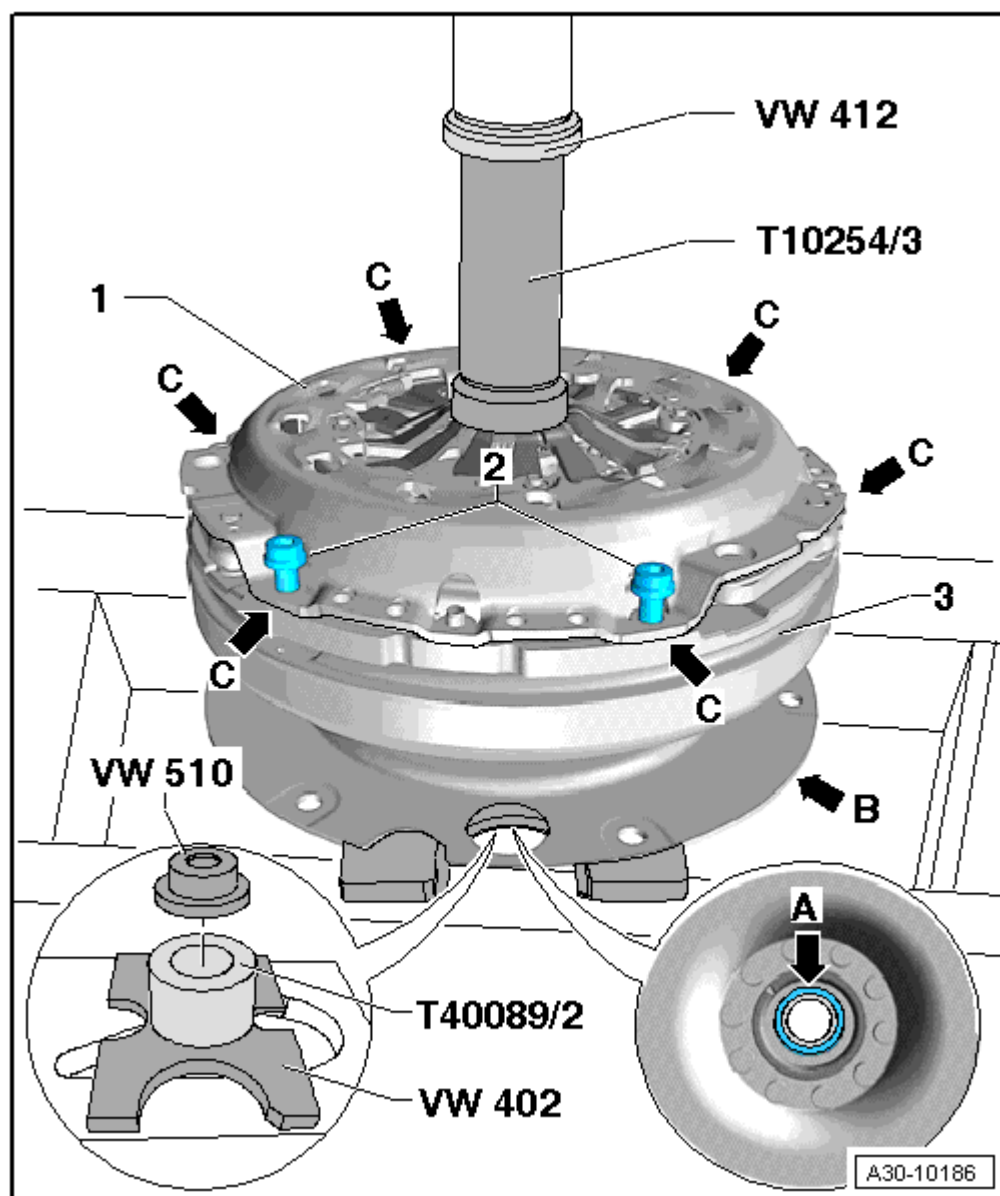
montaje → *Capítulo.*

- Centrar el disco de embrague con el perno centrador -T40171-.
- Posición de montaje del disco del embrague: El conjunto amortiguador (muelles helicoidales) o la inscripción "Getriebeseite" deben apuntar hacia el plato de presión del embrague.
- Encajar el plato de presión del embrague en los centradores.



- Colocar el módulo de embrague de modo que el disco de presión -VW 510- apoye con el disco desplazable -flecha A- en el volante de inercia bimasa.

1 - Plato de presión del embrague



se daña a raíz de ello. Entonces hay que sustituir el volante de inercia bimasa.

- Situar el útil de montaje -T10254/3- sobre el perno centrador -T40171-.
- Accionar justo la prensa hasta el punto en que el plato de presión del embrague -3- apoye en el volante de inercia bimasa -1--flechas C-.

**Aviso**

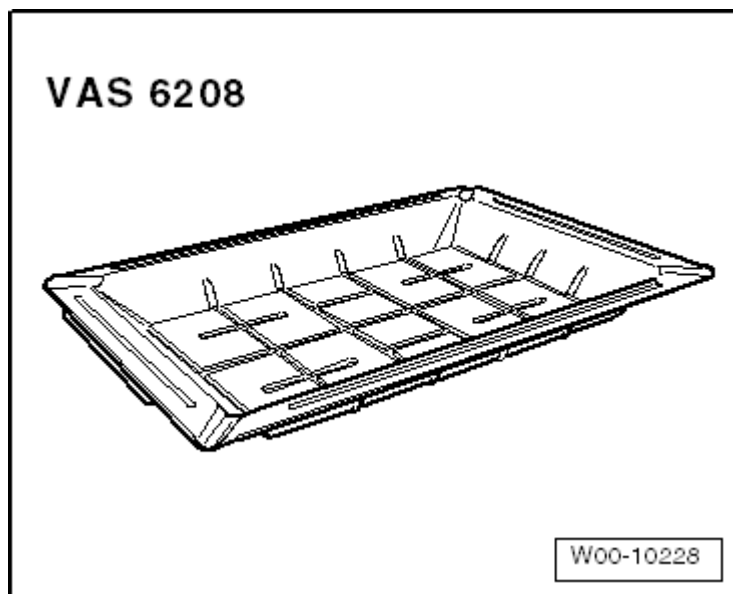
Para el siguiente paso de operación se necesita un segundo operario.

- Enroscar consecutivamente los 6 tornillos -2- y apretarlos al apriete final.
- Relajar la prensa.
- Montar el módulo de embrague → **Capítulo**.

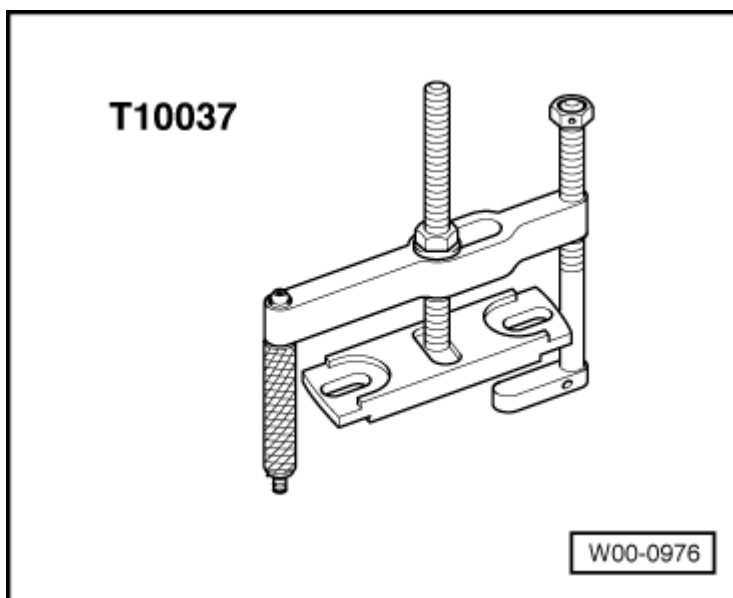
Eje abridado izquierdo: desmontar y montar

Herramientas especiales, equipos de comprobación y medición y dispositivos auxiliares necesarios

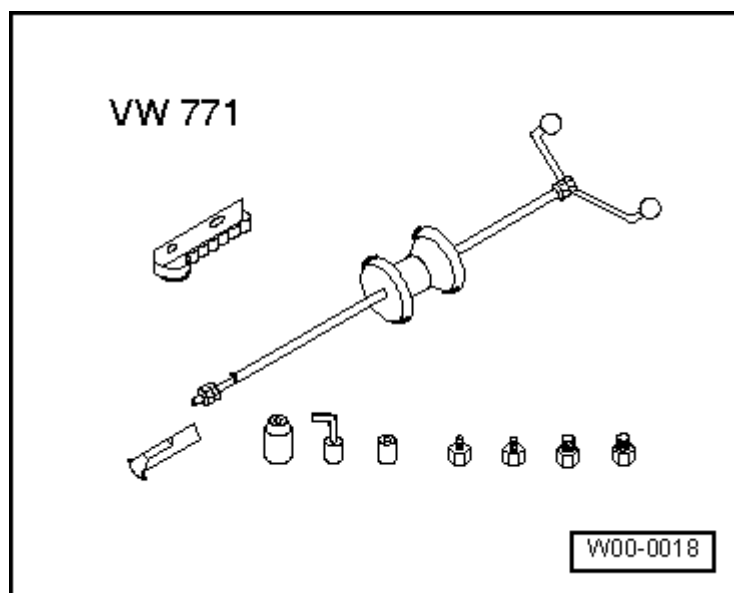
- ♦ Bandeja colectora para polipastos de taller -VAS 6208-



- ♦ Extractor -T10037-

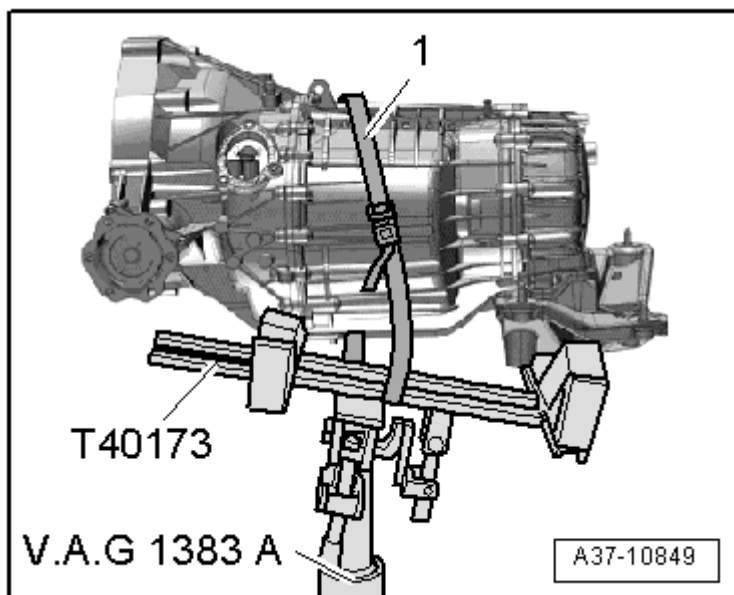


- ♦ Herramienta universal -VW 771/1-
- ♦ Grasa de estanqueidad -G 052 128 A1-



Desmontar

- Caja de cambios desmontada → Cambio manual de 6 marchas 0B1; Grupo de rep.34; Caja de cambios: desmontar y montar; Caja de cambios: desmontar.
- El cambio se encuentra asegurado en el alojamiento para cajas de cambios - T40173- por medio de la correa de amarre -1-.
- Inclinarse la caja de cambios con el conjunto soporte para cambios -T40173- hacia atrás para que no salga aceite de engranajes.



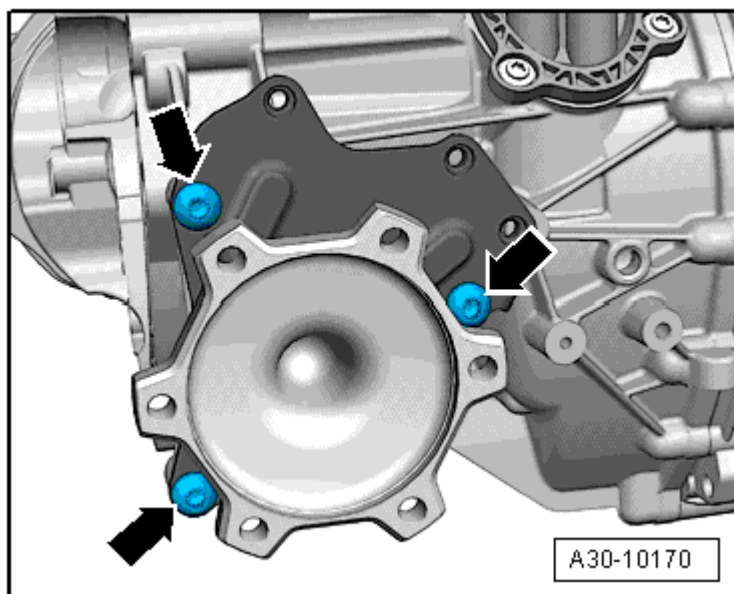
- Desenroscar los tornillos -flechas- en el bloque soporte para eje abridado izquierdo.



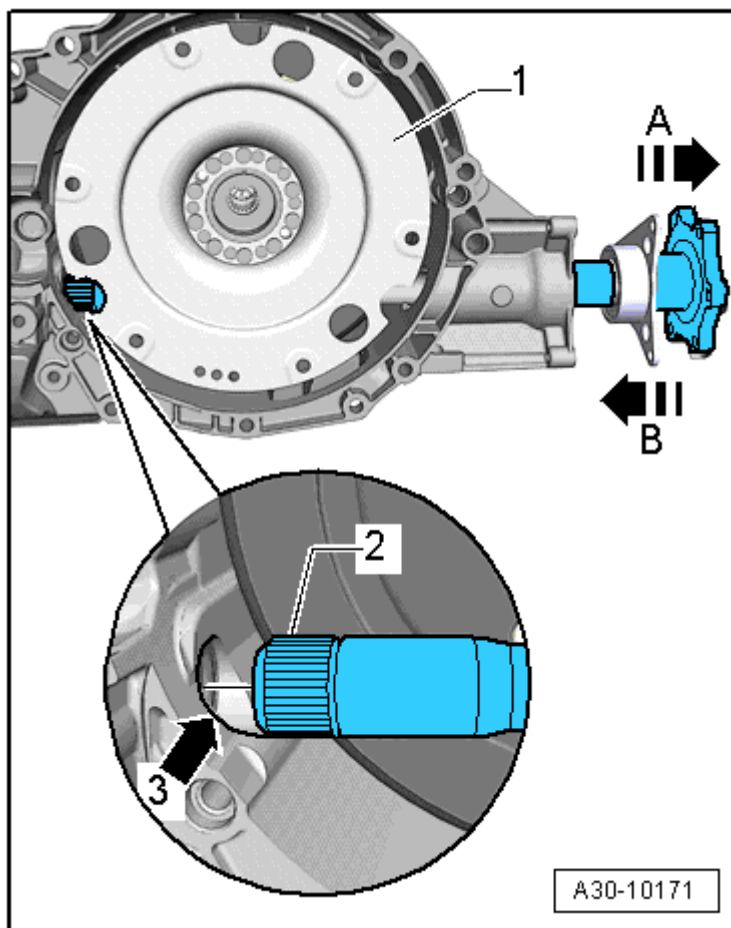
¡Atención!

Peligro de dañar el retén radial.

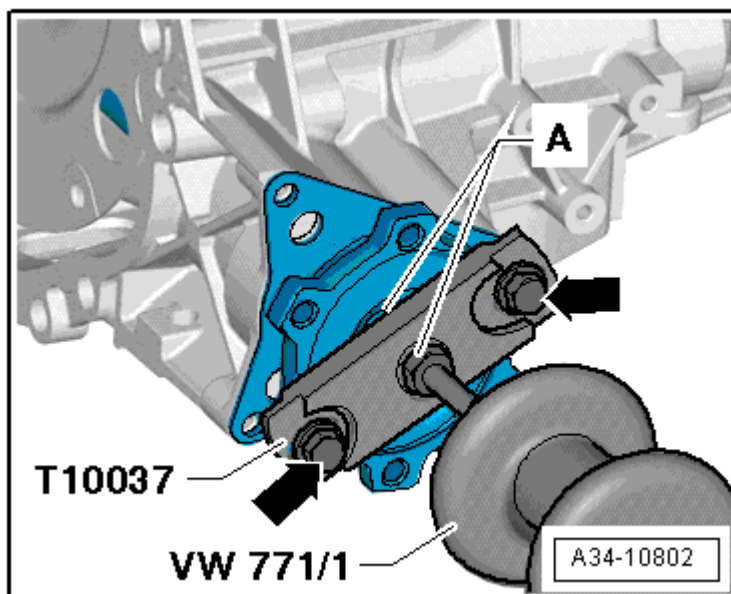
- ♦ Si no se mantiene el eje centrado al sacarlo, el dentado del eje -2- cae sobre el retén interno -flecha 3- entre el diferencial y la carcasa del cambio.
- ♦ Un retén radial dañado se debe sustituir → **Capítulo**.



- Extraer del cambio el eje abridado izquierdo en la -dirección de la flecha A-.

**Aviso**

- ♦ Si el eje abridado izquierdo no se puede desmontar con la mano, extraerlo cuidadosamente empleando la herramienta universal -VW 771-.
- ♦ Para ello, fijar la placa del extractor -T10037- en el eje abridado -flechas- y unir con el husillo de la herramienta universal -VW 771- (tuercas -A-).

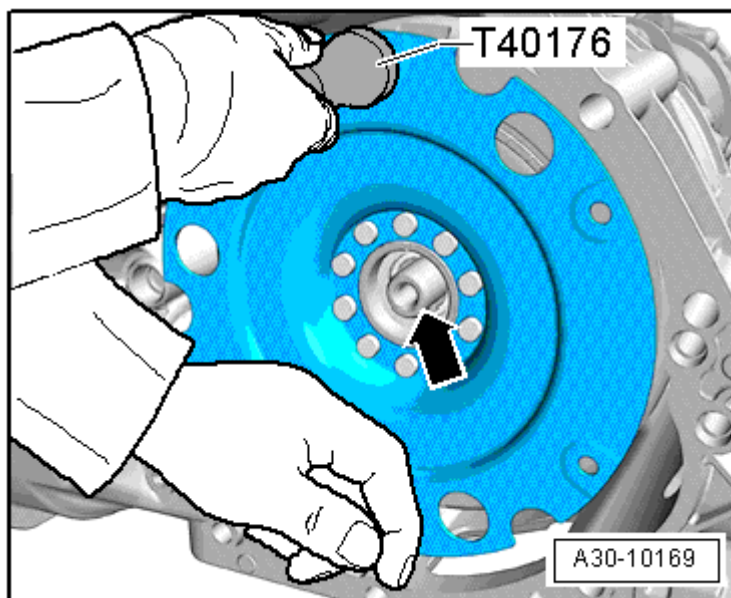


- Desmontar el módulo de embrague
→ Capítulo.

**¡Atención!**

Peligro de dañar el módulo de embrague durante el desmontaje y montaje

Observar el manual de reparaciones
→ **Capítulo „Módulo de embrague:
desmontar y montar“**



Montar el eje de brida izquierdo

El montaje se efectúa en el orden inverso y teniendo en cuenta lo siguiente:

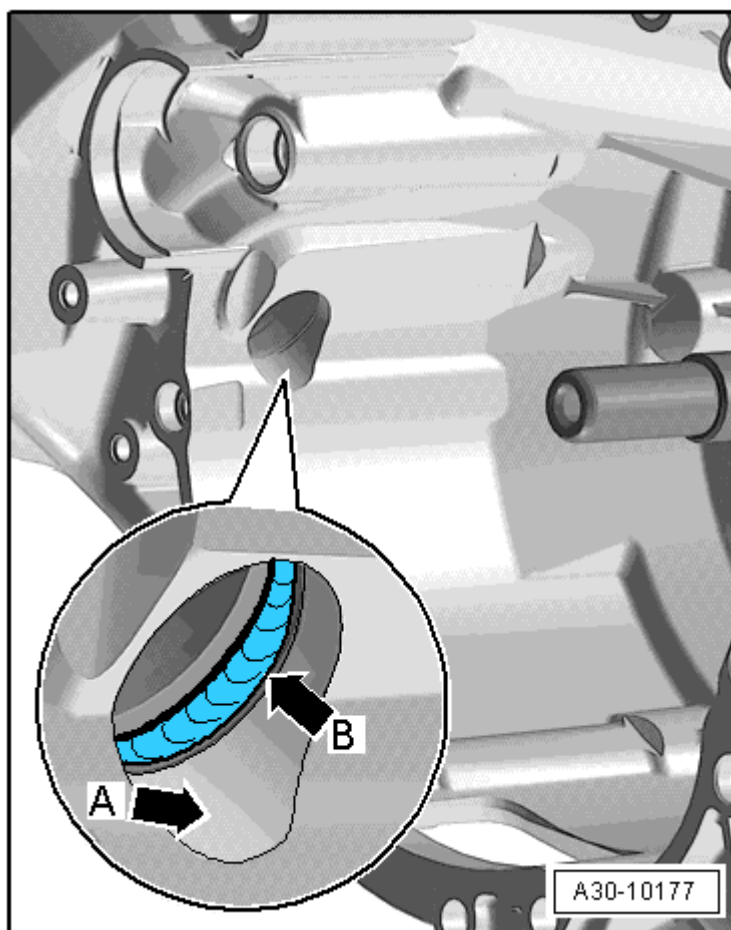
- Limpiar a fondo la carcasa del cambio en la zona de acceso al diferencial -flecha A- y el retén radial -flecha B-.



Aviso

Si se ha dañado el retén para el eje abridado izquierdo (entre el diferencial y la carcasa del cambio) -flecha B-, hay que sustituirlo → **Capítulo**.

- Llenar hasta la mitad el espacio que hay entre el labio de estanqueidad y el labio antipolvo con grasa estanqueizante -G 052 128 A1-.

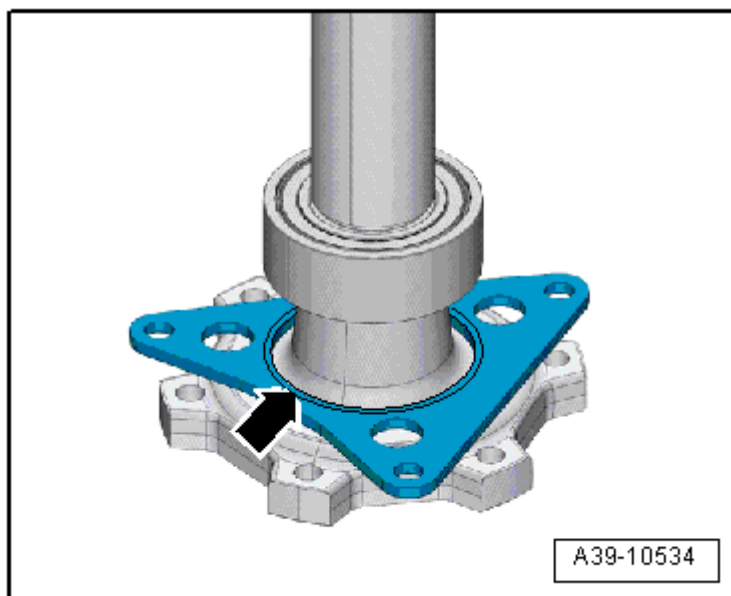


- Limpiar a fondo el eje abridado izquierdo.

**Vehículos hasta el número de identif.
8K0BA088680 o 8FXBN009589**

- Comprobar la precarga del cojinete de bolas para el eje abridado izquierdo con ayuda del imagen del desgaste en el bloque soporte -flecha- → **Capítulo**.

- ♦ Optimizar en caso dado la precarga del rodamiento de bolas para eje abridado izquierdo → **Capítulo**.
- ♦ Ajustar en caso dado la precarga del rodamiento de bolas para eje abridado izquierdo → **Capítulo**.



Continuación para todos los vehículos

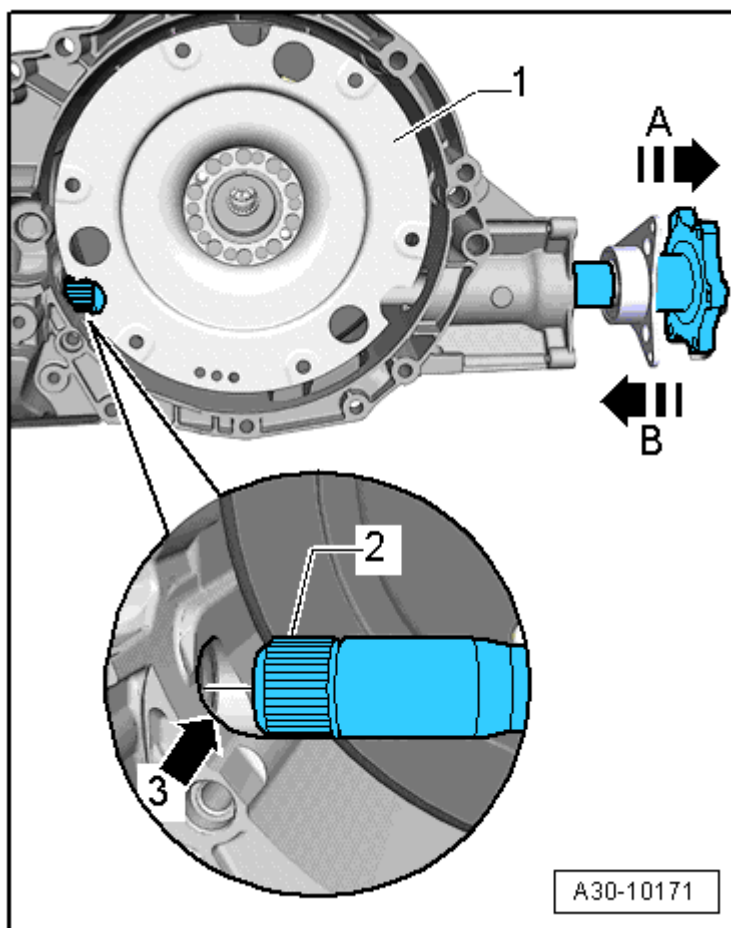
- Montar el módulo de embrague -1- → **Capítulo**.
- Girar el módulo de embrague -1- de modo que se tenga vista sobre la entrada hacia el grupo diferencial -flecha 3-.
- Introducir el árbol abridado izquierdo -2- en el cambio -flecha B-; al realizar esta operación, introducir el árbol abridado de manera que quede centrado en el retén que hay en la parte delantera del diferencial -flecha 3-.



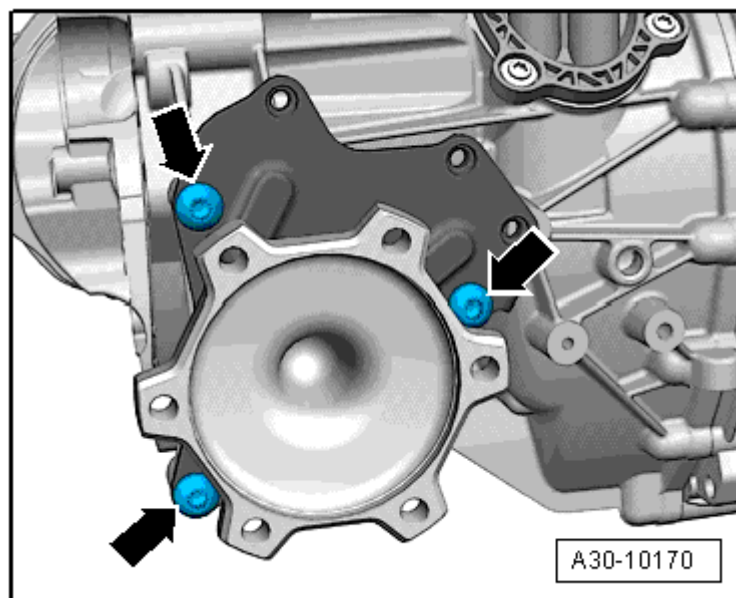
¡Atención!

Peligro de dañar el retén radial.

- ♦ **Si no se mantiene el eje centrado, con el dentado del eje -2- se daña el retén -flecha 3- entre el diferencial y la carcasa del cambio.**
- ♦ **Un retén radial dañado se debe sustituir → **Capítulo**.**



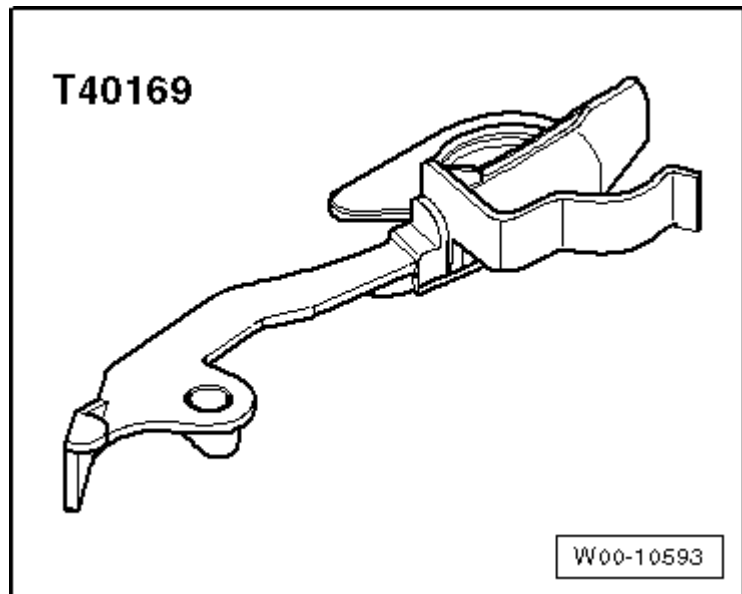
- Atornillar el caballete soporte para árbol abridado izquierdo -flechas-. Par de apriete → **Pos..**



Caja de cambios: montar, Audi A4, A5 con motor TDI de 4 cilindros, PR-TH3/TM4

Herramientas especiales, equipos de comprobación y medición y dispositivos auxiliares necesarios

- ♦ Útil de montaje -T40169-



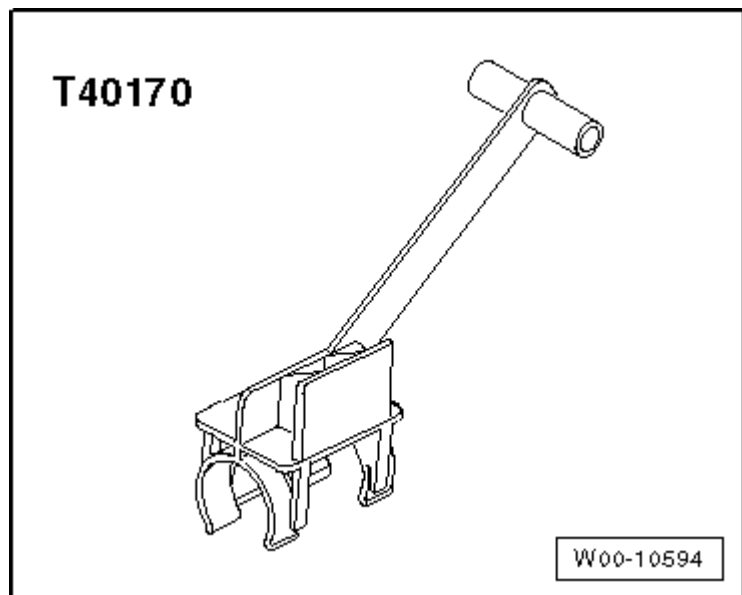
- ♦ Protección para el transporte -T40170-

Secuencia de operaciones



Aviso

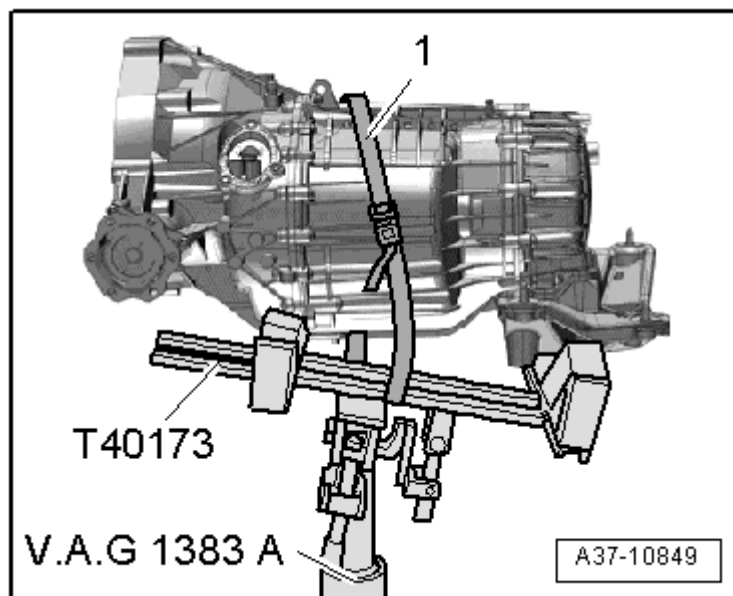
- ♦ *Sustituir los tornillos sujetos a apriete goniométrico. Los tornillos de aluminio para la fijación del motor a la caja de cambios se pueden emplear 2 veces.*
- ♦ *Sustituir las tuercas autoblocantes y los tornillos, así como los retenes, las juntas y los anillos toroidales.*
- ♦ *Los tubos flexibles, las conducciones de aire y los manguitos para tubos flexibles deben estar exentos de aceite y grasa antes de montarlos.*
- ♦ *Asegurar todas las uniones de tubos flexibles con abrazaderas para tubos flexibles iguales a las de serie → [Catálogo electrónico de recambios](#).*
- ♦ *Para poder fijar de forma segura los tubos flexibles del aire de sobrealimentación a sus empalmes, se deben rociar los tornillos sin fin con desoxidante antes de montarlos (cuando se utilizan abrazaderas de tornillo que no son nuevas).*
- ♦ *Todas las abrazaderas para cables se deben volver a colocar en el mismo sitio al realizar el montaje.*



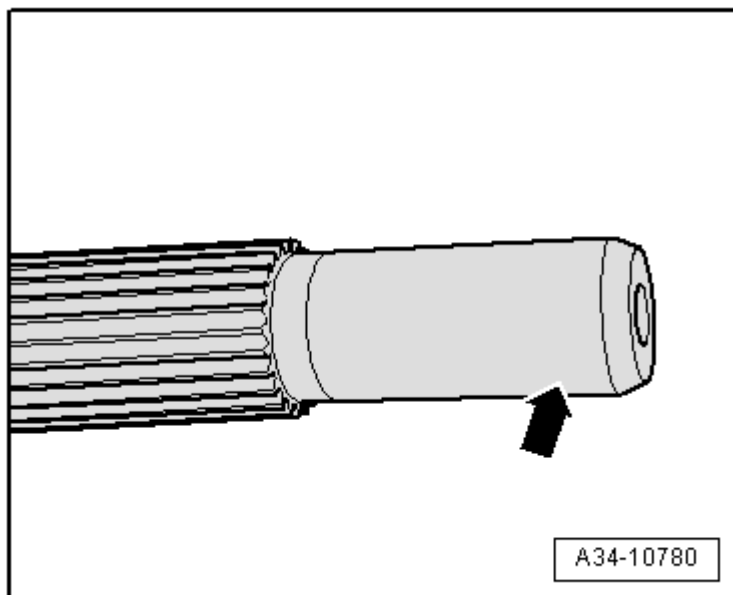
Pares de apriete para el montaje del cambio: → Capítulo

- Colocar el cambio en el soporte para cajas de cambios -T40173- y asegurar

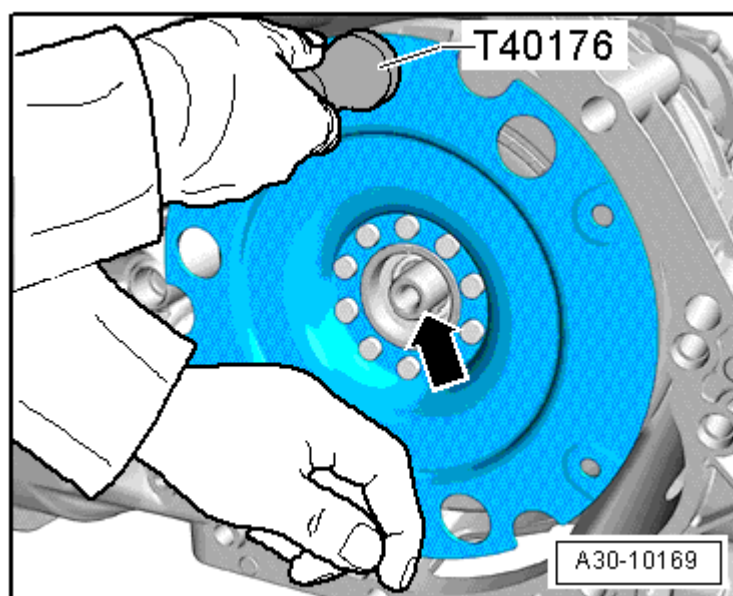
con la correa tensora -1-, tal como se muestra en la ilustración.



- Comprobar que el árbol primario no presente huellas de desgaste en la zona del alojamiento en el disco de arrastre - flecha- y, en caso necesario, sustituir el cojinete de agujas en el disco de arrastre → Grupo de rep.13; Bloque motor en el lado de la caja de cambios; Cojinete de agujas en el disco de arrastre: sustituir.



- Montar el módulo de embrague en caso necesario → Reparación - Cambio manual; Grupo de rep.30; Embrague; Módulo de embrague: desmontar y montar.



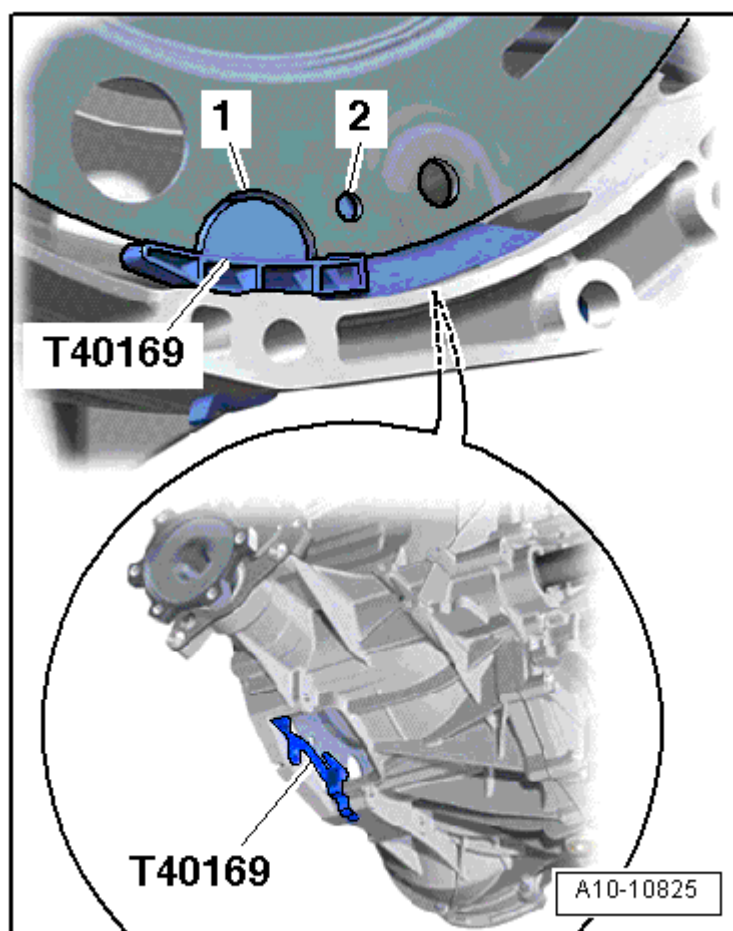
- Antes de unir el motor y el cambio se deben realizar los siguientes preparativos:
- Aplicar el útil auxiliar de montaje -T40169-, por debajo, entre la carcasa del cambio y el módulo de embrague, según se muestra en la figura.
- El útil de montaje -T40169- debe entrar en la entalladura semicircular -1- y además en el orificio de control -2-.



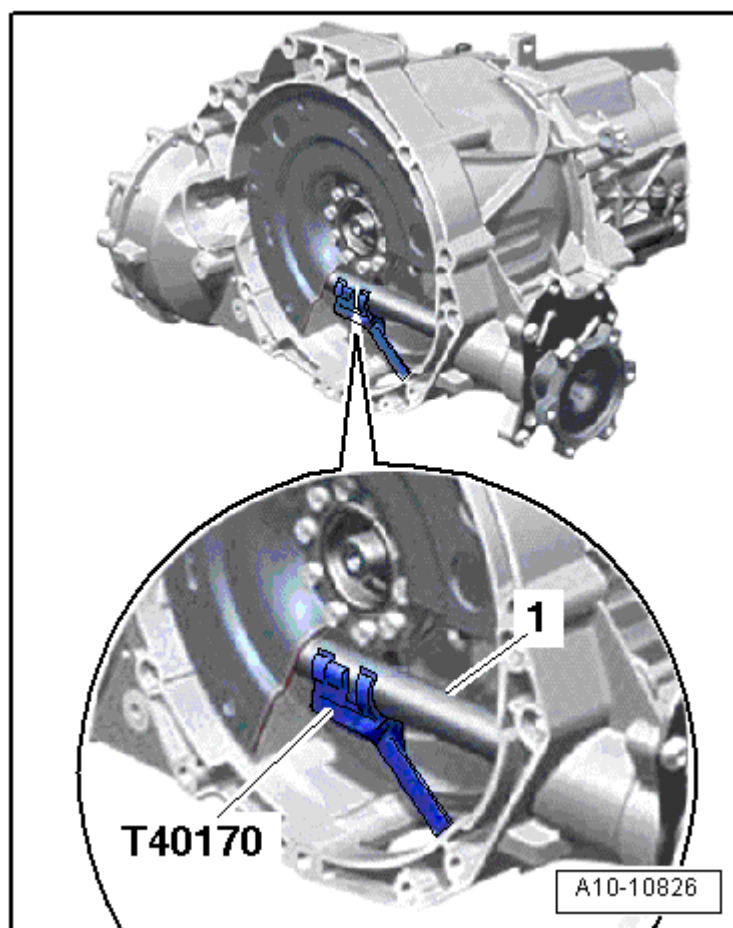
Aviso

Sólo hay 1 taladro de control en el contorno; girar el módulo del embrague correspondientemente.

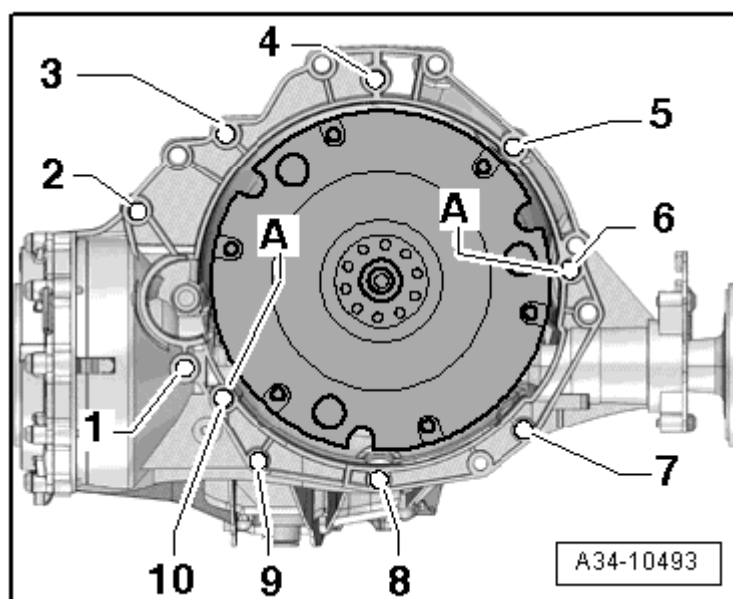
- Colocar el perno del útil auxiliar de montaje en el taladro de la carcasa del cambio.



- Colocar la protección para el transporte -T40170- en la carcasa del cambio -desde abajo- y aprisionar por el eje abridado -1-.



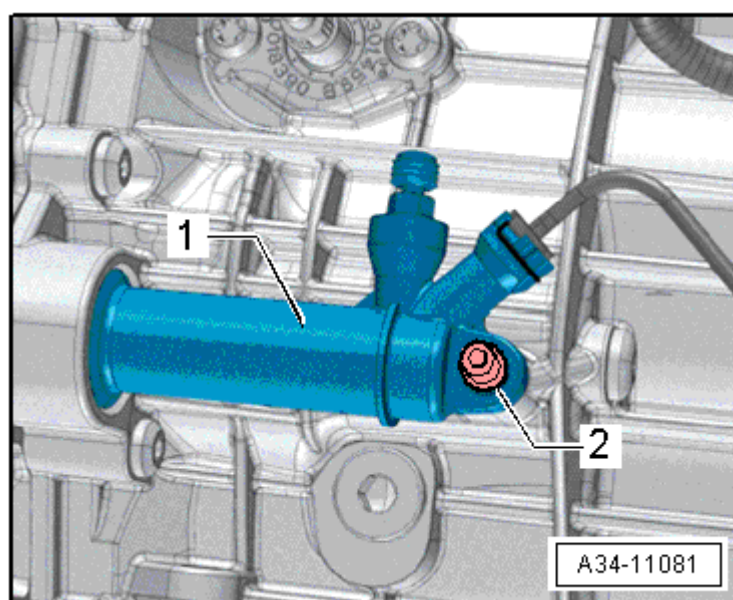
- Comprobar si en el bloque motor hay manguitos de ajuste -A- para el centrado del motor y la caja de cambios; colocar los manguitos de ajuste que falten.
- Comprobar si los tornillos de aluminio - 2 ... 10- de la unión entre el motor y la caja de cambios se pueden volver a emplear y, en caso necesario, marcarlos
→ **Anclaje**.



- Elevar la caja de cambios justo hasta el punto que permita colocar el bombín del embrague -1-.
- Apretar el tornillo -2-. Par de apriete
→ **Pos.**



Aviso



La siguiente operación sólo es necesaria si va montado un disco de arrastre con pernos de fijación -2-.

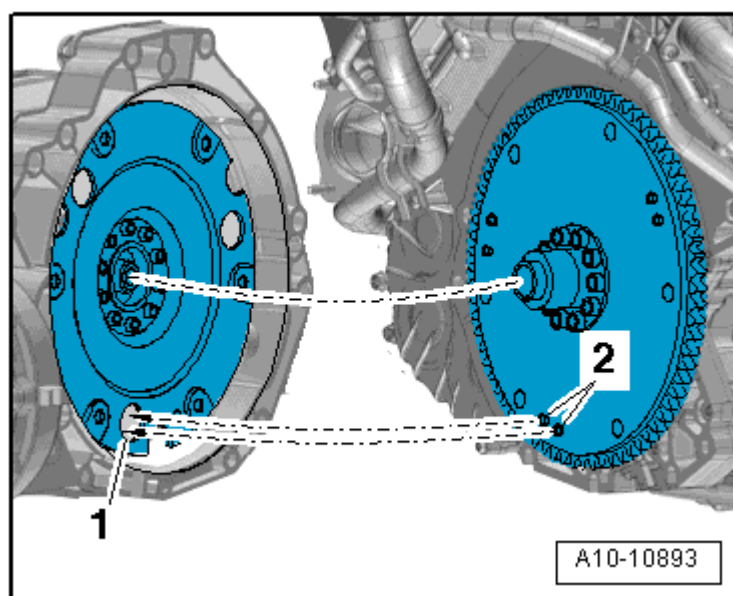
- Alinear adicionalmente el disco de arrastre con respecto al módulo de embrague de modo que los pernos fijadores -2- del disco de arrastre (si los hubiera) puedan incidir en los taladros grandes -1- del módulo de embrague.



¡Atención!

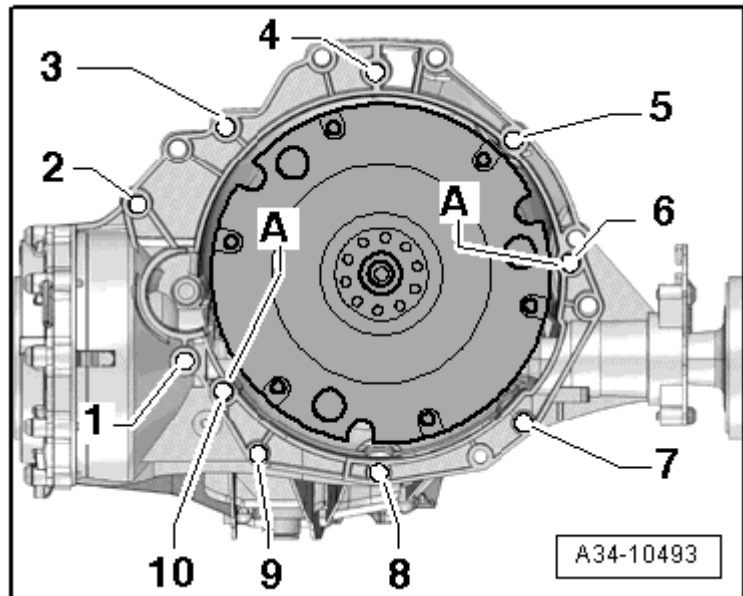
Problemas de funcionamiento del embrague si se monta de forma incorrecta

Si los pernos de fijación del disco de arrastre -2- no se encuentran en el taladro del módulo de embrague -1-, pueden originarse problemas serios



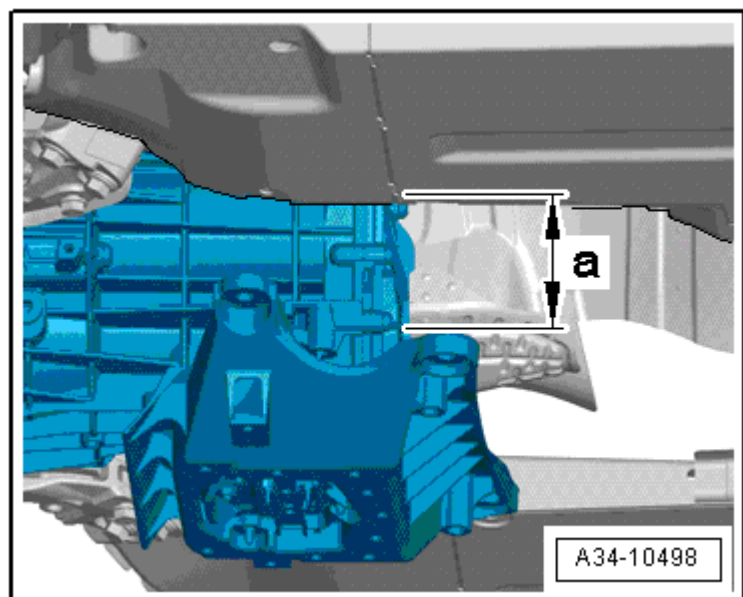
en el funcionamiento del embrague.

- Acercar el cambio al motor y apretar los tornillos -7 ... 10- de la unión motor/cambio. Pares de apriete
→ **Anclaje**.



- Solevar por lo pronto el cambio con el elevador del grupo motopropulsor -V.A.G 1383 A- al grado que entre el travesaño del túnel y la carrocería se establezca la cota -a-.

- Cota -a- = 80 mm como mínimo



- Colocar el motor de arranque y enroscar con la mano el tornillo -3- por el lado del motor.
- Quitar el manguito distanciador -2- entre el motor de arranque y la caja de cambios, meter el tornillo -1- y enroscarlo.
- Apretar los tornillos del motor de arranque -1- y -3-. Pares de apriete
→ **Anclaje**.

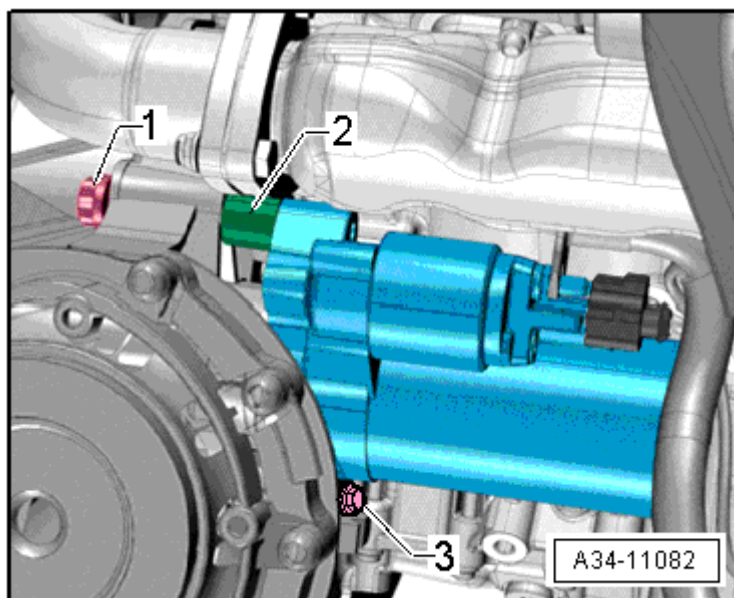


Aviso

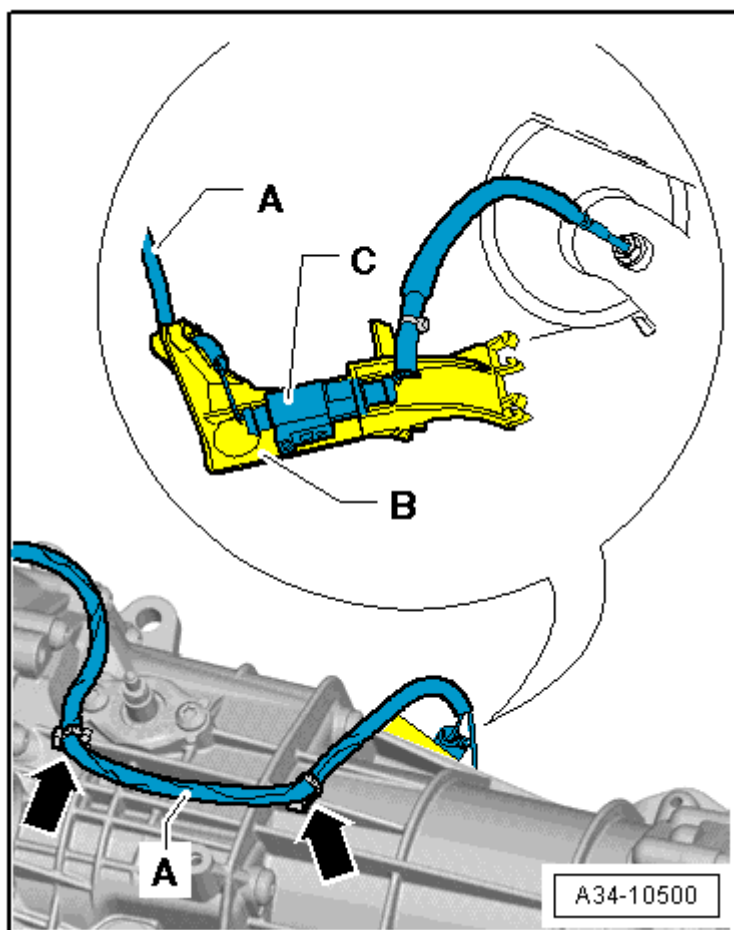
- ♦ Colocar el tornillo -1- y el manguito distanciador -2- desde arriba, por el panel frontal de la caja de aguas

desmontado.

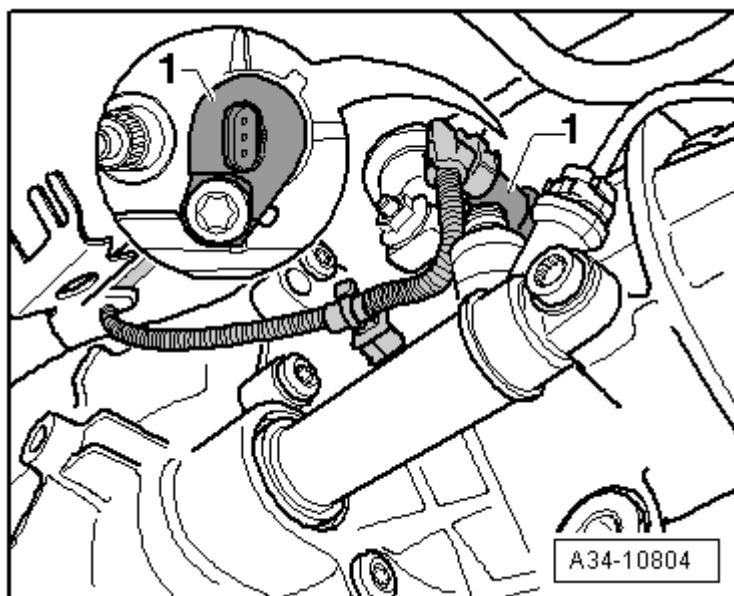
- ♦ Emplear para ello la escalera -VAS 5085-.



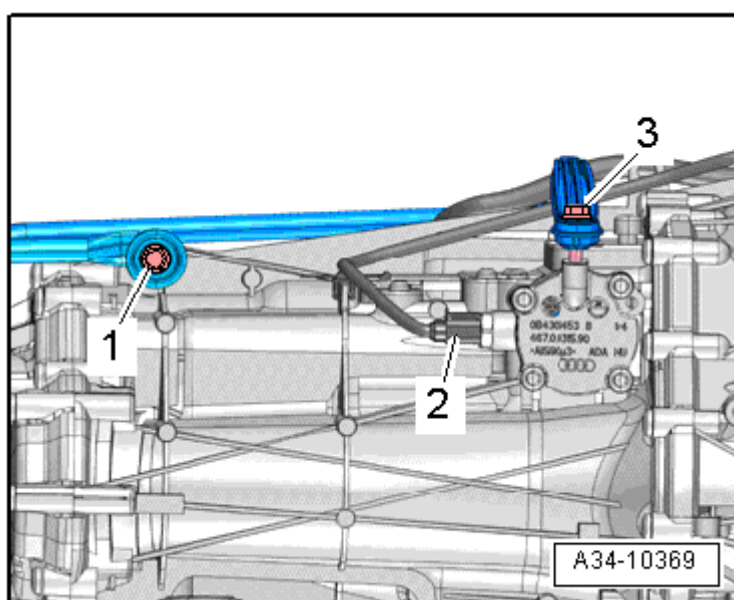
- Pillar al cambio el soporte -B- con el conector eléctrico-C- del sensor de temperatura del gas de escape 4 -G648-.
- Fijar la conducción eléctrica-A- al cambio-flecha-.



- Fijar todas las conducciones eléctricas en su posición original en la caja de cambios.
- Si existe, acoplar el conector en el sensor de la posición de punto muerto - G701--1-.

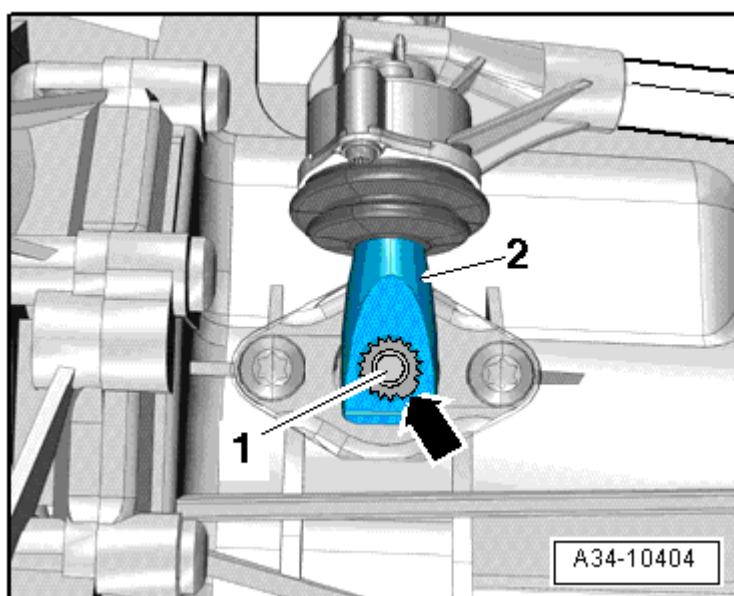


- Acoplar el conector -2- en el conmutador para detección de marcha engranada - F208- / sensor para detección de la marcha engranada -G604-.
- Atornillar la biela de empuje -1- → Pos..

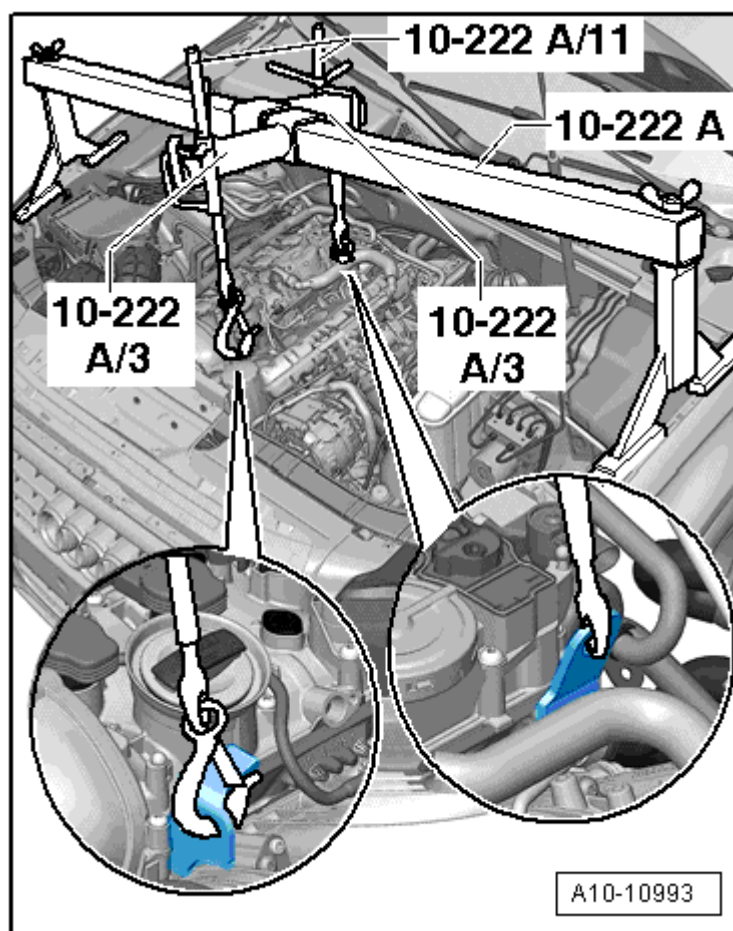


Montar la bieleta de selección de la siguiente forma:

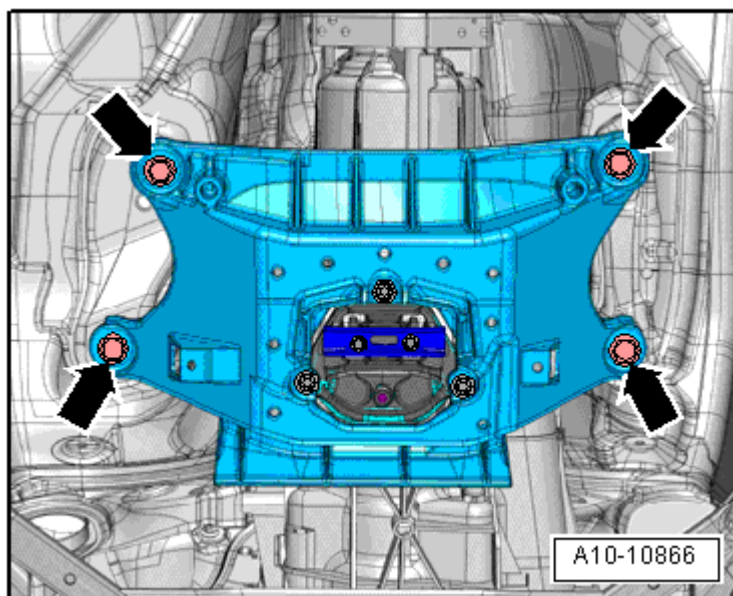
- La bieleta de selección -2- sólo puede ser colocada en una posición en el eje selector -1- (hueco en el dentado -flecha-).
- Atornillar la bieleta de selección -2-. Par de apriete → Pos..



- Soltar los husillos -10 - 222 A /11-.

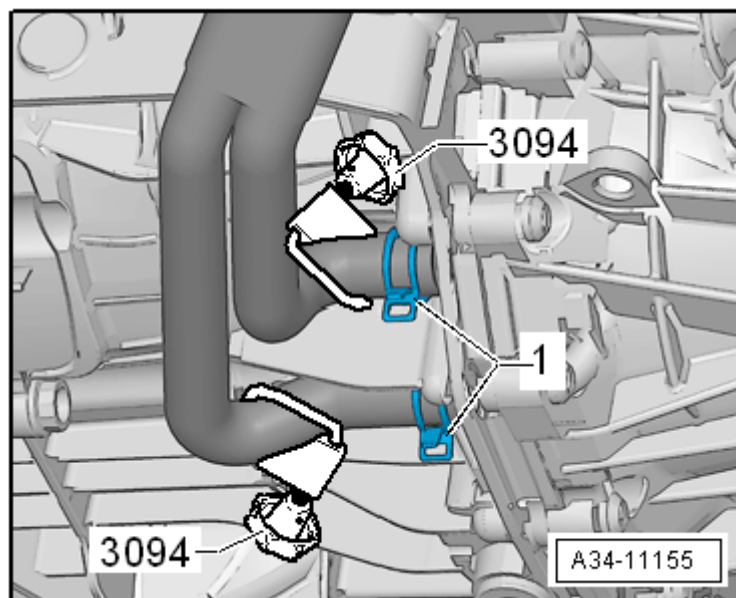


- Seguir elevando el cambio y apretar los tornillos -flechas- para el travesaño del túnel → **Capítulo**.
- Desmontar del cambio el elevador de motor y de caja de cambios -V.A.G 1383 A- con el soporte universal -T40173-.



Vehículos con calefacción del aceite para engranajes

- Acoplar los tubos flexibles de líquido refrigerante en los empalmes del cambio y fijar con abrazaderas de fleje -1-.
- Retirar las pinzas estranguladoras de hasta 25 mm -3094-.



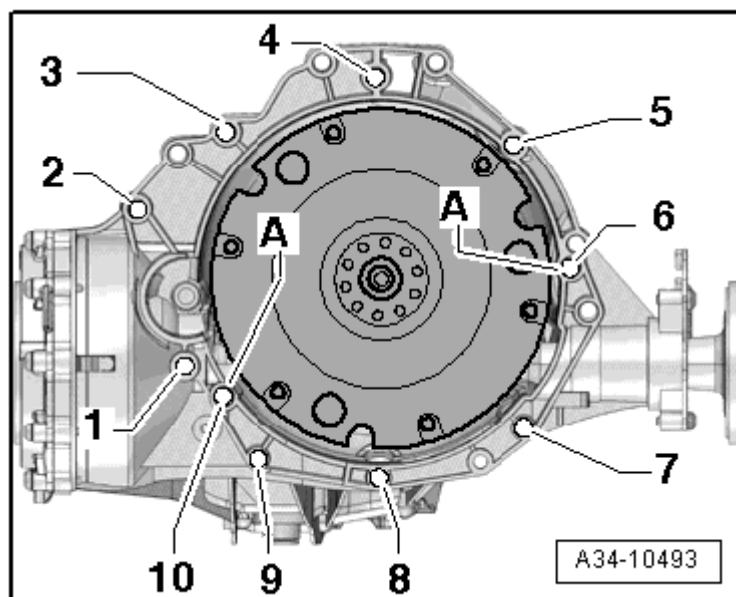
Continuación para todos los vehículos

- Retirar el útil de sustentación -10 - 222 A-.
- Enroscar y apretar los tornillos restantes -3 ... 6- de la unión del motor al cambio. Pares de apriete → **Anclaje**.



Aviso

Los tornillos -3- y -5- sujetan, además, el soporte de las conducciones.

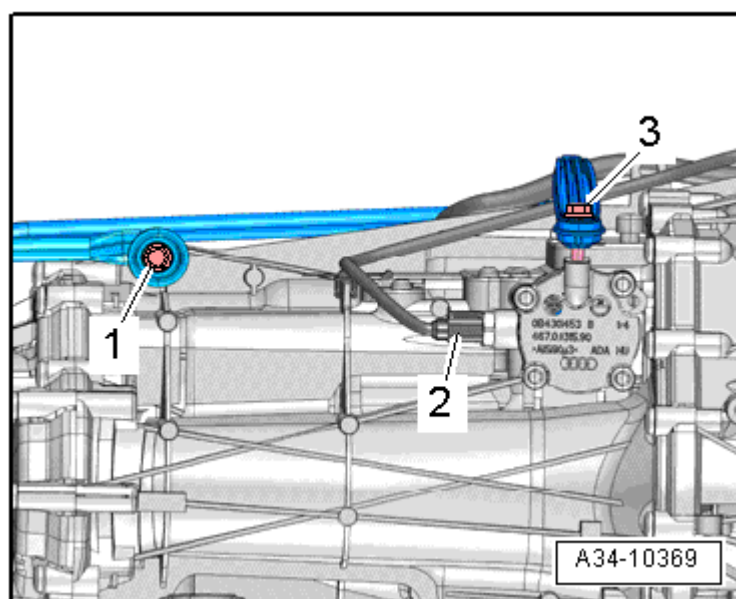


- Apretar la varilla de unión -3- por arriba, sobre el panel frontal de la caja de aguas desmontado → **Capítulo**.



Aviso

Ignorar las pos. -2- y -3-.



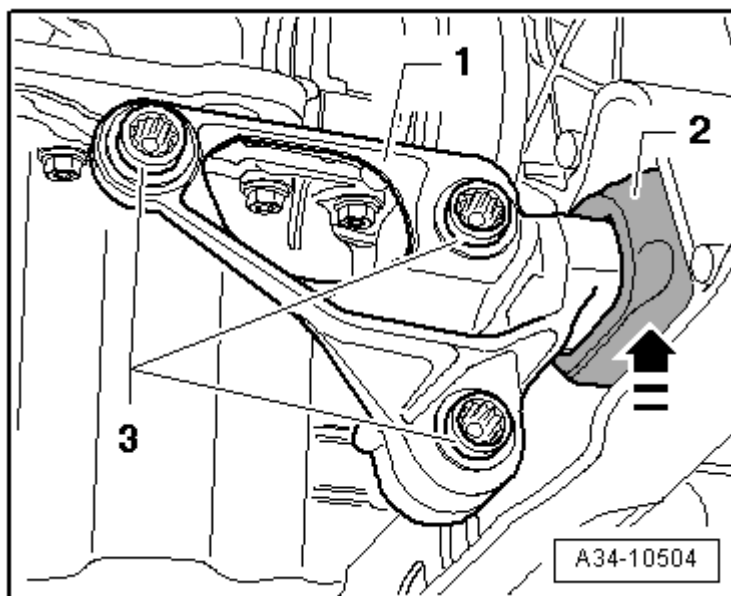
- Si existe, desplazar en el -sentido de la flecha- el brazo de reacción al par de giro -1- hasta que toque en el travesaño superior.



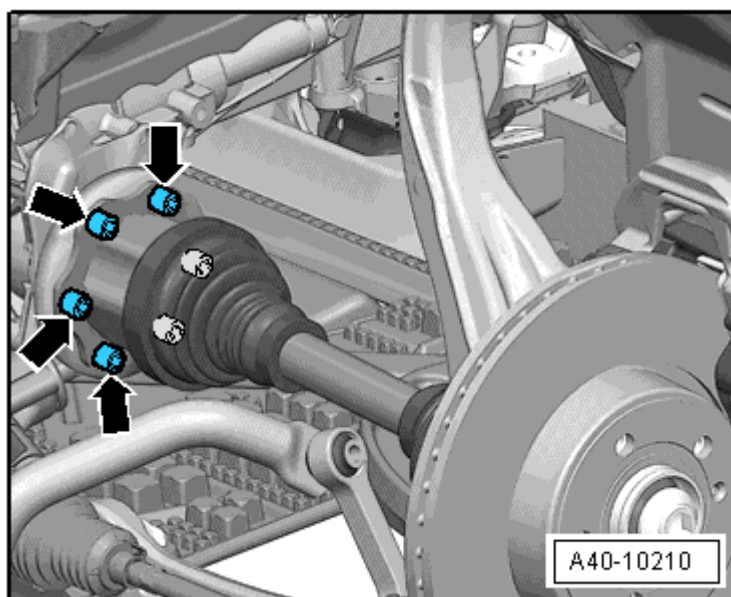
Aviso

Para ello el amortiguador de tope-2- debe quedar sin juego y sin tensión en el travesaño.

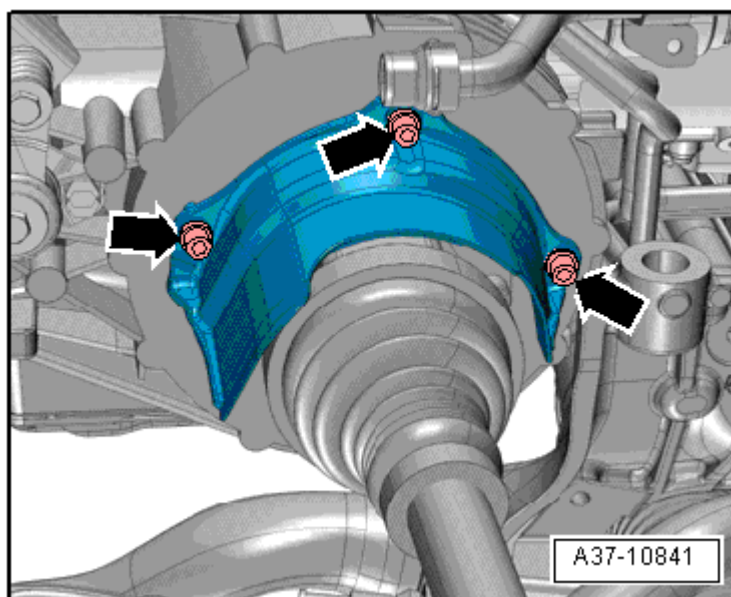
- A continuación, apretar los tornillos -3- al par de apriete especificado → **Grupo de rep.10; Conjunto soporte de la mecánica; Cuadro de montaje - Conjunto soporte de la mecánica.**



- Atornillar los palieres izquierdo y derecho a los ejes abridados de la caja de cambios → **Tren de rodaje, ejes, dirección; Grupo de rep.40; Palier; Cuadro de montaje - Palier.**



- Montar la chapa calorífuga para el palier → **fig..**
- Si la hubiera, montar la pantalla aislante para portagrupos a izquierda y derecha → **Tren de rodaje, ejes, dirección; Grupo de rep.40; Portagrupos; Cuadro de montaje - Portagrupos.**

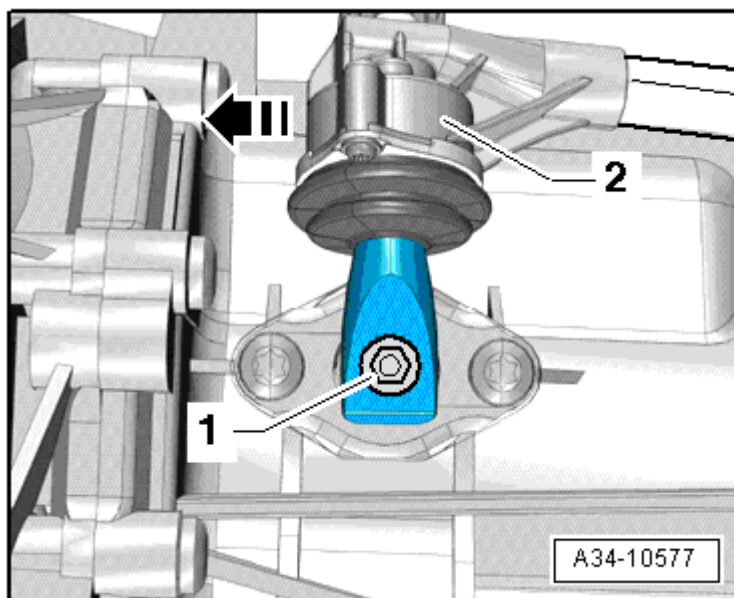


Secuencia de apriete – Módulo de embrague al disco de arrastre

- Desmontar la protección para el transporte -T40170- y el útil auxiliar de montaje -T40169-.
- 6. Engranar la 6ª marcha, extrayendo para ello el eje selector -1- y llevando la bieleta de selección -2- hacia delante - dirección de la flecha-.

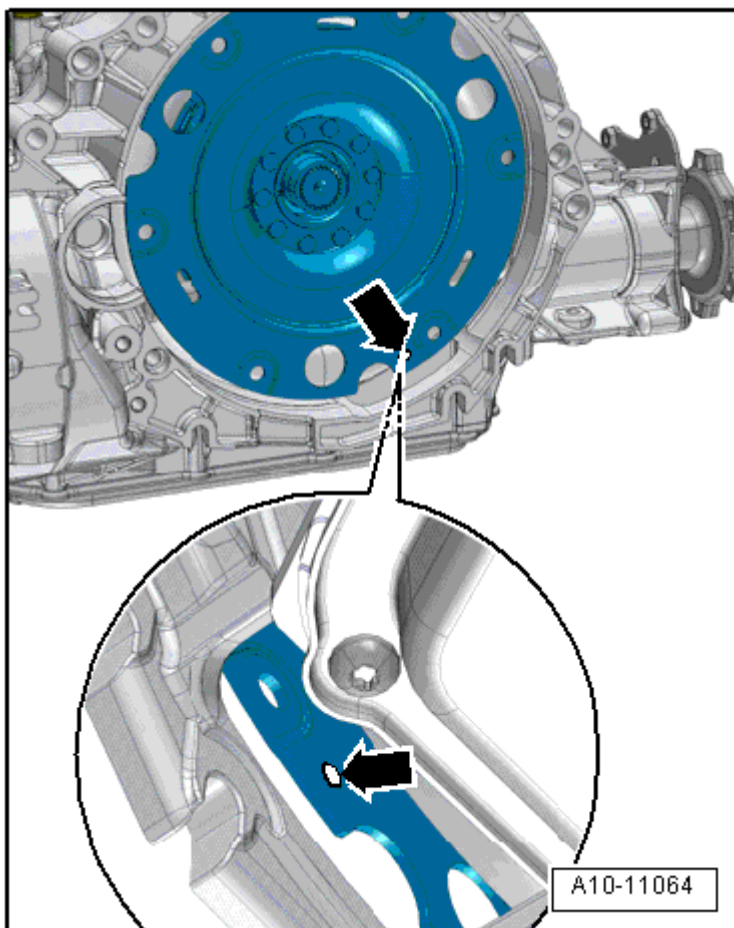


Aviso



La siguiente operación es imprescindible para que el módulo de embrague apoye uniformemente contra el disco de arrastre y no se ladee.

- Girar conjuntamente ambas ruedas delanteras en una dirección, hasta que el módulo de embrague haya dado una vuelta completa (360°).
- El taladro de control -flecha- debe volver ser visible en el rebaje que hay en la carcasa de la caja de cambios.



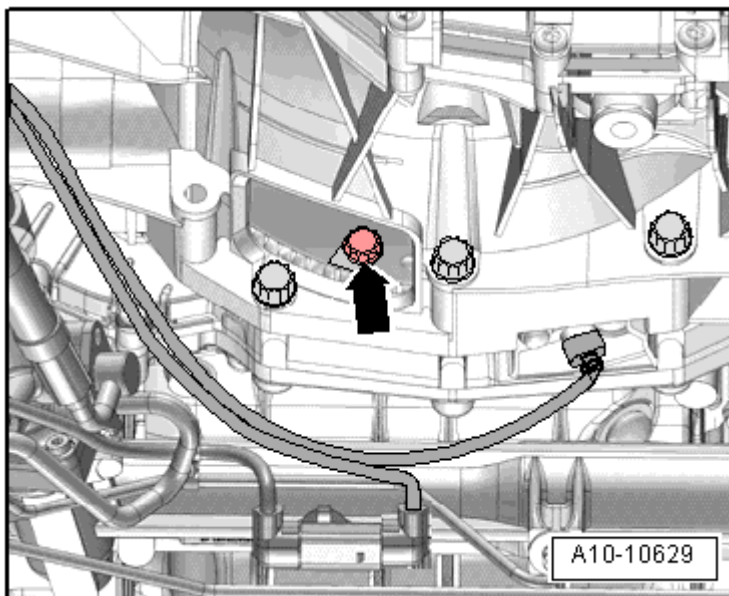
Atornillar el módulo de embrague al disco de arrastre como se indica a continuación:

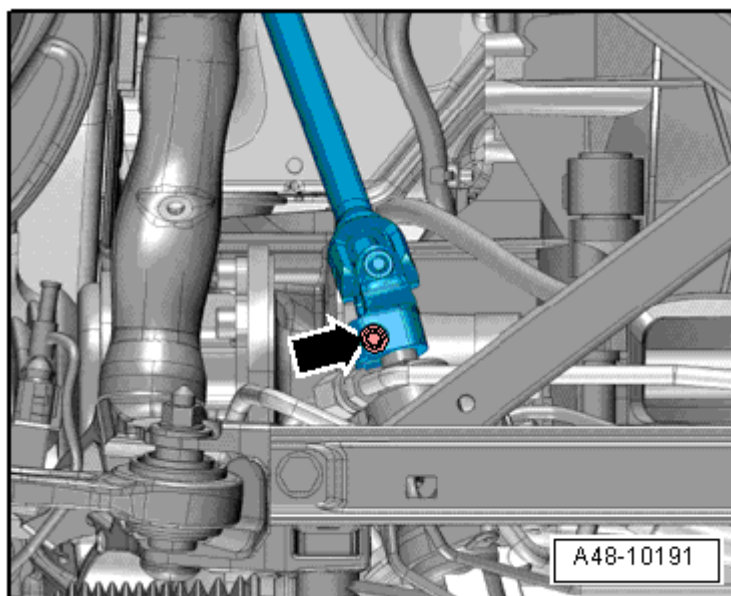
- Utilizar tornillos nuevos.
- Par de apriete → **Pos.**
- Apretar los tornillos con la herramienta insertable anular e/c 16 -V.A.G 1332/14-.
- Enroscar el primer tornillo -flecha- con la mano (2 Nm).

- Girar el módulo de embrague 120° en el sentido de giro del motor a base de dar vuelta a ambas ruedas delanteras y enroscar el segundo tornillo apretando asimismo a mano (2 Nm).
- Girar el módulo de embrague de nuevo 120° en el sentido de giro del motor.
- Enroscar ahora el tercer tornillo y apretarlo. Par de apriete → Pos..
- Apretar ahora los dos tornillos restantes. Par de apriete → Pos..

El montaje ulterior se efectúa en orden inverso, debiéndose tener en cuenta lo siguiente:

- Ensamblar el sistema de escape y alinearlo sin tensiones → Grupo de rep.26; Tubos de escape / Silenciadores; Cuadro de montaje - Silenciadores.
- Montar el panel frontal de la caja de aguas → Carrocería - trabajos de montaje, exterior; Grupo de rep.50; Panel frontal; Cuadro de montaje - Panel frontal.
- Si la hubiera, montar la traviesa entre torretas de la suspensión → Tren de rodaje, ejes, dirección; Grupo de rep.40; Brazo telescópico, brazo oscilante superior; Cuadro de montaje - Brazo telescópico, brazo oscilante superior.
- En caso dado, montar la carcasa del filtro de aire → Grupo de rep.23; Filtro de aire; Cuadro de montaje - Carcasa del filtro de aire.
- Cargar líquido refrigerante → Grupo de rep.19; Sistema de refrigeración / Líquido refrigerante; Líquido refrigerante: descargar y cargar.
- Atornillar el árbol intermediario de dirección a la caja de la dirección → Tren de rodaje, ejes, dirección; Grupo de rep.48; Columna de dirección; Cuadro de montaje - Columna de dirección.





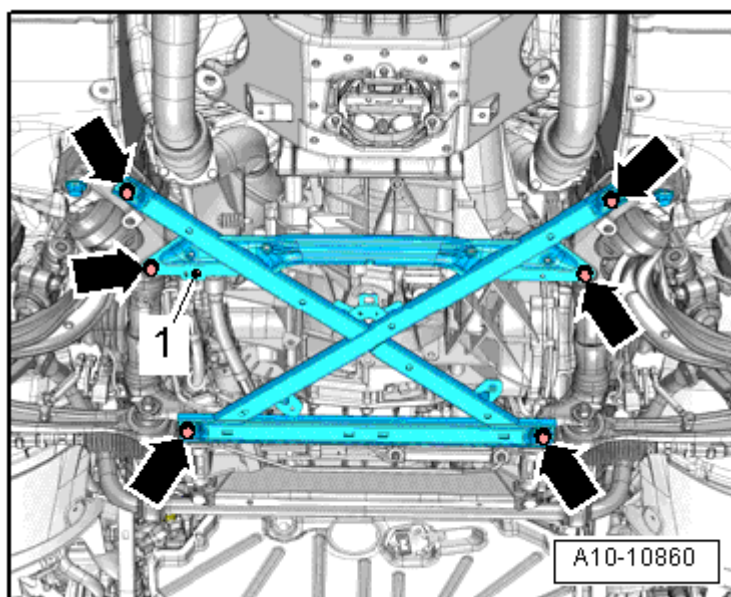
- Montar la cruz de tirantes del portagrupos → Tren de rodaje, ejes, dirección; Grupo de rep.40; Portagrupos; Cuadro de montaje - Portagrupos.

A5 Cabriolet:

- Montar los tirantes diagonales a izquierda y derecha → Tren de rodaje, ejes, dirección; Grupo de rep.40; Portagrupos; Cuadro de montaje - Portagrupos.

Continuación para todos los vehículos:

- Comprobar el nivel de aceite del cambio → **Capítulo**.
- Montar los elementos insonorizantes → Carrocería - trabajos de montaje, exterior; Grupo de rep.66; Elemento insonorizante; Cuadro de montaje - Elemento insonorizante.
- Tener en cuenta las medidas necesarias después de embornar la batería → Sistema eléctrico; Grupo de rep.27; Batería; Batería: desembornar y embornar.



¡Atención!

Peligro de destruir unidades de control por tensión excesiva.

¡No utilizar ningún cargador para la ayuda de arranque!